

লাল-সবুজে
দাগানো
TEXT BOOK



পদার্থবিজ্ঞান
১ম পত্র

একাদশ সংস্করণ: ২০২৫

প্রফেসর মোহাম্মদ ইসহাক স্যার

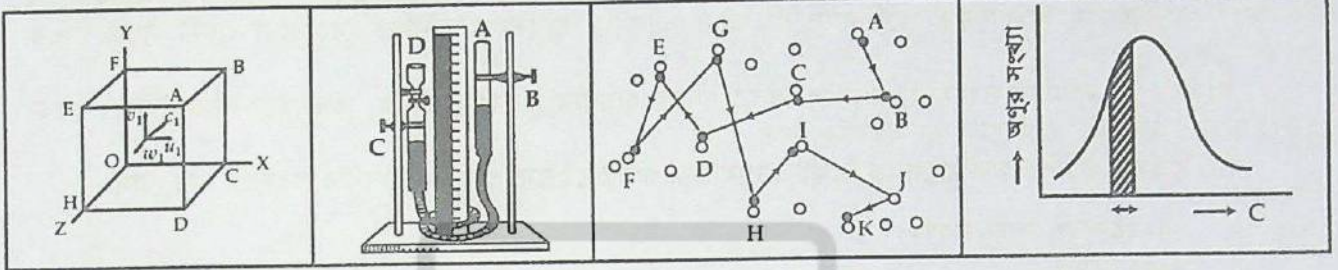


ডিম্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব IDEAL GAS AND KINETICS OF GASES

প্রধান শব্দ (Key Words) : তাপ, গ্যাসের সূত্রাবলি, আদর্শ গ্যাস, পরম শূন্য তাপমাত্রা, সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক, গড় বর্গ বেগ, গড় বর্গ বেগের বর্গমূল বা মূল গড় বর্গবেগ, শক্তির সমবিভাজন নীতি, সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ, অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা।



ভূমিকা

Introduction

আমরা জানি যে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় সব পদার্থই অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত। এই কণাকে পদার্থের অণু বলা হয়। একই পদার্থের অণুগুলোর ধর্ম অভিন্ন, কিন্তু বিভিন্ন পদার্থের অণুগুলোর ধর্ম বিভিন্ন হয়। **কঠিন ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রে চাপের প্রভাব খুবই নগণ্য।** কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে চাপের প্রভাব খুবই প্রবল। তাই গ্যাসের প্রসারণ আলোচনায় চাপের উল্লেখ করা হয়। তরল অবস্থায় পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে ব্যবধান কঠিন অবস্থা অপেক্ষা বেশি থাকে। যেকোনো তরলকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করতে খুব কম বলের প্রয়োজন হয়। অতএব **তরলের ক্ষেত্রে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল থাকে না বললেই চলে।**

এই অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- গ্যাসের গতিতত্ত্ব ব্যবহার করে আদর্শ গ্যাসের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বয়েল ও চার্লস-এর সূত্র জানতে পারবে।
ব্যবহারিক : বয়েলের সূত্র যাচাই।
- গ্যাসের অণুর মৌলিক স্বীকার্য বর্ণনা করতে পারবে।
- গ্যাসের গতিতত্ত্বের আলোকে আদর্শ গ্যাসের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শক্তির সমবিভাজন নীতি জানতে পারবে।
- জলীয় বাষ্প ও বায়ুর চাপের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- শিশিরাক্ক, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
ব্যবহারিক : নিউটনের শীতলীকরণ সূত্রের সাহায্যে তরলের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়।

১০'১ আদর্শ গ্যাস

Ideal gas

এই অধ্যায়ে আমরা আদর্শ গ্যাসের গতিতত্ত্ব এবং মৌলিক স্বীকার্য সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব। তা হলে প্রথমে জানা দরকার, আদর্শ গ্যাস কী ?

সংজ্ঞা : যেসব গ্যাস গ্যাসের গতিতত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্যসমূহ মেনে চলে এবং সকল তাপমাত্রায় ও চাপে বয়েল ও চার্লসের সূত্র যুগ্মভাবে মেনে চলে তাদেরকে আদর্শ গ্যাস (Ideal gas) বলে। এই স্বীকার্যগুলো যে সব সময় সঠিকভাবে মেনে চলে এরকম কোনো গ্যাসের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই। তাই বাস্তব গ্যাসের (Real gas) ধর্ম আদর্শ গ্যাসের ধর্ম থেকে কিছুটা ভিন্নতর লক্ষ করা যায়। **কেবল নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রায় গ্যাস এই সমীকরণ মেনে চলে।** বাস্তবে আমাদের পরিচিত কোনো গ্যাসই আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ সঠিকভাবে মেনে চলে না। আদর্শ গ্যাস একটি কাল্পনিক ধারণা মাত্র। আদর্শ গ্যাসের আচরণ থেকেই আমরা বস্তুর গ্যাস সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। তাই আদর্শ গ্যাসের ওপর ভিত্তি করে সকল গ্যাস সমীকরণ প্রতিপাদন করা হয়।

MAT: 15-16; DAT: 21-22

১০'১'১ আদর্শ গ্যাসের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of ideal gas

- (১) আদর্শ গ্যাস সকল তাপমাত্রায় ও চাপে $PV = nRT$ সমীকরণ মেনে চলে।
- (২) স্থির তাপমাত্রায় আদর্শ গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি এর আয়তনের ওপর নির্ভরশীল নয়।

অর্থাৎ $\left(\frac{du}{dV}\right)_T = 0$; এখানে, u = গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি, V = গ্যাসের আয়তন, T = তাপমাত্রা।

(৩) আদর্শ গ্যাসের অণুসমূহের মধ্যে কোনো আকর্ষণ নেই বা কোনো বিকর্ষণও নেই।

(৪) আদর্শ গ্যাসের অণুসমূহের মোট আয়তন গ্যাস দ্বারা দখলকৃত আয়তনের তুলনায় নগণ্য।

আমরা জানি তাপ প্রয়োগে সাধারণত পদার্থের প্রসারণ ঘটে এবং তাপ অপসারণে এর সংকোচন ঘটে। কোনো পদার্থের অবস্থা তিনটি রাশি, যথা—চাপ, আয়তন ও তাপমাত্রা দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায়।

গ্যাসের চাপ, আয়তন এবং তাপমাত্রা এই তিনটিকে গ্যাসের চল রাশি (Variable) বলে। এদের যেকোনো দুটির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে অপর একটিকে অপরিবর্তিত রাখতে হবে। এ অনুযায়ী হিসাব করলে আমরা তিনটি সম্পর্ক পাই। তিনটি সূত্র দ্বারা এই তিনটি সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই তিনটি সূত্রকে গ্যাসীয় সূত্র (Gas laws) বলা হয়। গ্যাসীয় সূত্র আলোচনার পূর্বে গ্যাস কী জানা দরকার। গ্যাসের নিম্নলিখিত যেকোনো একটি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—

সংজ্ঞা : (i) সাধারণ তাপমাত্রা ও চাপে যেসব পদার্থ বায়বীয় অবস্থায় থাকে, তাদেরকে গ্যাস বলে। যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস।

(ii) বর্তমান প্রচলিত মত অনুসারে সংকট তাপমাত্রার ওপরে কোনো পদার্থের বায়বীয় অবস্থার নাম গ্যাস।

১০.২ গ্যাসের সূত্রাবলি

Gas laws

গ্যাসের মৌল সংখ্যা, চাপ, আয়তন ও তাপমাত্রা প্রভৃতির ওপর মাত্রিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানিগণ গ্যাসের মৌল ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রসমূহ গ্যাস সূত্র নামে পরিচিত। সূত্রগুলো হলো—

- (১) বয়েলের সূত্র
- (২) চার্লসের সূত্র
- (৩) চাপীয় সূত্র
- (৪) অ্যাভোগাড্রোর সূত্র।

নিম্নে গ্যাসের তিনটি সূত্র বর্ণনা করা হলো—

১০.২.১ বয়েলের সূত্র

Boyle's law

১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট বয়েল নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের চাপ ও আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। ইহাই বয়েলের সূত্র। সূত্রটি নিম্নে বিবৃত হলো :

সূত্র : 'তাপমাত্রা স্থির থাকলে, কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন তার চাপের ব্যস্তানুপাতিক।'

মনে করি স্থির তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ এবং আয়তন যথাক্রমে P এবং V ।

অতএব আমরা পাই, $V \propto \frac{1}{P}$

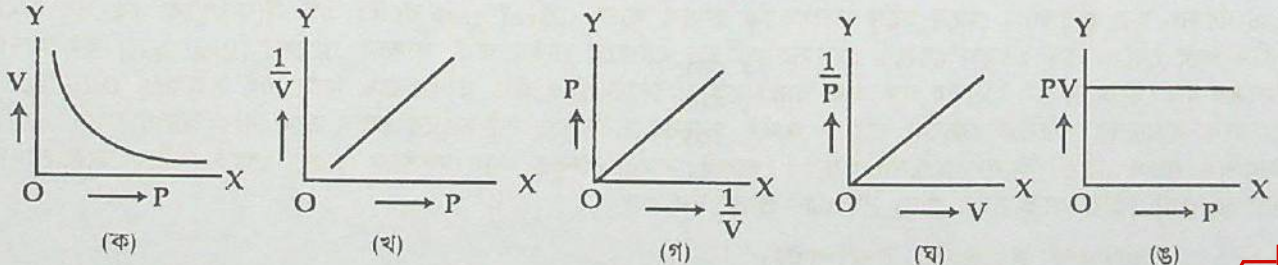
বা, $V = \text{ধ্রুবক} \times \frac{1}{P}$ বা, $PV = \text{ধ্রুবক} = K$

বা, $PV = K$... (10.1)

এই সমীকরণকে **সমোষ্ণ সমীকরণ** (Isothermal equation) বলে।

যদি স্থির তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের $P_1, P_2, P_3, \dots$ ও P_n চাপে আয়তন যথাক্রমে $V_1, V_2, V_3, \dots$ ও V_n হয়, তবে আমরা পাই, $P_1V_1 = P_2V_2 = P_3V_3 = \dots = P_nV_n = \text{ধ্রুবক}$ ।

এ থেকে দেখা যায় তাপমাত্রা স্থির থাকলে চাপ ও আয়তন পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক। নিম্নে চাপের ও আয়তনের বিভিন্ন মানের জন্য লেখচিত্র দেখানো হলো :



চিত্র ১০.১

স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন (V) ও চাপ (P)-এর লেখচিত্র একটি **আয়তাকার পরাবৃত্ত**

(rectangular hyperbola) হয় [চিত্র ১০.১(ক)]। চিত্র ১০.১(খ), ১০.১(গ), ১০.১(ঘ) ও ১০.১(ঙ) দ্বারা যথাক্রমে $\frac{1}{V}$ বনাম P , P বনাম $\frac{1}{V}$, $\frac{1}{P}$ বনাম V ও PV বনাম P এর লেখচিত্র দেখানো হয়েছে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ : বাস্তব গ্যাস বয়েলের সূত্র মেনে চলে না কেন ?

আদর্শ গ্যাস বয়েলের সূত্র মেনে চলে; কিন্তু বাস্তব গ্যাস বয়েলের সূত্র মেনে চলে না। এর কারণ হলো, আদর্শ গ্যাসে বিন্দু ভর বিবেচনা করা হয় এবং ওই গ্যাস অণুগুলোর মধ্যকার আকর্ষণ বল বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু বাস্তব গ্যাসের অণুগুলোর আকার সীমিত এবং এদের মধ্যে আন্তঃআণবিক বল থাকায় বাস্তব গ্যাস বয়েলের সূত্র মেনে চলে না।

জেনে রাখ : বয়েলের সূত্র উচ্চ তাপমাত্রায় ও কম চাপে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু নিম্ন তাপমাত্রায় ও উচ্চ চাপে এই সূত্রের বিচ্যুতি দেখা যায়।

নিজের কর : বেলুনে ফুঁ দিলে আয়তন বাড়ে এবং চাপও বাড়ে। এখানে বয়েলের সূত্র কি লঙ্ঘিত হয় ?

একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বেলুনে ফুঁ দিয়ে বাতাস ভরলে বেলুনের আয়তন বাড়ে এবং সাথে সাথে ভেতরের বায়ুর চাপও বাড়ে। সুতরাং আপাতভাবে মনে হয় যে, এই ঘটনায় বয়েলের সূত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে বয়েলের সূত্র নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফুঁ দিলে বেলুনের মধ্যে আরও বায়ু প্রবেশ করে অর্থাৎ বেলুনের মধ্যে বায়ুর ভর নির্দিষ্ট না থেকে বেড়ে যায়। ফলে বায়ুর আয়তন ও চাপ দুইই বেড়ে যায়। তাই বেলুনে ফুঁ দিয়ে বেলুন ফেলানোর ঘটনায় বয়েলের সূত্র প্রয়োগ করা হয় না।

১০'২'২ চার্লসের সূত্র

Charles's law

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিজ্ঞানী চার্লস এই সূত্র আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে এই সূত্রকে চার্লসের সূত্র বলে। এটি নির্দিষ্ট চাপে তাপমাত্রা এবং আয়তনের সম্পর্ক নির্দেশ করে।

সূত্র : স্থির চাপে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন 0°C হতে প্রতি ডিগ্রি সেনসিয়াস তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য 0°C -এর আয়তনের নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ $\frac{1}{273}$ বা 0.00366 অংশ পরিবর্তিত হয়।

মনে করি 0°C তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন $= V_0$

$\therefore$ চার্লসের সূত্রানুযায়ী স্থির চাপে,

$$1^\circ\text{C} \text{ তাপমাত্রায় ওই গ্যাসের আয়তন} = V_0 + \frac{V_0 \times 1}{273}$$

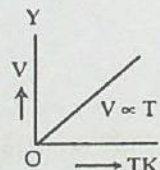
$$0^\circ\text{C} \text{ তাপমাত্রায় ওই গ্যাসের আয়তন} = V_0 + \frac{V_0 \times 0}{273}$$

মনে করি স্থির চাপে ওই গ্যাসের 0°C তাপমাত্রায় আয়তন $= V$

$$\therefore \text{আমরা পাই, } V = V_0 + \frac{V_0 \theta}{273} = V_0 \left(1 + \frac{\theta}{273}\right) \quad \dots \quad (10.2)$$

x-অক্ষে তাপমাত্রা এবং y-অক্ষে আনুষঙ্গিক আয়তন লেখচিত্র ১০(ছ)তে দেখানো হলো।

পরম স্কেলে চার্লসের সূত্র



চিত্র ১০'১ (ছ)

$$\text{সমীকরণ (10.2) অনুসারে, } V = V_0 \left(\frac{273 + \theta}{273}\right) = \frac{V_0 T}{273}$$

এখানে T হচ্ছে পরম স্কেলে তাপমাত্রা এবং $T = \theta + 273$

$$\text{ধরা যাক, } \frac{V_0}{273} = K = \text{ধ্রুবক; অতএব, } V = KT$$

$$\text{বা, } V \propto T \quad \dots \quad (10.3)$$

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট চাপে একটি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন তার পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক। এটিই পরম স্কেলে চার্লসের সূত্র। অর্থাৎ চাপ ও ভর স্থির থাকলে কেলভিন বা পরম তাপমাত্রা দ্বিগুণ হলে আয়তন দ্বিগুণ হবে।

ব্যাখ্যা : মনে করি নির্দিষ্ট চাপ ও ভরের কোনো গ্যাসের প্রাথমিক আয়তন V_1 ও প্রাথমিক তাপমাত্রা T_1 । এর চূড়ান্ত আয়তন V_2 ও চূড়ান্ত তাপমাত্রা T_2 হলে চার্লসের সূত্রানুসারে,

$$V_1 = KT_1 \text{ এবং } V_2 = KT_2 \therefore \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

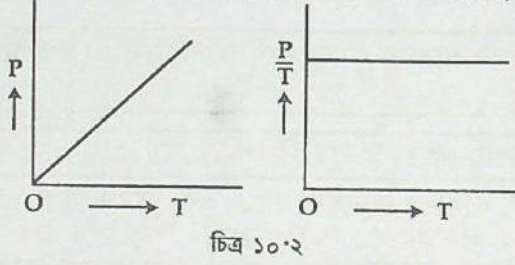
$$\text{বা, } \frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad \dots \quad (10.4)$$

x-অক্ষে পরম তাপমাত্রা এবং y-অক্ষে আনুষঙ্গিক আয়তন লেখচিত্র ১০(ঘ) তে দেখানো হলো।

যাচাই কর : একটি বেলুনে গ্যাস ভরে তা রোদে কিছুক্ষণ রেখে দাও। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে আয়তনের পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর।

১০.২.৩ চাপীয় সূত্র Law of pressure

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী রেনো (Regnault) এই সূত্র আবিষ্কার করেন। এজন্য এই সূত্রকে **রেনোর চাপীয় সূত্র বলা হয়**। এটি স্থির আয়তনে চাপ এবং তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। এই সূত্র অনুসারে, **স্থির আয়তনে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ 0°C হতে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য তার 0°C -এর চাপের একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ $\frac{1}{273}$ বা, 0.00366 অংশ পরিবর্তিত হয়**। স্থির আয়তনে চাপ ও তাপমাত্রার পরিবর্তন ১০.২ চিত্রে দেখানো হলো।



চিত্র ১০.২

যাচাই কর : স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের ক্ষেত্রে কেন $V-T$ লেখচিত্র মূল বিন্দুগামী সরলরেখা হয় এবং $\frac{P}{T} - T$ লেখচিত্র X -অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা হয় ?

মনে করি 0°C তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ $= P_0$

$\therefore$ রেনোর চাপীয় সূত্রানুযায়ী স্থির আয়তনে,

$$1^\circ\text{C} \text{ তাপমাত্রায় ওই গ্যাসের চাপ} = P_0 + \frac{P_0 \times 1}{273}$$

$$0^\circ\text{C} \text{ তাপমাত্রায় ওই গ্যাসের চাপ} = P_0 + \frac{P_0 \times 0}{273}$$

মনে করি স্থির আয়তনে $\theta^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় ওই গ্যাসের চাপ $= P$

$$\begin{aligned} \therefore \text{আমরা পাই, } P &= P_0 + \frac{P_0 \times \theta}{273} \\ &= P_0 \left(1 + \frac{\theta}{273} \right) = P_0 \left(\frac{273 + \theta}{273} \right) \quad \dots \quad \dots \quad (10.5) \end{aligned}$$

পরম স্কেলে চাপের সূত্র

সমীকরণ (10.5) অনুসারে,

$$P = P_0 \left(\frac{273 + \theta}{273} \right) = \frac{P_0 T}{273}$$

এখানে T হচ্ছে পরম স্কেলে তাপমাত্রা এবং $T = \theta + 273$

ধরা যাক, $\frac{P_0}{273} = K = \text{ধ্রুবক}$; অতএব, $P = KT$

$$\text{বা, } P \propto T \quad \dots \quad \dots \quad (10.6)$$

সূত্র : নির্দিষ্ট আয়তনে একটি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের চাপ তার পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক। এটিই পরম স্কেলে চাপের সূত্র।

ব্যাখ্যা : মনে করি, একটি গ্যাসের প্রাথমিক চাপ P_1 , প্রাথমিক তাপমাত্রা T_1 , চূড়ান্ত চাপ P_2 ও চূড়ান্ত তাপমাত্রা T_2 । চাপীয় সূত্রানুসারে, $P_1 = KT_1$ এবং $P_2 = KT_2$

$$\therefore \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad \text{--- MAT: 24-25}$$

$$\text{বা, } \frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2} = \text{ধ্রুবক} \quad \dots \quad \dots \quad (10.7)$$

$$\text{বা, } \frac{P}{T} = \text{ধ্রুবক}$$

$$\text{বা, } P \propto T, \text{ যখন } V \text{ ধ্রুবক।} \quad \dots \quad \dots \quad [10.7(a)]$$

$\therefore$ নির্দিষ্ট আয়তনে একটি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের চাপ তার পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক। এটিই পরম স্কেলে চাপের সূত্র।

সমীকরণ [10.7(a)] থেকে বলা যায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে চাপ বৃদ্ধি পাবে এবং তাপমাত্রা হ্রাস পেলে চাপ হ্রাস পাবে।

নিজের কর : একটি বেগুনে কিছু গ্যাস ভর। এরপর মুখটি ভালো করে বন্ধ কর। এরপর বেগুনের ওপর হাতের চাপ দাও। ওপর থেকে বাইরের দিকে চাপ অনুভূত হবে।

যেকোনো গ্যাস অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু দ্বারা গঠিত। অণুসমূহ সব সময় অতি দ্রুত গতিতে ইতস্তত ভ্রমণ করে। ফলে পরস্পরের সাথে এবং গ্যাসাধারের দেওয়ালের সাথে তাদের অবিরাম স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ চলতে থাকে। এ সংঘর্ষের মাধ্যমে অণুসমূহ গ্যাসাধারের দেওয়ালের ওপর বল প্রয়োগ করে। গ্যাসাধারের দেওয়ালে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে গ্যাস অণুসমূহের প্রয়োগকৃত বলের জন্য গ্যাসে চাপের সৃষ্টি হয়।

গাণিতিক উদাহরণ ১০.১

১। স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে কিছু শুষ্ক বায়ু সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করে এর আয়তন অর্ধেক করা হলো। চূড়ান্ত চাপ নির্ণয় কর। [য. বো. ২০০৯; কু. বো. ২০০১]

আমরা জানি,

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$\text{বা, } P_2 V_2 = P_1 V_1$$

$$\text{বা, } P_2 = \frac{V_1}{V_2} P_1 = \frac{2V_2}{V_2} P_1$$

$$= 2P_1 = 2 \times 1.013 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

$$= 2.026 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

এখানে,

$$\text{প্রাথমিক চাপ, } P_1 = 1.013 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

$$\text{প্রাথমিক আয়তন} = V_1$$

$$\text{চূড়ান্ত আয়তন, } V_2 = \frac{V_1}{2}$$

$$\text{চূড়ান্ত চাপ, } P_2 = ?$$

২। কোনো হ্রদের তলদেশ থেকে পানির উপরিতলে আসায় একটি বায়ু বুদবুদের ব্যাস দ্বিগুণ হয়। হ্রদের পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের চাপ স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান এবং হ্রদের তাপমাত্রা ধ্রুবক হলে হ্রদের গভীরতা কত ?

[জা. বো. ২০১৮, ২০০৫; রা. বো. ২০১৮, ২০১১, ২০০৭; য. বো. ২০১৮, ২০০৯; সি. বো. ২০১৮;

দি. বো. ২০১৮, ২০০৯; চ. বো. ২০০৮; Admission Test : KUET 2018-19 (মান ভিন্ন), 2004-05;

RUET 2015-16; 2009-10; CUET 2013-14; BUET 1999-20; JU 2021-22 (মান ভিন্ন)]

আমরা জানি,

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{4\pi}{24} d^3 = Kd^3$$

$$\therefore V_1 = Kd_1^3$$

$$\text{এবং } V_2 = Kd_2^3 = K(2d_1)^3 \quad [\because d_2 = 2d_1]$$

$$= 8Kd_1^3 = 8V$$

সুতরাং ব্যাস দ্বিগুণ হলে আয়তন ৮ গুণ হবে।

$$\text{মনে করি, হ্রদের তলদেশে চাপ} = P_1 \text{ এবং হ্রদের পৃষ্ঠে চাপ} = P_2 \therefore P_1 = P_2 + h\rho g$$

$$\text{আমরা জানি, } P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$\text{বা, } (P_2 + h\rho g) V = P_2 V_2 = P_2 \times 8V$$

$$\text{বা, } h\rho g = 8P_2 - P_2 = 7P_2$$

$$\therefore h = \frac{7P_2}{\rho g} = \frac{7 \times 1.013 \times 10^5}{1 \times 10^3 \times 9.8} = 72.36 \text{ m}$$

৩। একটি হ্রদের তলদেশে বুদবুদের ব্যাস ৪ mm। হ্রদের গভীরতা ৩ m। বুদবুদটি পানির উপরিতলে এলে ব্যাস ৪.৪ mm হয়। পানির উপরিতলে তাপমাত্রা ৩৬°C হলে হ্রদের তলদেশের তাপমাত্রা কত? বায়ুমণ্ডলের চাপ ৭৬ cmHg।

হ্রদের তলদেশে বুদবুদের আয়তন,

$$V_1 = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi (0.2)^3$$

বুদবুদের ওপর চাপ,

$$P_1 = \left(76 + \frac{300}{13.6}\right) = 76 + 22.06 \text{ cmHg}$$

$$= 98.06 \text{ cmHg}$$

পানির পৃষ্ঠে বুদবুদটির আয়তন,

$$V_2 = \frac{4}{3} \pi (0.22)^3$$

এখানে,

$$\text{হ্রদের গভীরতা} = 3 \text{ m} = 300 \text{ cm}$$

$$\text{হ্রদের তলদেশে বুদবুদের ব্যাস} = 4 \text{ mm}$$

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ, } r_1 = 2 \text{ mm} = 0.2 \text{ cm}$$

$$\text{হ্রদের উপরিতলে বুদবুদের ব্যাস} = 4.4 \text{ mm}$$

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ, } r_2 = 2.2 \text{ mm} = 0.22 \text{ cm}$$

$$\text{বায়ুমণ্ডলের চাপ, } P_2 = 76 \text{ cm Hg}$$

$$\text{পানির উপরিতলে তাপমাত্রা,}$$

$$T_2 = 36^\circ\text{C} = 36 + 273 = 309 \text{ K}$$

$$\text{হ্রদের তলদেশের তাপমাত্রা, } T_1 = ?$$

আমরা জানি,

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } T_1 &= \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 V_2} = \frac{98.06 \times \frac{4}{3} \pi (0.2)^3 \times 309}{76 \times \frac{4}{3} \pi (0.22)^3} \\ &= \frac{98.06 \times (0.2)^3 \times 309}{76 \times (0.22)^3} \\ &= 299.5 \text{ K} \end{aligned}$$

∴ হ্রদের তলদেশে তাপমাত্রা = 299.5 – 273 = 26.5°C

৪। ০.৬৪ m পারদ স্তম্ভ চাপে এবং 39°C তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন $5.7 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ । প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন কত? [কু. বো. ২০২৩ (মান ভিন্ন)]

আমরা পাই,

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$\text{বা, } \frac{0.64 \times 5.7 \times 10^{-4}}{312} = \frac{0.76 \times V_2}{273}$$

$$\text{বা, } V_2 = \frac{0.64 \times 5.7 \times 10^{-4} \times 273}{312 \times 0.76}$$

$$\therefore V_2 = 4.2 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

এখানে,

$$P_1 = 0.64 \text{ m}$$

$$V_1 = 5.7 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$T_1 = 39^\circ\text{C} = (39 + 273) \text{ K} = 312 \text{ K}$$

$$\text{প্রমাণ চাপ, } P_2 = 0.76 \text{ m}$$

$$\text{প্রমাণ তাপমাত্রা, } T_2 = 273 \text{ K}$$

$$V_2 = ?$$

৫। 1.2 atm চাপ এবং 310 K তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন 4.3 L। বুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় গ্যাসকে সংকুচিত করে আয়তন 0.76 L করা হয়। গ্যাসটির (ক) চূড়ান্ত চাপ এবং (খ) চূড়ান্ত তাপমাত্রা নির্ণয় কর। [গ্যাসটিকে আদর্শ গ্যাস হিসেবে বিবেচনা করা যায় $\gamma = 1.4$] [BUET Admission Test, 2015-16]

(ক) আমরা জানি,

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

$$\text{বা, } P_2 = \frac{P_1 V_1^\gamma}{V_2^\gamma}$$

$$\begin{aligned} \therefore P_2 &= \frac{1.2 \times (4.3)^{1.4}}{(0.76)^{1.4}} \\ &= 13.58 \text{ atm} \end{aligned}$$

এখানে,

$$P_1 = 1.2 \text{ atm}$$

$$V_1 = 4.3 \text{ L}$$

$$V_2 = 0.76 \text{ L}$$

$$T_1 = 310 \text{ K}$$

$$P_2 = ?$$

$$T_2 = ?$$

আবার,

$$(খ) T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

$$\text{বা, } T_2 = \frac{T_1 V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}}$$

$$\therefore T_2 = \frac{310 \times (4.3)^{1.4-1}}{(0.76)^{1.4-1}} = 620 \text{ K}$$

৬। একটি ট্যাঙ্কে 27°C তাপমাত্রায় ও 2 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 1660 লিটার অক্সিজেন আছে। ট্যাঙ্কে অক্সিজেনের ভর নির্ণয় কর।

[অক্সিজেনের আণবিক ভর = 32 kg kmol⁻¹, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ = 1.013 × 10⁵ Pa ও R = 8314 J kmol⁻¹ K⁻¹]

ধরি, অক্সিজেনের ভর = m

$$\text{আমরা পাই, } PV = nRT = \frac{m}{M} RT, \text{ বা, } m = M \left(\frac{PV}{RT} \right)$$

$$\begin{aligned} \therefore m &= \frac{32 \times (2 \times 1.013 \times 10^5 \times 1660 \times 10^{-3})}{8314 \times 300} \\ &= 4.3 \text{ kg} \end{aligned}$$

এখানে,

$$T = (273 + 27) \text{ K} = 300 \text{ K}$$

$$M = 32 \text{ kg kmol}^{-1}$$

$$R = 8314 \text{ J kmol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$P = 2 \times 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$V = 1660 \text{ লিটার} = 1660 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

৭। ২ প্রমাণ চাপে এবং ২০°C তাপমাত্রায় ১০ g অক্সিজেনের আয়তন ৩.৭৬ L হলে গ্যাস ধ্রুবক R-এর মান নির্ণয় কর।

আমরা জানি,

$$PV = nRT$$

$$\text{বা, } R = \frac{PV}{nT}$$

$$\text{আবার, } n = \frac{m}{M}$$

$$\therefore R = \frac{PV}{\frac{m}{M} \times T} = \frac{PV \times M}{mT}$$

$$= \frac{2 \times 1.013 \times 10^5 \times 3.76 \times 10^{-3} \times 32 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3} \times 293}$$

$$= \frac{2 \times 1.013 \times 3.76 \times 32 \times 10^2}{10 \times 293}$$

$$= 8.32 \text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

এখানে,

$$P = 2 \text{ প্রমাণ চাপ} = 2 \times 1.013 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

$$T = 20^\circ\text{C} = 20 + 273 = 293 \text{ K}$$

$$m = 10 \text{ g} = 10 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$M = 32 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$$

$$V = 3.76 \text{ L} = 3.76 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

৮। তৈরি করার সময় ২০০ cm³ আয়তনবিশিষ্ট একটা বৈদ্যুতিক বাবকে ২৭°C তাপমাত্রায় ০.১৩৩ Pa চাপে সিল করা হলো। ওই বাবের বায়ুর অণুর সংখ্যা কত? (অ্যাভোগ্যাড্রোর সংখ্যা = ৬.০২ × ১০²³)

ধরা যাক, প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় ওই বায়ুর আয়তন = V₂ m³

$$P_2 = 1.013 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

$$\text{এবং } T_2 = 273 \text{ K}$$

আমরা জানি,

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$\text{বা, } V_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 T_1}$$

$$= \frac{0.133 \times 200 \times 10^{-6} \times 273}{1.013 \times 10^5 \times 300}$$

$$= 2.39 \times 10^{-10} \text{ m}^3$$

আবার, প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় ২২.৪ L আয়তনের বায়ুতে অণুর সংখ্যা = N = ৬.০২ × ১০²³

অর্থাৎ ২২.৪ × ১০⁻³ m³ আয়তনের বায়ুতে অণুর সংখ্যা = ৬.০২ × ১০²³

$$\therefore 2.39 \times 10^{-10} \text{ m}^3 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad = \frac{6.02 \times 10^{23} \times 2.39 \times 10^{-10}}{22.4 \times 10^{-3}} = 6.42 \times 10^{15}$$

৯। একটি ঘরের আয়তন ১২ m × ৯ m × ৮ m। সকালে ঘরটির তাপমাত্রা ২০°C ছিল। দুপুরে তাপমাত্রা বেড়ে ৩২°C হলে, ঘর থেকে প্রাথমিক আয়তনের কত শতাংশ বায়ু বেরিয়ে যাবে? ধরে নাও, চাপ অপরিবর্তিত থাকবে।

আমরা জানি,

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\text{বা, } \frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\text{বা, } \frac{V_1}{V_2 - V_1} = \frac{T_1}{T_2 - T_1}$$

$$\text{বা, } \frac{V_2 - V_1}{V_1} \times 100 = \frac{T_2 - T_1}{T_1} \times 100$$

$$\therefore \frac{V_2 - V_1}{V_1} \times 100 = \frac{305 - 293}{293} \times 100 = \frac{12}{293} \times 100 = 4.4\%$$

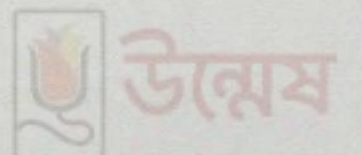
সুতরাং ঘর থেকে ৪.৪% বায়ু বেরিয়ে যাবে।

এখানে,

$$V_1 = 12 \text{ m} \times 9 \text{ m} \times 8 \text{ m}$$

$$T_1 = 20^\circ\text{C} = 20 + 273 = 293 \text{ K}$$

$$T_2 = 32^\circ\text{C} = 32 + 273 = 305 \text{ K}$$



১০। একটি টায়ারে 30°C তাপমাত্রায় বায়ু ভর্তি করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে 50°C করলে টায়ারের ভিতরের চাপ শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে?

এখানে টায়ারের আয়তন স্থির রয়েছে।

আমরা জানি,

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

$$\text{বা, } \frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{P_1}{P_2 - P_1} = \frac{T_1}{T_2 - T_1}$$

$$\text{বা, } \frac{P_2 - P_1}{P_1} = \frac{T_2 - T_1}{T_1}$$

$$\text{বা, } \frac{P_2 - P_1}{P_1} \times 100 = \frac{T_2 - T_1}{T_1} \times 100$$

$$\therefore \text{চাপের শতকরা বৃদ্ধি} = \frac{P_2 - P_1}{P_1} \times 100 = \frac{T_2 - T_1}{T_1} \times 100$$

$$= \frac{323 - 303}{303} \times 100\% = 6.6\%$$

এখানে,

$$T_1 = 30^\circ\text{C} = 30 + 273 = 303 \text{ K}$$

$$T_2 = 50^\circ\text{C} = 50 + 273 = 323 \text{ K}$$

১১। একটি সিলিন্ডারে রক্ষিত অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন $1 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ ও তাপমাত্রা 300 K এবং চাপ $2.5 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$ । তাপমাত্রা স্থির রেখে কিছু অক্সিজেন ব্যবহার করা হলো। ফলে চাপ কমে $1.3 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$ হলো। ব্যবহৃত অক্সিজেনের ভর নির্ণয় কর। [সি. বো. ২০২২; CUET Admission Test, 2007-08]

আমরা জানি,

$$V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2}$$

$$= \frac{2.5 \times 10^5 \times 1 \times 10^{-2}}{1.3 \times 10^5}$$

$$= 1.923 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

আবার,

$$\Delta V = V_2 - V_1 = 1.923 \times 10^{-2} - 1 \times 10^{-2}$$

$$= 0.923 \times 10^{-2} = 9.23 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\text{এবং } m = \frac{MP\Delta V}{RT} = \frac{32 \times 2.5 \times 10^5 \times 9.23 \times 10^{-3}}{8.31 \times 300} = 29.6 \text{ kg}$$

এখানে,

$$V_1 = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

$$P_1 = 2.5 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

$$P_2 = 1.3 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

অক্সিজেনের আণবিক

ভর, $M = 32 \text{ kg kmole}^{-1}$

$$T = 300 \text{ K}$$

১২। ফেনি শহরে এক ব্যক্তি তার গাড়ির টায়ারের চাপ মেপে দেখল $1.8 \times 10^5 \text{ Pa}$ । ওই শহরে তখন তাপমাত্রা 30°C এবং বায়ুর চাপ $1 \times 10^5 \text{ Pa}$ । এরপর ওই ব্যক্তি বান্দরবন শহরে গেল। সেখানকার তাপমাত্রা দেখল 15°C এবং বায়ুর চাপ $6 \times 10^4 \text{ Pa}$ । ওই সময় ওই ব্যক্তির গাড়ির টায়ারের চাপ মেপে কত পাওয়া যাবে? ধরে নাও উভয়ক্ষেত্রে টায়ারের আয়তন একই।

চাপ মাপার যন্ত্রে টায়ারের যে চাপ পাওয়া যায় তা বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে কত বেশি তা বুঝায়।

সুতরাং ফেনিতে টায়ারের মধ্যে প্রকৃত চাপ,

$$P_1 = P_{t1} + P_{a1} = 1.8 \times 10^5 + 1 \times 10^5 = 2.8 \times 10^5 \text{ Pa}$$

ধরা যাক, বান্দরবনে চাপ মাপার যন্ত্রের পাঠ = $x \text{ Pa}$

অতএব এক্ষেত্রে টায়ারের মধ্যে বায়ুর প্রকৃত চাপ,

$$P_2 = (x + 6 \times 10^4) \text{ Pa}$$

আমরা জানি,

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \text{ বা, } P_2 = \frac{P_1 T_2}{T_1}$$

$$\text{বা, } x + 6 \times 10^4 = \frac{2.8 \times 10^5 \times 288}{303}$$

$$\text{বা, } x = \frac{2.8 \times 10^5 \times 288}{303} - 6 \times 10^4$$

$$\therefore x = 20.6 \times 10^4 \text{ Pa} = 2.06 \times 10^5 \text{ Pa}$$

অতএব, চাপ মাপার যন্ত্রের চাপ $2.06 \times 10^5 \text{ Pa}$

এখানে,

গাড়ির টায়ারের চাপ,

$$P_{t1} = 1.8 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_1 = 30^\circ\text{C} = 30 + 273$$

$$= 303 \text{ K}$$

$$P_{a1} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_2 = 15^\circ\text{C} = 15 + 273$$

$$= 288 \text{ K}$$

$$P_{a2} = 6 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$P_{t2} = x = ?$$



ডিম্বাষ

১০.৩ আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ

Ideal gas equation

মনে করি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের চাপ, আয়তন ও পরম তাপমাত্রা যথাক্রমে P , V , T ।

বয়েলের সূত্রানুসারে, $V \propto \frac{1}{P}$, (যখন তাপমাত্রা T ধ্রুব থাকে)

এবং চার্লস-এর সূত্রানুসারে, $V \propto T$ (যখন চাপ P ধ্রুব থাকে)

এই দুটি সূত্রকে একত্রে লেখা যায়,

$$V \propto \frac{T}{P}, \text{ যখন } T \text{ ও } P \text{ উভয়ই ধ্রুবক}$$

$$\text{বা, } V = K \frac{T}{P} \text{ বা, } \frac{PV}{T} = K$$

$$\text{বা, } PV = KT \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.8)$$

এখানে K একটি ধ্রুব সংখ্যা, এর মান গ্যাসের ভর এবং এককের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। এখন $T_1, T_2, T_3, \dots, T_n$ পরম তাপমাত্রায় এবং $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ চাপে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন যথাক্রমে $V_1, V_2, V_3, \dots, V_n$ হলে, উপরিউক্ত সমীকরণ অনুসারে,

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} = \frac{P_3 V_3}{T_3} = \dots = \frac{P_n V_n}{T_n} = K = \text{ধ্রুবক}$$

এখন অ্যাভোগ্যাড্রোর প্রকল্প অনুসারে এক মোল বা এক গ্রাম অণু ভরের সকল গ্যাসের আয়তন, একই চাপ ও তাপমাত্রায় সমান এবং স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় এই আয়তন 22.4 লিটার। সুতরাং V যদি এক মোল গ্যাসের আয়তন হয়, $\frac{PV}{T}$ অনুপাতটি সকল গ্যাসের জন্য অভিন্ন হবে। অর্থাৎ K -এর মান এক গ্রাম অণু ভরের সকল গ্যাসের ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। এক্ষেত্রে K এর পরিবর্তে R লেখা হয় এবং R -কে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক (universal gas constant) বা মোলার গ্যাস ধ্রুবক (molar gas constant) বলা হয়। এই R -এর মান, $R = 8.31 \text{ JK}^{-1} \text{ mole}^{-1}$ ।

এখন যদি 1 মোল গ্যাস বা এক গ্রাম অণু ভরের যেকোনো গ্যাস বিবেচনা করা হয় তা হলে যেকোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা পাই, (সমীকরণ 10.8 থেকে)

$$PV = RT \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.9)$$

এখন যদি এক মোল বা এক গ্রাম অণু গ্যাস না নিয়ে m ভরের গ্যাস নেয়া হয় যার আয়তন V এবং ওই গ্যাসের আণবিক ভর যদি M হয়, তবে এক মোল বা এক গ্রাম অণু গ্যাসের আয়তন হবে $\frac{M}{m} V$ । সুতরাং সমীকরণ (10.9)-এ V এর পরিবর্তে $\frac{M}{m} V$ বসিয়ে পাই,

$$P \times \frac{M}{m} V = RT$$

$$\text{বা, } PV = \frac{m}{M} RT \quad \left(\frac{m}{M} = n = \text{মোল সংখ্যা} \right)$$

$$\text{বা, } PV = nRT \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.10)$$

সমীকরণ (10.10)ই হলো আদর্শ গ্যাস সমীকরণ বা গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ।

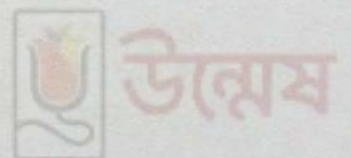
হিসাব : আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 1 মোল গ্যাস যে আয়তন দখল করে তার আয়তন এবং একক আয়তনে অণুর সংখ্যা বের কর।

আমরা জানি, $PV = nRT$

$$\therefore V = \frac{nRT}{P} = \frac{1 \times 8.31 \times 273}{1.013 \times 10^5} = 2.24 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

আবার একক আয়তনে অণুর সংখ্যা,

$$\frac{N}{V} = \frac{6.02 \times 10^{23}}{2.24 \times 10^{-2}} = 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$



১০.৪ গ্যাসের ঘনত্বের সমীকরণ

Equation of density of a gas

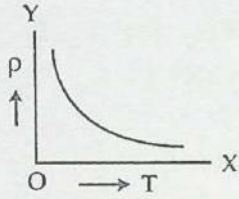
ধরা যাক T_1K পরম তাপমাত্রায় m ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন V_1 , চাপ P_1 ও ঘনত্ব ρ_1 এবং T_2K পরম তাপমাত্রায় তার আয়তন V_2 , চাপ P_2 ও ঘনত্ব ρ_2 । গ্যাসটি তার অবস্থার সমীকরণ মেনে চললে,

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} = \text{ধ্রুবক}$$

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{P_1}{T_1} \cdot \frac{m}{\rho_1} = \frac{P_2}{T_2} \cdot \frac{m}{\rho_2} = \text{ধ্রুবক} \quad \left[\because \rho_1 = \frac{m}{V_1} \text{ এবং } \rho_2 = \frac{m}{V_2} \right]$$

$$\therefore \frac{P_1}{\rho_1 T_1} = \frac{P_2}{\rho_2 T_2} = \text{একটি ধ্রুবক} \quad \dots \dots \dots (10.11)$$

এটিও (আদর্শ) গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ নির্দেশ করে। এ সমীকরণ অনুসারে,



চিত্র ১০.৩(ক)

$$(ক) \quad P_1 = P_2 \text{ হলে, } \rho_1 T_1 = \rho_2 T_2$$

$$\therefore \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{T_2}{T_1} = \text{ধ্রুবক}$$

$$\text{বা, } \rho = \text{ধ্রুবক} \cdot \frac{1}{T}$$

$$\text{বা, } \rho \propto \frac{1}{T} \quad \dots \dots \dots (10.12)$$

সুতরাং স্থির চাপে একটি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের ঘনত্ব তার পরম তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক। এই সম্পর্কটি ১০.৩(ক) চিত্রে দেখানো হলো।

$$(খ) \quad T_1 = T_2 \text{ হলে,}$$

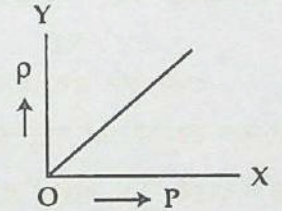
$$\frac{P_1}{\rho_1} = \frac{P_2}{\rho_2} = \text{ধ্রুবক}$$

$$\therefore \frac{P_1}{P_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} = \text{ধ্রুবক} \quad \dots \dots \dots (10.13)$$

$$\therefore \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{P_1}{P_2} \times \text{ধ্রুবক}$$

$$\rho = \text{ধ্রুবক} \times P$$

$$\text{বা, } \rho \propto P$$



চিত্র ১০.৩(খ)

কাজেই, স্থির তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের চাপ তার ঘনত্বের সমানুপাতিক। এই সম্পর্কটি ১০.৩(খ) চিত্রে দেখানো হলো।

১০.৫ সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক

Universal gas constant

যেকোনো গ্যাসের ভর এক গ্রাম মোল হলে, সকল গ্যাসের ক্ষেত্রে K -এর মান সমান হয় এবং ধ্রুবক K -কে R দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সেজন্য R -কে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলা হয়।

R -এর অর্থ : n মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা পাই,

$$PV = nRT$$

$$\therefore R = \frac{PV}{nT} = \frac{\text{কাজ বা শক্তি}}{\text{মোল সংখ্যা} \times \text{তাপমাত্রা (কেলভিন)}} \quad \dots \dots \dots (10.14)$$

উক্ত সমীকরণ হতে R -এর নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেয়া যায়—

সংজ্ঞা : এক মোল আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়ালে তা যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করে তাকে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলে। এটিই হলো R -এর অর্থ বা তাৎপর্য।

R -এর একক : এস. আই. পদ্ধতিতে R -এর একক হলো জুল কেলভিন⁻¹ মোল⁻¹ ($\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$)

R-এর মান : এস. আই. পদ্ধতিতে স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং চাপে (N. T. P) এর মান $8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (জুল কেলভিন⁻¹ মোল⁻¹)।

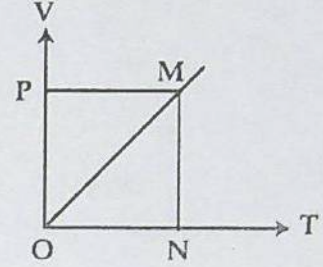
এক মোল গ্যাসের জন্য আদর্শ গ্যাস সমীকরণ হচ্ছে $PV = RT$ । একক চাপের ক্ষেত্রে $P = 1$ একক হলে, $V = RT$ হয়। যেহেতু R ধ্রুব রাশি তাই $V \propto T$ হয় বা $\frac{V}{T} = R$ হয়। লেখচিত্রে এই সম্পর্কটি দেখানো হলো [চিত্র ১০.৪]।

লেখচিত্রে $\frac{MN}{ON} = \frac{V}{T} = R$ । অর্থাৎ একক চাপে কোনো আদর্শ গ্যাসের এক মোলের আয়তন বনাম পরম তাপমাত্রার লেখচিত্রের ঢালই হলো গ্যাস ধ্রুবক R।

গ্যাস ধ্রুবক (K) : $PV = KT$ [সমীকরণ (10.8)] এবং $PV = nRT$ [সমীকরণ (10.10)] তুলনা করে পাই,

$$K = nR = R \frac{m}{M}; \text{ যেহেতু } R = \text{ধ্রুবক কাজেই } K \propto \frac{m}{M}$$

অর্থাৎ গ্যাস ধ্রুবক (K) গ্যাসের ভর এবং আনবিক ভরের অনুপাতের সমানুপাতিক।



চিত্র ১০.৪

১০.৬ প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ

Standard temperature and pressure (STP)

প্রমাণ তাপমাত্রা

যে তাপমাত্রায় ও প্রমাণ চাপে বরফ গলে পানিতে পরিণত হয় বা পানি জমে বরফে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে প্রমাণ তাপমাত্রা বলে। সেনসিয়াস স্কেলে এটি 0°C এবং কেলভিন স্কেলে 273 K । অর্থাৎ STP তে তাপমাত্রা 273 K ।

প্রমাণ চাপ

45° অক্ষাংশে 273 K তাপমাত্রায় উল্লম্বভাবে অবস্থিত 760 mm উচ্চতাবিশিষ্ট শুষ্ক ও বিশুদ্ধ পারদ স্তম্ভ যে চাপ দেয় তাকে প্রমাণ চাপ বলে।

$$\begin{aligned} \text{অতএব, প্রমাণ চাপ} &= 760 \text{ mm পারদ স্তম্ভ চাপ} \\ &= 0.76 \text{ m} \times 13596 \text{ kgm}^{-3} \times 9.806 \text{ ms}^{-2} \\ &= 1.013 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2} \\ &= 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

জানার বিষয় : S.T.P. তে বায়ুর ঘনত্ব 1.293 kg m^{-3}

S.T.P. তে বায়ুর চাপ $1.013 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$

১০.৭ পরম শূন্য তাপমাত্রা বা পরম শীতলতা

Absolute zero temperature

চার্লসের সূত্র হতে আমরা দেখতে পাই যে, স্থির চাপে যদি 0°C তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট ভরের একটি গ্যাসের আয়তন V_0 হয় এবং $\theta^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় তার আয়তন V হয়, তবে

$$V = V_0 \left(1 + \frac{\theta}{273} \right)$$

$$-273^\circ\text{C তাপমাত্রায় উক্ত গ্যাসের আয়তন, } V_{-273} = V_0 \left(1 - \frac{273}{273} \right) = 0$$

অর্থাৎ স্থির চাপে গ্যাসকে ঠান্ডা করে তার তাপমাত্রা -273°C করলে আয়তন শূন্য হবে। তাপমাত্রা আরও কমাতে গ্যাসের আয়তন ঋণাত্মক হবে। কিন্তু ঋণাত্মক আয়তন অর্থহীন। অতএব সর্বনিম্ন তাপমাত্রা -273°C । প্রকৃতপক্ষে এই তাপমাত্রা -273.16°C । কোনো কিছুই তাপমাত্রা এর চেয়ে কম হতে পারে না। শুধু পৃথিবীতে নয়, সৌরজগৎ তথা মহাবিশ্বে এর কম তাপমাত্রা কোথাও থাকতে পারে না। এজন্য -273°C তাপমাত্রাকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বা চরম শীতলতা বা চরম বা পরম শূন্য তাপমাত্রা (Absolute zero temperature) বলা হয়। কাজেই, স্থির চাপে একটি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের তাপমাত্রা ক্রমশ কমাতে থাকলে, চার্লসের সূত্রানুযায়ী যে তাপমাত্রায় পৌঁছে তার আয়তন শূন্য হয় ও গ্যাসের গতিশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় তাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলে। 0K বা -273°C কে পরম শূন্য তাপমাত্রা ধরা হয়।

MAT: 19-20

সংজ্ঞা : যে তাপমাত্রায় স্থির চাপে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন শূন্য হয় এবং গতিশক্তি পুরোপুরি লোপ পায় তাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলে।

গাণিতিক উদাহরণ ১০.২

১। ১৮ g হিলিয়াম গ্যাসপূর্ণ একটি বেলুনের আয়তন 0.10 m^3 । বেলুনের ভেতরে গ্যাসের চাপ $1.2 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$ । বেলুনের মধ্যবর্তী গ্যাসের তাপমাত্রা কত ?

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} PV &= nRT \\ \therefore T &= \frac{PV}{nR} \\ &= \frac{1.2 \times 10^5 \times 0.10}{4.5 \times 8.31} \\ &= 320.9 \text{ K} \end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned} V &= 0.10 \text{ m}^3 \\ M &= 4 \text{ g} \\ m &= 18 \text{ g} \\ n &= \frac{m}{M} = \frac{18}{4} = 4.5 \\ P &= 1.2 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2} \\ R &= 8.31 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1} \\ T &= ? \end{aligned}$$

২। একটি পাহাড়ের ওপর তাপমাত্রা 7°C এবং বায়ুমণ্ডলের চাপ 70 cmHg । ওই পাহাড়ের পাদদেশে তাপমাত্রা ও চাপ যথাক্রমে 27°C এবং 76 cmHg হলে পাহাড়ের ওপরে ও নিচে বায়ুর ঘনত্বের তুলনা কর।

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \frac{P_1}{\rho_1 T_1} &= \frac{P_2}{\rho_2 T_2} \\ \therefore \frac{70}{\rho_1 \times 280} &= \frac{76}{\rho_2 \times 300} \\ \text{বা, } \frac{\rho_1}{\rho_2} &= \frac{70 \times 300}{76 \times 280} = \frac{21000}{21280} = \frac{75}{76} \\ \therefore \rho_1 : \rho_2 &= 75 : 76 \end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned} T_1 &= 7^\circ\text{C} = 7 + 273 = 280 \text{ K} \\ T_2 &= 27^\circ\text{C} = 27 + 273 = 300 \text{ K} \\ P_1 &= 70 \text{ cmHg} \\ P_2 &= 76 \text{ cmHg} \end{aligned}$$

১০.৮ ব্যবহারিক Experimental

পরীক্ষণের নাম :	বয়েলের সূত্র যাচাই
পিরিয়ড : ২	Verification of Boyle's law

মূলতত্ত্ব (Theory) : তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন তার ওপর প্রযুক্ত চাপের ব্যস্তানুপাতিক।

যদি কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন, V এবং চাপ, P হয় তবে বয়েলের সূত্রানুসারে,

$$V \propto \frac{1}{P}$$

বা, $PV = \text{ধ্রুবক}$

...

...

...

(i)

অনুরূপভাবে যদি কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের যেমন P_1, P_2, P_3 ইত্যাদি চাপে তার আয়তন যথাক্রমে V_1, V_2, V_3 হয় তবে বয়েলের সূত্রানুসারে আমরা পাই, $P_1 V_1 = P_2 V_2 = P_3 V_3 = \text{ধ্রুবক} = K$ ।

যন্ত্রপাতি (Apparatus) : (১) বয়েলের যন্ত্র, (২) ব্যারোমিটার এবং (৩) তাপমান যন্ত্র।

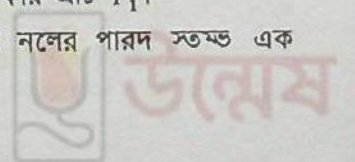
কার্যপদ্ধতি বা কাজের ধারা (Working procedure) : উক্ত পরীক্ষা তিনটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়, যথা—

(A) বায়ুমণ্ডলীয় চাপে, (B) বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অপেক্ষা অধিক চাপে এবং (C) বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অপেক্ষা কম চাপে।

(A) বায়ুমণ্ডলীয় চাপে :

(১) পরীক্ষার শুরুর্তেই ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণয় করা হয়। মনে করি এটি P_1 ।

(২) CD নলটিকে উঠা-নামা করিয়ে তাকে এমন উচ্চতায় রাখা হয় যাতে উভয় নলের পারদ স্তম্ভ এক সমতলে থাকে। এ অবস্থায় AB নলে আবদ্ধ বায়ুর চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান হবে।



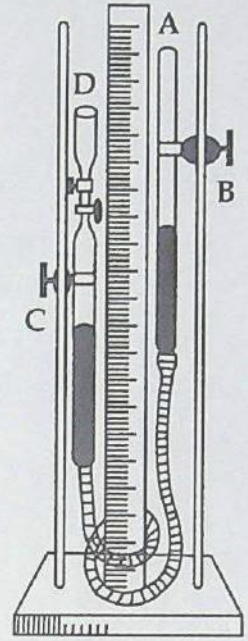
(৩) স্কেল হতে AB নলের বন্ধ্যমুখ এবং AB নলের পারদ তলের পাঠ নেয়া হয়। এই দুই পাঠের পার্থক্য হতে আবদ্ধ বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হয়। AB নল সমব্যাসযুক্ত হওয়ায় আবদ্ধ বায়ুর দৈর্ঘ্য তার আয়তনের আনুপাতিক হবে। বায়ুমণ্ডলের চাপ এবং বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্যের গুণফল বের করা হয়।

(B) বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অপেক্ষা অধিক চাপে :

(৪) এবার CD নলকে আস্তে আস্তে ওপরে তোলা হয়। এই অবস্থায় CD নলের পারদ স্তম্ভ AB নলের স্তম্ভ হতে উচুতে থাকবে এবং AB নলের আবদ্ধ বায়ুর চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপ অপেক্ষা বেশি হবে। উভয় নলের পারদ স্তম্ভের পাঠ নেয়া হয় এবং তাদের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপের সাথে উক্ত পার্থক্য যোগ করে AB নলে আবদ্ধ বায়ুর চাপ বের করা হয়। P_1 বায়ুমণ্ডলের চাপ হলে এবং h পারদ স্তম্ভদ্বয়ের পার্থক্য হলে আবদ্ধ বায়ুর চাপ $P = P_1 + h$ । AB নলের পারদতল এবং বন্ধ্য প্রান্তের পাঠ হতে আবদ্ধ বায়ুর আয়তন নির্ণয় করা হয়। CD নল ক্রমাগত ওপরে উঠিয়ে ৫-৬ বার পাঠ নেয়া হয় এবং প্রতিবারই আবদ্ধ বায়ুর চাপ এবং আয়তনের গুণফল বের করা হয়।

(C) বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অপেক্ষা কম চাপে :

(৫) এখন CD নলকে নিচে নামানো হয় এবং এমন জায়গায় রাখা হয় যাতে AB নলের পারদ স্তম্ভ CD নলের পারদ স্তম্ভ হতে উচুতে থাকে। এ অবস্থায় AB নলের আবদ্ধ চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপ অপেক্ষা কম হবে। উভয় নলের পারদ স্তম্ভের পাঠ নেয়া হয় এবং তাদের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপ হতে উক্ত পার্থক্য বিয়োগ করে AB নলের আবদ্ধ বায়ুর চাপ বের করা হয়। P_1 বায়ুমণ্ডলের চাপ হলে এবং h পারদ স্তম্ভদ্বয়ের পার্থক্য হলে আবদ্ধ বায়ুর চাপ $P = P_1 - h$ । AB নলের পারদতল এবং বন্ধ্য প্রান্তের পাঠ হতে আবদ্ধ বায়ুর আয়তন নির্ণয় করা হয়। CD নল ক্রমাগত নিচে নামিয়ে ৫-৬ বার পাঠ নেয়া হয় এবং প্রতিবারই চাপ এবং আয়তনের গুণফল বের করা হয়।



চিত্র ১০.৫

(৬) পরীক্ষার শুরুতে এবং শেষে ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাপ করা হয় এবং গড় মান নেয়া হয়। মনে করি, তা P_1 ।

পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশন (Observation and manipulation) :

ছক (Table)

চাপ	পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	ব্যারো-মিটারের পাঠ = B সেমি	পরীক্ষা-গারের তাপমাত্রা = $t^\circ \text{C}$	আবদ্ধ নল AB-এর ওপর প্রান্তের পাঠ = a সেমি	আবদ্ধ নল AB-এর পারদ স্তম্ভের পাঠ = b সেমি	খোলা নল CD-এর পারদ স্তম্ভের পাঠ = c সেমি	আবদ্ধ বায়ুর আয়তন $V = (a-b)$ ঘন সেমি	পারদ স্তম্ভের উচ্চতার পার্থক্য $h = (b-c)$ সেমি	আবদ্ধ বায়ুর মোট চাপ $P = (B \pm h)$ সেমি	$K = P \times V$	মন্তব্য
বায়ুমণ্ডলীয় চাপে											ধ্রুবক
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অপেক্ষা অধিক চাপে											
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অপেক্ষা কম চাপে											

হিসাব বা গণনা (Calculation) :

(১) $P \times V = \dots$

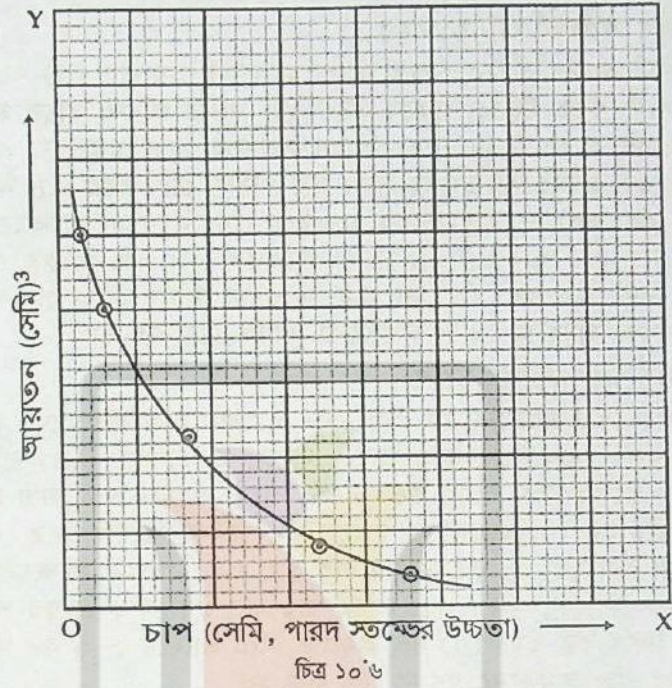
(২) $P \times V = \dots$

(৩) $P \times V = \dots$

(৪) $P \times V = \dots$

[অনুরূপভাবে সকল গণনা করা যায়]

ফলাফল (Result) : যেহেতু $P \times V = \text{ধ্রুবক}$, সেহেতু P এবং V -এর সম্পর্কটিকে একটি লেখ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। P -কে X -অক্ষে এবং V -কে Y -অক্ষে স্থাপন করে লেখ অঙ্কন করলে তা একটি আয়তাকার পরাবৃত্ত হবে [চিত্র ১০.৬]



এবং প্রমাণ করবে যে, $P \times V = \text{ধ্রুবক}$ । কিন্তু P বনাম $\frac{1}{V}$ লেখ অঙ্কন করলে তা একটি সরলরেখা হবে। এটিও প্রমাণ করবে যে $P \times V = \text{ধ্রুবক}$ ।

অতএব বয়েলের সূত্র প্রমাণিত হলো।

সতর্কতা (Precautions) :

- (১) নল দুটি পুরাপুরি খাড়া হওয়া উচিত।
- (২) দৃষ্টিভ্রম এড়িয়ে পাঠ নেয়া উচিত।
- (৩) তাপমাত্রা স্থির রাখার জন্য CD নলকে ধীরে ধীরে উঠা-নামা করা প্রয়োজন।
- (৪) প্রতিবার পাঠ নেবার পর কিছু সময় অপেক্ষা করা উচিত।

আলোচনা (Discussion) : বন্ধ নল ও খোলা নল অসম প্রস্থচ্ছেদের হলে প্রাপ্ত ফলাফলে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

১০.৯ গ্যাসের অণুর মৌলিক স্বীকার্য Fundamental postulates of gas molecules

গ্যাসের অণুর গতিশীলতার জন্য তাপ উৎপন্ন হয়। এটি হলো গ্যাসের অণুর গতিতত্ত্ব। গ্যাসের গতিতত্ত্ব হতে গ্যাসের গতির প্রকৃতি এবং উদ্ভূত তাপের মধ্যে সম্পর্ক জানা যায়। গ্যাসের অণুর গতিতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কতগুলো পূর্বশর্ত প্রয়োজন। এগুলোকে গ্যাসের মৌলিক স্বীকার্য বলা হয়। গ্যাসের অণুর মৌলিক স্বীকার্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১। সকল গ্যাস সমান ভরের অণুর সমন্বয়ে গঠিত। কোনো একটি গ্যাসের অণুগুলো সদৃশ। কিন্তু বিভিন্ন গ্যাসের অণুগুলো ভিন্ন ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— হাইড্রোজেন গ্যাসের সকল অণু সদৃশ, অক্সিজেন গ্যাসের সকল অণু সদৃশ। কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাসের অণু এবং অক্সিজেন গ্যাসের অণু সদৃশ নয়।
- ২। গ্যাসের অণুগুলো বিন্দু ভর আদর্শ স্থিতিস্থাপক গোলক।
- ৩। অণুগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বের তুলনায় এদের আয়তন নগন্য।
- ৪। আধারের আয়তনের তুলনায় এর মধ্যস্থিত গ্যাসের অণুগুলোর আয়তন নগন্য।
- ৫। অণুগুলোর পরস্পরের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল নেই, কিংবা আবদ্ধ পাত্রের দেয়ালের ওপর কোনো বল প্রয়োগ করে না। অর্থাৎ গ্যাসের শক্তি সম্পূর্ণটাই গতিশক্তি।

- ৬। অণুগুলো সতত সঞ্চরণশীল। তাদের গতিবেগ শূন্য হতে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।
- ৭। অণুগুলো প্রতিনিয়ত অতি দ্রুতবেগে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটাছুটি করছে এবং পরস্পরের সাথে ও আধারের দেওয়ালের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। আধারের দেওয়ালের সাথে অণুগুলোর ধাক্কার দরুনই গ্যাসে চাপের সৃষ্টি হয়।
- ৮। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সংগে অণুগুলোর বেগ বৃদ্ধি পায়।
- ৯। দুটি ধাক্কার মধ্যবর্তী সময়ে অণুগুলো সমবেগে সরলরেখা বরাবর চলে। পরপর দুটি ধাক্কার মধ্যবর্তী দূরত্বকে গড় মুক্ত পথ (mean free path) বলে।
- ১০। একটি ধাক্কা সংঘটিত হতে যে সময় লাগে তা মুক্ত পথ অতিক্রম করার সময়ের তুলনায় অতি নগণ্য, তাই ধাক্কাগুলো তাৎক্ষণিক (instantaneous)।
- ১১। গ্যাসের অণুগুলো অনবরত ধাক্কায় লিপ্ত থাকলেও এক ঘন আয়তনে অণুর সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।
- ১২। **সংঘর্ষগুলো সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক**
- ১৩। গ্যাসের পরম তাপমাত্রা অণুগুলোর মোট গতিশক্তির সমানুপাতিক।

Latest 12th
edition'2025

১০.১০ গড় বেগ, গড় বর্গবেগ এবং গড় বর্গবেগের বর্গমূল Mean velocity, mean square velocity and root mean square velocity

গড় বেগ

কোনো একটি বস্তু অসম বেগে গমন করলে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং মোট সময়ের ভাগফলকে গড় বেগ বলে। আবার, দুই বা ততোধিক বেগের গড় মানকে গড় বেগ বলে। মনে করি একটি বস্তু আধারে একটি গ্যাসের n সংখ্যক অণু আছে। ধরি অণুর বেগ $c_1, c_2, \dots, c_3, \dots, c_n$ । অতএব তাদের

$$\text{গড় বেগ, } \bar{c}_a = \frac{c_1 + c_2 + c_3 + \dots + c_n}{n} \quad \dots \quad (10.15)$$

গড় বর্গবেগ

দুই বা ততোধিক বেগের বর্গের গড় মানকে গড় বর্গবেগ বলে। মনে করি গ্যাসের n সংখ্যক অণুর বেগ যথাক্রমে $c_1, c_2, \dots, c_3, \dots, c_n$ । অতএব তাদের

$$\text{গড় বর্গবেগ, } \bar{c}_a^2 = \frac{c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2}{n} \quad \dots \quad (10.16)$$

গড় বর্গবেগের বর্গমূল

দুই বা ততোধিক বেগের বর্গের গড় মানের বর্গমূলকে গড় বর্গবেগের বর্গমূল বা মূল গড় বর্গবেগ বলে। অতএব গড় বর্গবেগের বর্গমূল বা মূল গড় বর্গবেগ,

$$c = \sqrt{\bar{c}_a^2} = \sqrt{\frac{c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2}{n}} \quad \dots \quad (10.17)$$

সাধারণত মূল গড় বর্গবেগ গড় বেগ অপেক্ষা বেশি মানের হয়।

ব্যাখ্যা : ধরা যাক কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের গ্যাসের মধ্যে c_1 বেগসম্পন্ন n_1 সংখ্যক অণু, c_2 বেগসম্পন্ন n_2 সংখ্যক অণু, c_3 বেগসম্পন্ন n_3 সংখ্যক অণু ইত্যাদি রয়েছে। সুতরাং মোট অণু, $n = n_1 + n_2 + n_3 + \dots$

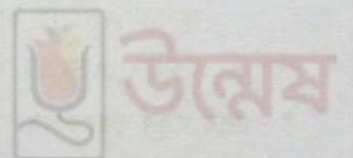
$$\text{অতএব গড় বেগ, } \bar{c} = \frac{n_1 c_1 + n_2 c_2 + n_3 c_3 + \dots}{n}$$

$$\text{গড় বর্গবেগ, } \bar{c}^2 = \frac{n_1 c_1^2 + n_2 c_2^2 + n_3 c_3^2 + \dots}{n}$$

এবং গড় বর্গবেগের বর্গমূল বা মূল গড় বর্গবেগ, $c = \sqrt{\bar{c}^2}$

ধরা যাক চারটি অণুর বেগ যথাক্রমে 3, 4, 5 এবং 6 একক।

$$\text{সুতরাং, এদের গড় বেগ, } \bar{c} = \frac{3+4+5+6}{4} = 4.5$$



$$\text{এবং মূল গড় বর্গবেগ, } c = \sqrt{\frac{c^2}{2}} = \sqrt{\frac{3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2}{4}} = 4.64$$

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, c এবং $\bar{c}$ সমান নয়। সাধারণত rms গতিবেগ গড় গতিবেগ অপেক্ষা সামান্য বেশি হয়। গতিয় তত্ত্বের আলোচনায় rms গতিবেগ বেশি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

অনুধাবনমূলক কাজ : গ্যাসের ক্ষেত্রে মূল গড় বর্গবেগ নেওয়া হয় কেন ?

[ঢা. বো. ২০২১]

সাধারণত গড় বেগ মূল গড় বর্গবেগ অপেক্ষা কিছু কম হয়। তা ছাড়া গতিতত্ত্বে গড় বেগের ব্যবহার নেই। শুধুমাত্র মূল গড় বর্গবেগ অণুর বিভিন্ন গতিবেগের প্রতিনিধিত্বকারী গড় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এজন্য গ্যাসের ক্ষেত্রে মূল গড় বর্গবেগ নেওয়া হয়।

১০.১১ গ্যাসের আণবিক গতিতত্ত্ব Molecular kinetic theory of gases

সকল গ্যাসই মোটামুটি বয়েল, চার্লস এবং চাপের সূত্র মেনে চলে। এজন্য সকল গ্যাসের একটি সাধারণ গঠন আছে বলে ধরে নেয়া যায়। সকল গ্যাসই তথা সকল বস্তুই অসংখ্য অণুর সমষ্টি। এই অণুগুলো অবিরাম গতিশীল অবস্থায় থাকে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তাদের গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। কঠিন পদার্থের অণুগুলো খুবই ঘন সন্নিবিষ্ট থাকায় সংসক্তি বল অধিক। এর ফলে কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকে। তরল পদার্থের অণুগুলোর পারস্পরিক সংসক্তি বল অপেক্ষাকৃত কম। ফলে এদের নির্দিষ্ট আকার থাকে না, কিন্তু আয়তন থাকে। গ্যাসের অণুগুলোর মধ্যে সংসক্তি বল একেবারে নেই বললেই চলে। ফলে গ্যাসের অণুগুলো স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে। তাই গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আয়তন নেই।

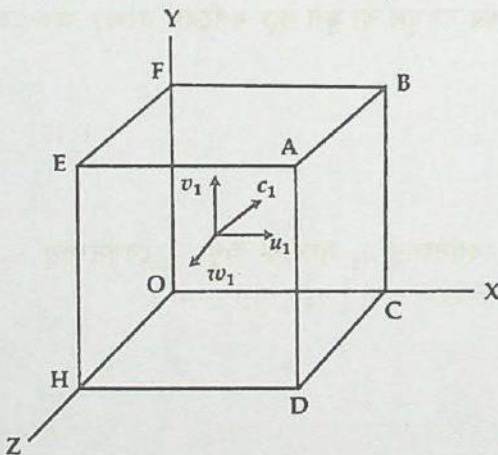
ডেভি, জুল, রায়ফোর্ড প্রমুখ বিজ্ঞানী বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, তাপ এক প্রকার শক্তি এবং পদার্থ কণার গতির ফলেই তাপ সৃষ্টি হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে, তাপ হলো গতির একটি বিশেষ রূপ। অতএব গ্যাসের গতিশীলতার জন্য তাপ উৎপন্ন হয়। এটি হলো গ্যাসের গতিতত্ত্ব। গ্যাসের গতিতত্ত্ব হতে গ্যাসের গতির প্রকৃতি এবং উদ্ভূত তাপের মধ্যে সম্পর্ক জানা যায়।

১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বার্নোলি (Bernoulli) সর্বপ্রথম গ্যাসের গতিতত্ত্বের সাহায্যে গ্যাসের সূত্রাবলি ব্যাখ্যা করেন। এ কারণে বিজ্ঞানী বার্নোলিকে গ্যাসের গতিতত্ত্বের জনক বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ক্লসিয়াস, ম্যাক্সওয়েল, বোল্জম্যান, জিন, ভ্যান ডার ওয়াল্‌স প্রমুখ বিজ্ঞানী গ্যাসের গতিতত্ত্বের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং এই তত্ত্বের সাহায্যে গ্যাসের নানারূপ আচরণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

১০.১২ গতিতত্ত্ব অনুসারে আদর্শ গ্যাসের চাপের সমীকরণ

Equation of pressure of an ideal gas according to the kinetic theory

ছয় তলবিশিষ্ট আদর্শ স্থিতিস্থাপক পদার্থের একটি ঘনকৃতি ফাঁপা পাত্র লই। মনে করি এটি ABCDEFOH [চিত্র ১০.৭]। পাত্রটির প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য l । অতএব এর আয়তন $V = l^3$ ।



চিত্র : ১০.৭

ধরি পাত্রটি M ভরের একটি আদর্শ গ্যাস দ্বারা পূর্ণ এবং গ্যাসের ঘনত্ব ρ । মনে করি গ্যাসের অণুর সংখ্যা n এবং প্রত্যেকটি অণুর ভর m । উক্ত অণুগুলোর মধ্য হতে একটি অণু বিবেচনা করি যার বেগ c_1 [চিত্র ১০.৭]। এই বেগকে OX , OY এবং OZ -অক্ষ বরাবর যথাক্রমে u_1 , v_1 এবং w_1 উপাংশে বিভাজন করি। অতএব আমরা লিখতে পারি,

$$c_1^2 = u_1^2 + v_1^2 + w_1^2 \quad \dots \quad (10.18)$$

মনে করি অণুটি OX বরাবর u_1 বেগে গিয়ে ABCD তলকে আঘাত করল। অণুর ভর m হলে OX -অক্ষ বরাবর তার ভরবেগ $= mu_1$ । দেয়ালটির সাথে অণুর স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ঘটে। ফলে অণুটি একই বেগে পশ্চাৎদিকে প্রতিফলিত (rebound) হয় বা ফেরত আসে। অতএব সংঘর্ষের পর এর ভরবেগ $= -mu_1$

অতএব অণুটির বেগের u_1 উপাংশের দরুন ভরবেগের পরিবর্তন $= mu_1 - (-mu_1) = mu_1 + mu_1 = 2mu_1$

আবার ABCD তলে একবার ধাক্কা খাবার পর EFOH তলে আর একবার ধাক্কা খাবে। OX -অক্ষ বরাবর অণুটির বেগ u_1 হওয়ায় ABCD তল হতে EFOH তলে আসতে এর সময় লাগে $\frac{l}{u_1}$ অর্থাৎ $\frac{l}{u_1}$ সময় পর অণুটির বেগের u_1 উপাংশের দরুন ভরবেগের পরিবর্তন $= 2mu_1$

$$\therefore \text{অণুটির বেগের } u_1 \text{ উপাংশের জন্য ভরবেগের পরিবর্তনের হার} = \frac{\text{ভরবেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}} \\ = \frac{2mu_1}{l/u_1} = \frac{2mu_1^2}{l}$$

অনুরূপভাবে গ্যাস অণুটির বেগের v_1 উপাংশের জন্য ভরবেগের পরিবর্তনের হার $= \frac{2mv_1^2}{l}$ এবং বেগের w_1 উপাংশের জন্য ভরবেগের পরিবর্তনের হার $= \frac{2mw_1^2}{l}$

$$\therefore \text{ঐ অণুর মোট ভরবেগের পরিবর্তনের হার} \\ = \frac{2mu_1^2}{l} + \frac{2mv_1^2}{l} + \frac{2mw_1^2}{l} = \frac{2m}{l} (u_1^2 + v_1^2 + w_1^2) = \frac{2mc_1^2}{l} \text{ [সমীকরণ 10.18 ব্যবহার করে]}$$

দ্বিতীয় অণুর বেগ c_2 হলে একইভাবে দেখানো যায় যে, তার মোট ভরবেগের পরিবর্তনের হার $= \frac{2mc_2^2}{l}$

$$\therefore n\text{-তম অণুর বেগ } c_n \text{ হলে, এর মোট ভরবেগের পরিবর্তনের হার} = \frac{2mc_n^2}{l}$$

$$\therefore \text{পাত্রস্থিত } n \text{ সংখ্যক অণুর মোট ভরবেগের পরিবর্তনের হার} \\ = \frac{2m}{l} (c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2) = \frac{2mn}{l} \left(\frac{c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2}{n} \right) \\ = \frac{2mn}{l} c^2 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.19)$$

$$\left[\text{এখানে } c = \text{গড় বর্গবেগের বর্গমূল} = \sqrt{\frac{c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2}{n}} \right]$$

কিন্তু নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী এই ভরবেগের পরিবর্তনের হার অণুগুলোর ওপর বিভিন্ন দেয়াল কর্তৃক প্রযুক্ত বলের সমান। এখন ঘনকটির দেয়ালের ওপর ধাক্কাজানিত চাপ P হলে ঘনকের ছয়টি দেয়ালের ওপর মোট বল

$$= \text{ক্ষেত্রফল} \times \text{চাপ} = 6l^2 \times P \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.20)$$

$\therefore$ সমীকরণ (10.19) এবং সমীকরণ (10.20) হতে পাই,

$$6l^2 \times P = \frac{2mnc^2}{l}$$

$$\text{বা, } P = \frac{2mnc^2}{6l^2 \times l} = \frac{mnc^2}{3l^3} = \frac{1}{3} \frac{mnc^2}{l^3} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.21)$$

$$\text{বা, } P = \frac{1}{3} \frac{mnc^2}{V}$$

$$\text{বা, } PV = \frac{1}{3} mnc^2 = \frac{1}{3} Mc^2 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.22)$$

$$\text{বা, } PV = \frac{1}{3} Mc^2 \quad [\because M = mn]$$

$$\therefore P = \frac{1}{3} \frac{M}{V} c^2 = \frac{1}{3} \rho c^2 \quad [\because \rho = \frac{M}{V}]$$

10.22 সমীকরণ হলো আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে চাপের সমীকরণ।

১০.১৩ গ্যাসের গতিতত্ত্বের প্রয়োগ

Applications of kinetic theory of gases

আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বয়েলের সূত্র, চার্লসের সূত্র, রেনোর সূত্র, আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ ইত্যাদির প্রতিটি পরীক্ষালব্ধ সূত্র। গ্যাসের গতিতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনায় এই সূত্রগুলো ব্যবহার করা হয় না; কিন্তু গতিতত্ত্বের স্বীকার্যগুলো ব্যবহার করে সম্পূর্ণ তাত্ত্বিকভাবে ওই সূত্রগুলো প্রতিষ্ঠা করা যায়। এখানেই গ্যাসের গতিতত্ত্বের সার্থকতা। নিম্নে গ্যাসের গতিতত্ত্বের কয়েকটি প্রয়োগ আলোচনা করা হলো।

১। বয়েলের সূত্র (Boyle's law) :

গ্যাসের গতিতত্ত্বের সাহায্যে বয়েলের সূত্র প্রতিপাদন করা যায়। বয়েলের সূত্র অনুযায়ী সুস্থম তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন এর চাপের ব্যস্তানুপাতিক।

মনে করি, T পরম তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন V এবং চাপ P

∴ বয়েলের সূত্র হতে পাই,

$$P \propto \frac{1}{V}; \text{ যখন T স্থির থাকে}$$

$$\text{বা, } P = \text{ধ্রুব সংখ্যা} \times \frac{1}{V}$$

$$\text{বা, } PV = \text{ধ্রুব সংখ্যা}$$

পুনরায় গতিতত্ত্ব অনুসারে গ্যাসের চাপ,

$$P = \frac{1}{3} \frac{mnc^2}{V} \quad [\text{সমীকরণ 10.22 দ্রষ্টব্য}]$$

$$\text{বা, } PV = \frac{1}{3} mnc^2 = \frac{1}{3} M.c^2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} Mc^2 = \frac{2}{3} E \quad \dots \dots \dots (10.23)$$

$$\therefore P = \frac{2}{3} \frac{E}{V}$$

এখানে, E = গ্যাস অণুসমূহের মোট গতিশক্তি। সুতরাং গ্যাসের চাপ একক আয়তনের গতিশক্তির দুই-তৃতীয়াংশ।

অণুসমূহের গতিশীলতার দরুন কোনো বস্তু তাপ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাপ গতিরই একটি ভিন্ন রূপ। তাপমাত্রা স্থির থাকলে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের তাপের পরিমাণ স্থির থাকে। ফলে মোট গতিশক্তিও স্থির থাকে। অতএব স্থির তাপমাত্রায়

$$\text{মোট গতিশক্তি } K.E. = \frac{1}{2} mnc^2 = \text{ধ্রুব সংখ্যা}$$

MAT: 20-21, 18-19

পুনরায় তাপমাত্রা স্থির থাকলে $PV = \text{ধ্রুবক}$ বা $V \propto \frac{1}{P}$ । অর্থাৎ তাপমাত্রা স্থির থাকলে গ্যাসের আয়তন এর চাপের ব্যস্তানুপাতিক। এটিই হলো বয়েলের সূত্র। গ্যাসের গতিতত্ত্ব হতে এটি প্রমাণিত হলো।

২। চার্লসের সূত্র (Charles's law) :

আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ হতে পাই,

$$PV = RT \quad \dots \dots \dots (i)$$

আবার, আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ (10.23) হতে আমরা জানি,

$$PV = \frac{1}{3} Nmc^2 \quad \dots \dots \dots (ii)$$

এখানে N = এক গ্রাম অণু গ্যাসের অণুর সংখ্যা। একে অ্যাভোগ্যাড্রোর সংখ্যা বলে।

∴ সমীকরণ (i) ও (ii) হতে পাই,

$$\frac{1}{3} Nmc^2 = RT, \text{ বা, } Nmc^2 = 3 RT$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} Nmc^2 = \frac{3}{2} RT$$

$$\therefore \text{ গতিশক্তি, } E = \frac{1}{2} mc^2 = \frac{3}{2} \left(\frac{R}{N} \right) T = \frac{3}{2} KT$$

$$\text{বা, } mc^2 = 3 KT$$

সমীকরণ (ii)-এ মান বসিয়ে পাই,

$$PV = \frac{1}{3} N \times 3 KT = NKT \quad \dots \dots \dots (iii)$$

এখন চাপ স্থির থাকলে,

$$V \propto T \quad (\because N \text{ ও } K \text{ ধ্রুবক})$$

অর্থাৎ চাপ স্থির থাকলে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন এর পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক। এটিই চার্লসের সূত্র। অতএব গ্যাসের গতিতত্ত্ব হতে চার্লসের সূত্র প্রমাণিত হলো।

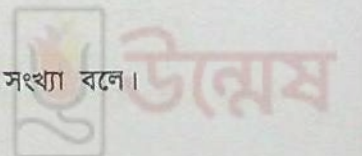
৩। চাপের সূত্র (Law of pressure) :

আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ হতে আমরা পাই,

$$PV = RT$$

আমরা আরও জানি,

$$PV = \frac{1}{3} Nmc^2, \text{ এখানে } N = \text{এক গ্রাম-অণু গ্যাসের অণুর সংখ্যা যাকে অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যা বলে।}$$



$N = 6.0222 \times 10^{26}$ অণু/কিলোমোল। $m =$ একটি অণুর ভর $= \frac{M}{N}$

$$\therefore \frac{1}{3} Nmc^2 = RT$$

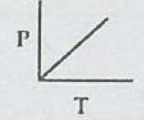
বা, $mc^2 = 3 \frac{R}{N} T = 3KT$, এখানে $K =$ বোল্জম্যান ধ্রুবক $= 1.381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$

বর্ণনা অনুযায়ী ২ kg হাইড্রোজেনে, ৩২ kg অক্সিজেনে, ২৮ kg নাইট্রোজেন, ১২ kg কার্বনে প্রত্যেক ক্ষেত্রে 6.0222×10^{26} অণু থাকবে।

$$\therefore PV = \frac{1}{3} Nmc^2 \text{ সমীকরণ হতে পাই,}$$

$$PV = \frac{1}{3} N \times 3KT = NKT \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.24)$$

উপরের সমীকরণে N ও K ধ্রুব সংখ্যা। অতএব স্থির আয়তনে, $P \propto T$ । লেখচিত্রে সম্পর্কটি দেখানো হলো।



চিত্র ১০.৭(ক)

$\therefore$ আয়তন স্থির থাকলে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক।

এটিই হলো চাপের সূত্র। অতএব গতিতত্ত্ব হতে চাপের সূত্র প্রমাণিত হলো।

নিজে কর : পরম শূন্য তাপমাত্রায় গ্যাস অণুর বেগ শূন্য। কারণ কী?

গ্যাস অণুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল না থাকায় এদের স্থিতিশক্তি শূন্য। আমরা জানি, একটি অণুর মোট শক্তি = এর গতিশক্তি $= \frac{3}{2} KT$ । পরম শূন্য তাপমাত্রায় অর্থাৎ $T = 0$ হলে গ্যাস অণুর মোট শক্তি শূন্য। সুতরাং অণুটির গতিশক্তি বা গতিবেগও শূন্য।

৪। আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ (Ideal gas equation) :

গ্যাসের গতিতত্ত্ব হতে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ প্রতিপাদন করা যায়।

গ্যাসের গতিতত্ত্ব অনুযায়ী, কোনো গ্যাসের তাপশক্তি তার অণুগুলোর গতিশক্তির ফলশ্রুতি। পরম শূন্য তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের অণুগুলোর তাপশক্তি শূন্য হয়। ফলে গ্যাসের অণুগুলোর গতিশক্তি এবং গড় বর্গবেগের বর্গমূলের মানও শূন্য হয়। কোনো গ্যাসে তাপ প্রয়োগ করলে, এটি গ্যাসের অণুসমূহের গতিশক্তি হিসেবে প্রকাশ পায়।

$$\therefore K.E. = \frac{1}{2} mnc^2 = \frac{1}{2} Mc^2 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.25)$$

এখানে, $m =$ প্রতিটি অণুর ভর, $n =$ অণুর সংখ্যা, $c =$ গড় বর্গবেগের বর্গমূল এবং $M = mn =$ গ্যাসের ভর।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে অণুর গড় গতিশক্তি পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক।

$\therefore$ আমরা পাই,

$$\frac{1}{2} mnc^2 \propto T$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} Mc^2 \propto T$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} Mc^2 = KT$$

এখানে, $K =$ সমানুপাতিক ধ্রুবক

কিন্তু গ্যাসের চাপের রাশিমালা হতে আমরা পাই,

$$P = \frac{1}{3} \frac{mnc^2}{V} = \frac{1}{3} \frac{Mc^2}{V}$$

$$\text{বা, } PV = \frac{1}{3} Mc^2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} Mc^2 = \frac{2}{3} KT$$

$$\text{বা, } PV = RT \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.26)$$

এখানে, $R = \frac{2}{3} K =$ একটি ধ্রুব সংখ্যা

$\therefore PV = RT$ সমীকরণকে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ বলে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, $V =$ এক গ্রাম অণু গ্যাসের আয়তন। যদি n গ্রাম অণু গ্যাস বিবেচনা করা হয়, তবে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ হয় $PV = nRT$ । গ্যাসের গতিতত্ত্ব হতে এটি প্রমাণিত হলো।

বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ, $PV = RT$ সর্বদা মেনে চলে না। শুধুমাত্র উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন চাপে বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাস সমীকরণ অনুসরণ করে।

স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাস সমীকরণ অনুসরণ না করার মূল কারণ নিম্নরূপ :

গতিতত্ত্ব থেকে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ প্রতিপাদন করার সময় গ্যাস অণুগুলোকে শুধুমাত্র বিন্দু ভর (point mass) ধরা হয়। অর্থাৎ অণুগুলোর আয়তন বিবেচনা করা হয়নি। এ ছাড়া গ্যাস অণুগুলোর মধ্যকার আকর্ষণ বল বিবেচনা করা হয়নি। বিখ্যাত ওলন্দাজ পদার্থবিদ ভ্যান ডার ওয়ালস (Van der Waals) গ্যাস অণুগুলোর সীমিত আকার এবং এদের মধ্যকার আন্তঃআণবিক বল বিবেচনা করে আদর্শ গ্যাস সমীকরণটি নিম্নরূপ সংশোধন করেন :

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right) (V - b) = RT \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.27)$$

এখানে a ও b রাশিদ্বয় যেকোনো নির্দিষ্ট গ্যাসের জন্য ধ্রুব, তবে সব গ্যাসের জন্য একই মানের নয়।

অনুসন্ধানমূলক কাজ : নিম্নচাপে বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে কেন—ব্যাখ্যা কর।

কোনো একটি আবদ্ধ পাত্রে নিম্নচাপে গ্যাস রাখার অর্থ হলো যে গ্যাস অণুর সংখ্যা খুব কম এবং গ্যাস অণুগুলোর মধ্যে আন্তঃআণবিক দূরত্ব অনেক বেশি থাকে। গ্যাস অণুর সংখ্যা কম হওয়ায় অণুগুলোর মোট আয়তন পাত্রের আয়তনের তুলনায় নগণ্য হয়। আবার আন্তঃআণবিক দূরত্ব বেশি হওয়ায় এদের মধ্যে আন্তঃআণবিক বল অত্যন্ত কম হয়। ফলে নিম্নচাপে বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে।

যাচাই কর : স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাস সমীকরণ অনুসরণ করে না কেন ?

১০.১৪ গতিসূত্র প্রয়োগ করে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিপাদন Derivation of mutual relations applying kinetic theory

(i) চাপ ও আয়তনের সাথে ঘনত্বের সম্পর্ক

আদর্শ গ্যাসের গতিয় সমীকরণ থেকে জানি $PV = \frac{1}{3} mnc^2$ বা, $PV = \frac{1}{3} Mc^2$ (সমীকরণ 10.23 দ্রষ্টব্য)

বা, $P = \frac{1}{3} \frac{M}{V} c^2 = \frac{1}{3} \rho c^2$ [$\because$ ঘনত্ব, $\rho = \frac{M}{V}$]

বা, $c = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$

(ii) গ্যাসের চাপ একক আয়তনের গতিশক্তির দুই তৃতীয়াংশ

যেহেতু $PV = \frac{1}{3} Mc^2$

বা, $P = \frac{1}{3} \frac{M}{V} c^2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \frac{Mc^2}{V} = \frac{2}{3} \times \frac{E}{V}$

$\therefore$ চাপ = $\frac{2}{3} \times \frac{\text{গতিশক্তি}}{\text{আয়তন}}$

অর্থাৎ একক আয়তনের গতিশক্তি চাপের $\frac{2}{3}$ অংশ। $\dots \dots (10.28)$

(iii) $E = \frac{3}{2} RT$

যেহেতু $PV = \frac{1}{3} Mc^2$ আবার এক মোল গ্যাসের জন্য আদর্শ গ্যাস সূত্র $PV = RT$

$\therefore \frac{1}{3} Mc^2 = RT$

বা, $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} Mc^2 = RT$

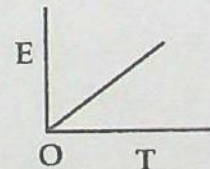
বা, $\frac{1}{2} Mc^2 = \frac{3}{2} RT$

বা, $E = \frac{3}{2} RT$, লেখচিত্র (ক) এ E ও T এর পরিবর্তন দেখানো হলো।

$\therefore$ 1 গ্রাম অণু গ্যাসের গতিশক্তি = $\frac{3}{2} RT \quad \dots \dots (10.29)$

অর্থাৎ, $E \propto T$ । তাই $T = 0$ হলে $E = 0$ হয়। এ থেকে পরম শূন্য তাপমাত্রার সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

যে তাপমাত্রায় গ্যাসের শক্তি শূন্য হয়, অর্থাৎ অণুগুলো গতিহীন হয় তাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলা হয়।



লেখচিত্র (ক)

(iv) মূল গড় বর্গবেগ পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক

আমরা জানি $PV = \frac{1}{3} Mc^2$

আবার আদর্শ গ্যাস সূত্র থেকে 1 মোল গ্যাসের জন্য $PV = RT$

$\therefore \frac{1}{3} Mc^2 = RT$ বা, $c^2 = 3 \frac{R}{M} T$

বা, $\sqrt{c^2} = c_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

এখানে $\frac{R}{M}$ ধ্রুবক

$\therefore c^2 = \text{ধ্রুবক} \times T$

$\sqrt{c^2} = \text{ধ্রুবক} \sqrt{T}$ বা $c_{rms} \propto \sqrt{T}$

লেখচিত্র (খ)-এ c_{rms} এবং T-এর পরিবর্তন দেখানো হলো।

$\therefore$ মূল গড় বর্গবেগ পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক।

(v) $E' = \frac{3}{2} KT$

এখানে, একটি অণুর গতিশক্তি = E'

আমরা জানি, $\frac{1}{2} Mc^2 = \frac{3}{2} RT$ $\therefore \frac{1}{2} \frac{M}{N} c^2 = \frac{3}{2} \frac{R}{N} T$

N = অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যা = এক গ্রাম অণু গ্যাসে অণুর সংখ্যা বুঝায়

$\frac{1}{2} mc^2 = \frac{3}{2} KT$

আবার $E' = \frac{3}{2} KT$; এখানে E' একটি অণুর গতিশক্তি

$\therefore$ একটি অণুর গতিশক্তি = $\frac{3}{2} \times \text{বোল্জম্যান ধ্রুবক} \times \text{পরম তাপমাত্রা}$...

$K = \text{বোল্জম্যান ধ্রুবক} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$

আবার n সংখ্যক অণুর গড় গতিশক্তি, $E = \frac{3}{2} nKT$

সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের ক্ষেত্রে একটি অণুর গতিশক্তি পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক অর্থাৎ গ্যাসের সুস্থ তাপমাত্রার মূল কারণ এর অণুগুলোর মধ্যে গতিশক্তির সুস্থ বণ্টন। গড় গতিশক্তি বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। আবার গড় গতিশক্তি হ্রাস পেলে তাপমাত্রা হ্রাস পাবে। অতএব পরম শূন্য তাপমাত্রায় অণুর গতিশক্তি শূন্য হবে। এটিই হলো গতিতত্ত্ব অনুযায়ী তাপমাত্রার ব্যাখ্যা।

জ্ঞানার বিষয় :

১। কেবল উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন চাপে বাস্তব গ্যাস আদর্শগ্যাস সমীকরণ মেনে চলে।

২। R হলো প্রতি মোলের জন্য গ্যাস ধ্রুবক। আবার প্রতি অণুর জন্য গ্যাস ধ্রুবক।

৩। গ্যাসের অণুগুলোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট খুব নগণ্য হওয়ায় গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আয়তন নেই।

গাণিতিক উদাহরণ ১০.৩

১। স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে নাইট্রোজেনের ঘনত্ব 1.25 kgm^{-3} ।

(i) অণুগুলোর গড় বর্গবেগের বর্গমূল বের কর।

[কু. বো. ২০২২ (মান ভিন্ন); সি. বো. ২০২২;

ঢা. বো. ২০১১, ২০০৮; চ. বো. ২০০৩]

(ii) 100°C তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন অণুর গড় বর্গবেগের বর্গমূল নির্ণয় কর।

[সি. বো. ২০০৮; য. বো. ২০০৭; ঢা. বো. ২০০২]

(i) আমরা জানি,

$$\begin{aligned} c_{rms} &= \sqrt{\frac{3P}{\rho}} \\ &= \sqrt{\frac{3 \times 1.013 \times 10^5}{1.25}} \\ &= 493.07 \text{ ms}^{-1} \end{aligned}$$

এখানে,

স্বাভাবিক চাপ, $P = 1.013 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$

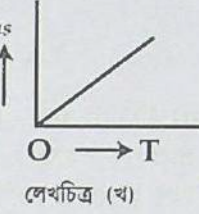
স্বাভাবিক তাপমাত্রা, $T = 273\text{K}$

ঘনত্ব, $\rho = 1.25 \text{ kgm}^{-3}$

(i) স্বাভাবিক তাপমাত্রায়, $c_{rms} = ?$

(ii) তাপমাত্রা, $T_1 = 100^\circ\text{C} = (100 + 273) \text{ K} = 373\text{K}$

$c_{1 rms} = ?$



লেখচিত্র (খ)

MAT: 21-22 (Math)

MAT: 18-19

MAT: 17-18

(ii) আবার, $c_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

এবং $c_{1rms} = \sqrt{\frac{3RT_1}{M}} \quad \therefore \frac{c_{1rms}}{c_{rms}} = \sqrt{\frac{T_1}{T}}$

$\therefore c_{1rms} = c_{rms} \sqrt{\frac{T_1}{T}} = 493.07 \times \sqrt{\frac{373}{273}} = 576.34 \text{ ms}^{-1}$

উ. (i) 493.07 ms^{-1} (ii) 576.34 ms^{-1}

২। প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে কোনো আদর্শ গ্যাসের অণুর rms বেগ 0.6 kms^{-1} । ওই গ্যাসের ঘনত্ব নির্ণয় কর।
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ $1.103 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$ অপরিবর্তিত অবস্থায় 24°C তাপমাত্রায় ওই গ্যাসের ঘনত্ব কত হবে?

আমরা জানি,

$$c_0 = \sqrt{\frac{3P_0}{\rho_0}}$$

বা, $\rho_0 = \frac{3P_0}{c_0^2}$

$\therefore \rho_0 = \frac{3 \times 1.103 \times 10^5}{(0.6 \times 10^3)^2} = 0.844 \text{ kgm}^{-3}$

আবার, $c \propto \sqrt{T}$

$\therefore \frac{c_1}{c_0} = \sqrt{\frac{T_1}{T_0}} \quad \text{বা,} \quad \frac{c_1}{c_0} = \sqrt{\frac{297}{273}}$

আবার, $C \propto \sqrt{T}$

$\therefore \frac{c_0}{c_1} = \sqrt{\frac{273}{297}}$

কিন্তু $c \propto \frac{1}{\rho} \quad (\because P = \text{ধ্রুবক}) \quad \dots \dots \dots (i)$

অর্থাৎ, $\frac{c_0}{c_1} = \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_0}} \quad \dots \dots \dots (ii)$

সমীকরণ (i) ও (ii) থেকে পাই,

$\frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{273}{297} \quad \text{বা,} \quad \rho_1 = \frac{273}{297} \times 0.844 = 0.776 \text{ kgm}^{-3}$

এখানে,

$T_0 = 273 \text{ K}$

$P_0 = 1.103 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$

$c_0 = 0.6 \text{ kms}^{-1} = 0.6 \times 10^3 \text{ ms}^{-1}$

$T_1 = 24^\circ\text{C} = 24 + 273 = 297 \text{ K}$

৩। স্থির চাপে কোন তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের অণুর মূল গড় বর্গবেগ প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রার মূল গড় বর্গবেগের অর্ধেক হবে? [সি. বো. ২০১১; য. বো. ২০০৩; Admission Test : Agri. (cluster) 2021-22; KUET 2019-20; RUET 2019-20 (মান ভিন্ন)]

আমরা জানি,

$c = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad \therefore c_{1rms} = \sqrt{\frac{3RT_1}{M}}$

এবং $c_{2rms} = \sqrt{\frac{3RT_2}{M}}$

অতএব, $\frac{c_{2rms}}{c_{1rms}} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$

বা, $\frac{1}{2} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$

বা, $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$

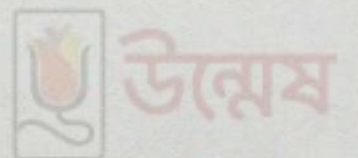
$\therefore T_2 = \frac{1}{4} \times T_1 = \frac{1}{4} \times 273 = 68.25 \text{ K}$

এখানে,

$c_{2rms} = \frac{1}{2} c_{1rms}$

প্রমাণ তাপমাত্রা, $T_1 = 273 \text{ K}$

নির্ণেয় তাপমাত্রা, $T_2 = ?$



৪। কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অক্সিজেন অণুর মূল গড় বর্গবেগ -100°C তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন অণুর মূল গড় বর্গবেগের সমান হবে ? [Admission Test : BUET 2017-18; KUET 2015-16]

আমরা জানি,

$$c_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

প্রশ্নানুসারে,

$$\sqrt{\frac{3RT_{O_2}}{M_{O_2}}} = \sqrt{\frac{3RT_{H_2}}{M_{H_2}}}$$

$$\therefore T_{O_2} = \frac{T_{H_2} M_{O_2}}{M_{H_2}} = \frac{173 \times 32}{2} = 2768 \text{ K}$$

এখানে,

$$T_{H_2} = -100^{\circ}\text{C} = 273 - 100 = 173 \text{ K}$$

$$M_{O_2} = 32 \text{ kg/K mole}$$

MAT: 22-23

৫। 29°C তাপমাত্রায় 3g নাইট্রোজেন গ্যাসের মোট গতিশক্তি নির্ণয় কর। [নাইট্রোজেনের গ্রাম আণবিক ভর 28 g] [ম. বো. ২০২৩ (মান ভিন্ন); কু. বো. ২০০৩; BUET Admission Test, 2021-22 (মান ভিন্ন)]

আমরা জানি n মোল গ্যাসের গতিশক্তি,

$$K.E. = \frac{3}{2} nRT = \frac{3}{2} \frac{m}{M} RT$$

$$\therefore K.E. = \frac{3}{2} \times \frac{3}{28} \times 8.31 \times 302 = 403 \text{ J}$$

এখানে, $m = 3 \text{ g}$

$$M = 28 \text{ g}$$

$$R = 8.31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$T = (273 + 29) \text{ K} = 302 \text{ K}$$

$$K.E. = ?$$

৬। 27°C তাপমাত্রায় প্রতি গ্রাম অণু হিলিয়াম গ্যাসের গতিশক্তি নির্ণয় কর। [$R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$]

[ব. বো. ২০২২, ২০১১; কু. বো. ২০১০; চ. বো. ২০০৭; ঢা. বো. ২০০৩]

আমরা জানি,

$$\text{একটি পরমাণুর গতিশক্তি, } K.E. = \frac{3}{2} RT$$

$$= \frac{3}{2} \times 8.3 \times 300$$

$$= 3735 \text{ J mol}^{-1}$$

এখানে,

$$R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$T = (273 + 27) \text{ K} = 300 \text{ K}$$

$$K.E. = ?$$

৭। কোন তাপমাত্রায় একটি গ্যাস অণুর গড় রৈখিক গতিশক্তি, একটি ইলেকট্রন 8 V বিভব পার্থক্যের মধ্য দিয়ে গেলে যে গতিশক্তি অর্জন করে তার সমান হয় ? [$K = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$]

একটি ইলেকট্রন 8 V বিভব পার্থক্যের মধ্য দিয়ে গেলে তার

$$\text{গতিশক্তি, } E_e = 8 \text{ eV} = 8 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 12.8 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\text{আবার গ্যাসের এক অণুর গতিশক্তি, } E_a = \frac{3}{2} KT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} T \text{ J}$$

প্রশ্নানুসারে,

$$\frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times T = 12.8 \times 10^{-19}$$

$$\text{বা, } T = \frac{12.8 \times 2 \times 10^{-19}}{3 \times 1.38 \times 10^{-23}}$$

$$= 61.83 \times 10^3 \text{ K}$$

৮। 30°C তাপমাত্রায় একটি অক্সিজেন অণুর রৈখিক গতিশক্তি এবং ওই একই তাপমাত্রায় একটি অক্সিজেন অণুর মোট গতিশক্তি নির্ণয় কর। এক মোল অক্সিজেনের মোট গতিশক্তি কত ?

$$[N_A = 6.023 \times 10^{23} \text{ এবং } K = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}]$$

একটি অক্সিজেন অণুর রৈখিক গতিশক্তি,

$$E = \frac{3}{2} KT$$

$$= \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 303 \text{ J}$$

$$\text{বা, } E = 6.27 \times 10^{-21} \text{ J}$$

এখানে,

$$T = 30^{\circ}\text{C} = (30 + 273) = 303 \text{ K}$$

$$N_A = 6.023 \times 10^{23}$$

$$K = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$$

ওই তাপমাত্রায় অক্সিজেন অণুর মোট গতিশক্তি,

$$\begin{aligned} E' &= \frac{5}{2} KT \quad [\because \text{O}_2 \text{ দ্বিপারমাণবিক গ্যাস}] \\ &= \frac{5}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 303 \\ &= 10.45 \times 10^{-21} \text{ J} \end{aligned}$$

এক মোল অক্সিজেনের মোট গতিশক্তি,

$$\begin{aligned} E'' &= N_A E' = 6.023 \times 10^{23} \times 10.45 \times 10^{-21} \\ &= 6294 \text{ J mole}^{-1} \end{aligned}$$

৯। একটি গ্রহের তাপমাত্রা 527°C এবং ঘনত্ব $5.5 \times 10^3 \text{ kgm}^{-3}$ । যদি ওই গ্রহ তার বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন গ্যাস ধরে রাখতে সক্ষম হয় তা হলে এর ন্যূনতম ব্যাসার্ধ কত হবে? [দেওয়া আছে, $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$, গ্যাস ধ্রুবক $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]

M ভরের এবং r ব্যাসার্ধের কোনো গ্রহের পৃষ্ঠে বস্তুর মুক্তিবেগ,

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{\frac{2G}{r}} \sqrt{\frac{4}{3} \pi r^3 \rho} \quad [\because \rho = \text{গ্রহের ঘনত্ব}]$$

$$\therefore v_e = 2 \sqrt{\frac{2}{3} G \pi r^2 \rho} \quad \dots \quad \dots \quad (i)$$

এখানে,

$$\begin{aligned} T &= 527^\circ \text{C} = 527 + 273 \\ &= 800 \text{ K} \end{aligned}$$

$$\text{ঘনত্ব, } \rho = 5.5 \times 10^3 \text{ kgm}^{-3}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$$

$$R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

এখন কোনো গ্যাসের rms বেগের রাশিমালা,

$$c = \sqrt{\frac{3RT}{M_1}} \quad \dots \quad \dots \quad (ii) \quad [\text{এখানে, } M_1 = \text{অক্সিজেন গ্যাসের আণবিক ভর}]$$

$$= 32 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

এবং $T = \text{গ্যাসের পরম তাপমাত্রা}$

প্রশ্নানুসারে,

$$v_e = c$$

$$\therefore 2 \sqrt{\frac{2}{3} G \pi r^2 \rho} = \sqrt{\frac{3RT}{M_1}}$$

$$\therefore r^2 = \frac{9 RT}{8 G \pi \rho M_1}$$

$$\text{বা, } r = \sqrt{\frac{9 RT}{8 G \pi \rho M_1}}$$

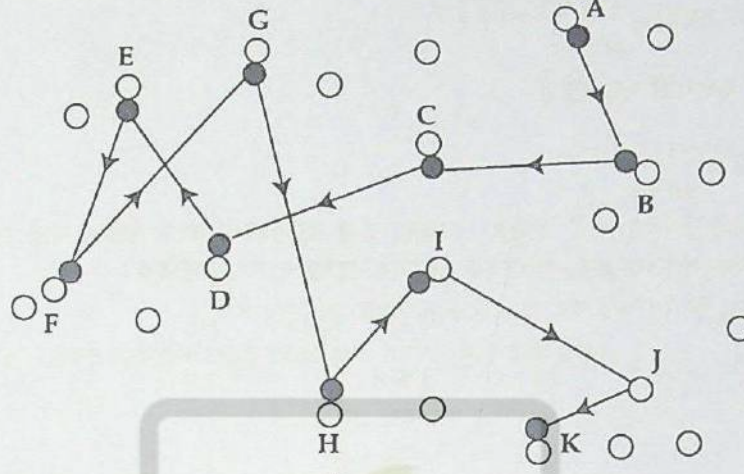
$$\begin{aligned} \therefore r &= \sqrt{\frac{9 \times 8.31 \times 800}{8 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 3.14 \times 5.5 \times 10^3 \times 32 \times 10^{-3}}} \text{ m} \\ &= 4.50 \times 10^5 \text{ m} = 450 \text{ km} \end{aligned}$$

১০.১৫ গড় মুক্ত পথ

Mean free path

গ্যাসের গতিতত্ত্ব হতে আমরা জানি যে, গ্যাসের অণুগুলো অবিরত বিক্ষিপ্ত গতিতে চারদিকে ছুটাছুটি করছে এবং পরস্পরের সাথে ও আধারের দেওয়ালের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। অণুগুলোর পরস্পরের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল নেই। তাই তাদের বেগ অপরিবর্তিত থাকে। পরপর দুটি ধাক্কার ভিতর অণুগুলো সরলরেখায় যতটুকু পথ গমন করে তাকে

মুক্ত পথ (free path) বলে। আর কোনো অণুর পরপর দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বগুলোর গড় নিলে যে দূরত্ব পাওয়া যায় তাকে মূল গড় বর্গবেগ বলে। চিত্রে A একটি অণু। এটি অপর একটি অণু B-কে ধাক্কা দিয়ে BC পথে চলে গেল



চিত্র ১০৮

এবং C স্থানে গিয়ে অপর একটি অণুর সাথে ধাক্কা খেল। অণুটি যদি D স্থানে গিয়ে অপর একটি অণুর সাথে, E স্থানে গিয়ে আর একটি অণুর সাথে ধাক্কা খায় ইত্যাদি [চিত্র ১০৮] তা হলে BC, CD, DE হলো এক একটি মুক্ত পথ। এই মুক্ত পথের দৈর্ঘ্য সব সময় সমান হয় না। সেজন্য গড় মুক্ত পথ নেয়া হয়। পরপর ধাক্কাগুলোর ভিতর একটি অণু যে গড় দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে গড় মুক্ত পথ বলে।

ধরি, A হতে B-এর দূরত্ব = S_1

B হতে C-এর দূরত্ব = S_2

C হতে D-এর দূরত্ব = S_3

যদি মোট S দূরত্ব অতিক্রান্তে N সংখ্যক ধাক্কা সংঘটিত হয়, তবে ওই গ্যাস অণুর গড় মুক্ত পথ,

$$\lambda = \frac{S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n}{N} = \frac{S}{N} \quad \dots \quad \dots \quad (10.32)$$

$$= \frac{\text{মোট অতিক্রান্ত পথ}}{\text{ধাক্কার সংখ্যা}}$$

বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস (Clausius) গড় মুক্ত পথের গাণিতিক রাশিমালা বের করেন। উক্ত রাশিমালা নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি এই স্বীকার্য গ্রহণ করেন যে, একটি মাত্র অণু ছুটছে এবং বাকি অণুসমূহ স্থিরাবস্থায় আছে।

জানার বিষয়: ১। ব্রাউনীয় গতিসূত্রের আবিষ্কারক আইনস্টাইন।

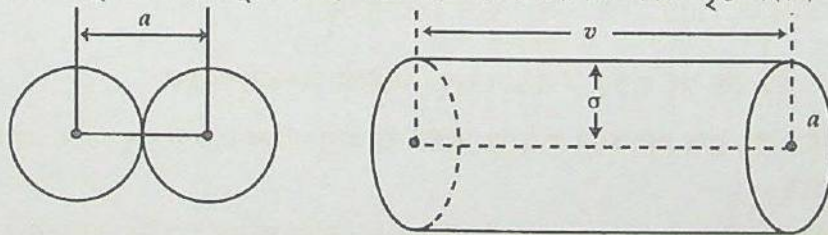
২। বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস গড় মুক্ত পথ নির্ণয়ে একটি মাত্র অণু বিবেচনা করেন আর অন্য অণুগুলো স্থির ধরে নেন।

১০.১৬ অণুর ব্যাস এবং গড় মুক্ত পথের মধ্যে সম্পর্ক

Relation between the diameter of a molecule and mean free path

Latest 12th edition'2025

মনে করি প্রতি একক আয়তনে n সংখ্যক অণু আছে এবং প্রতিটি অণুর ব্যাস σ । আরও মনে করি একটি অণু v বেগে ছুটছে। আলোচ্য অণুটির কেন্দ্রবিন্দুকে কেন্দ্র করে 'σ' ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্ত অংকন করি। এই বৃত্তের ওপর



চিত্র ১০.৯

v দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি চোঙ বিবেচনা করি [চিত্র ১০.৯]। চোঙটির আয়তন = $\pi\sigma^2v$ । এই চোঙের মধ্যে যেসব অণুর কেন্দ্র থাকবে আলোচ্য অণুটি এক সেকেন্ডে তাদের সাথে ধাক্কা খাবে।

∴ প্রতি একক আয়তনে অণুর সংখ্যা n হলে চোঙটির মধ্যে অণুর সংখ্যা $= \pi \sigma^2 v n$ । আলোচ্য অণুটি যদি প্রতি সেকেন্ডে N সংখ্যক অণুর সাথে ধাক্কা খায়, তবে আমরা বলতে পারি প্রতি সেকেন্ডে অণুর ধাক্কার সংখ্যা $= N$

$$\therefore \text{দুটি ধাক্কার মধ্যে সময়} = \frac{1}{\pi \sigma^2 v n} \text{ সেকেন্ড}$$

$$\text{সুতরাং দুটি ধাক্কার মধ্যবর্তী গড় দূরত্ব} = \frac{1}{\pi \sigma^2 v n} \times v = \frac{1}{\pi \sigma^2 n}$$

$$\therefore \text{গড় মুক্ত পথ, } \lambda = \frac{1}{\pi \sigma^2 n} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.33)$$

বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস এই রাশিমালাটি প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত রাশিমালা হতে জানা যায় যে, গড় মুক্ত পথ একক আয়তনে অণুর সংখ্যার ব্যস্তানুপাতিক এবং আণবিক ব্যাসের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

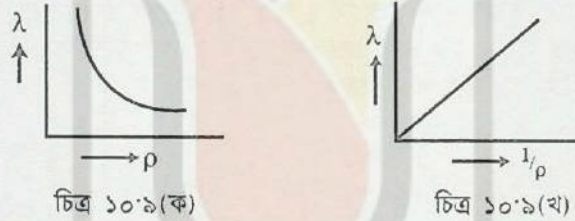
সমীকরণ (10.33)-এর ডানপক্ষের হর ও লবকে m দ্বারা গুণ করে পাই,

$$\lambda = \frac{m}{\pi a^2 m n} = \frac{m}{\pi a^2 \rho} \quad [\because mn = \text{একক আয়তনের গ্যাস অণুগুলোর ভর} = \text{গ্যাসের ঘনত্ব} = \rho]$$

m, π ও a ধ্রুব,

$$\therefore \lambda \propto \frac{1}{\rho}$$

অর্থাৎ, গড় মুক্ত পথ গ্যাসের ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক [চিত্র ১০'৯(ক) ও (খ)]।



পুনরায় গ্যাসের ঘনত্ব ' ρ ' গ্যাসের চাপের সমানুপাতিক এবং তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক। যেহেতু $\lambda \propto \frac{1}{\rho}$, অতএব গড় মুক্ত পথ গ্যাসের চাপের ব্যস্তানুপাতিক এবং তাপমাত্রার সমানুপাতিক। অর্থাৎ $\lambda \propto \frac{1}{P}$ এবং $\lambda \propto T$

বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস গড় মুক্ত পথের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করতে স্বীকার্য গ্রহণ করেন যে একটি মাত্র অণু গতিশীল এবং অন্য অণুগুলো স্থির। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল অণুই গতিশীল। ম্যাক্সওয়েল তার বেগ বণ্টন সূত্র অবলম্বনে গড় মুক্ত পথের নিম্নোক্ত রাশিমালা নির্ণয় করেন,

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi \sigma^2 n} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.34)$$

গড় মুক্ত পথ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত সমীকরণ (10.34) ব্যবহার করা হয়।

আবার বোল্জম্যান সকল অণু গতিশীল এবং অণুর গড় বেগ সমান ধরে গড় মুক্ত পথের রাশিমালা নির্ণয় করেন,

$$\lambda = \frac{3}{4 \pi \sigma^2 n} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad [10.34(ক)]$$

১০'১৭ গড় মুক্ত পথের নির্ভরশীলতা

Dependence of mean free path

গড় মুক্ত পথের সমীকরণ (10.33), $\lambda = \frac{1}{\pi \sigma^2 n}$ হতে দেখা যাচ্ছে—

(i) $\lambda \propto \frac{1}{n}$ । অর্থাৎ গড় মুক্ত পথ একক আয়তনে অণুর সংখ্যার ব্যস্তানুপাতিক।

(ii) $\lambda \propto \frac{1}{\sigma^2}$ । অর্থাৎ গড় মুক্ত পথ অণুর ব্যাসের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। গ্যাস অণুগুলোর ব্যাস যত ছোটো হবে, গড় মুক্ত পথ তত বেশি হবে।

(iii) গ্যাসের ঘনত্ব ρ একক আয়তনে অণুর সংখ্যা n -এর সমানুপাতিক। কিন্তু গ্যাসের ঘনত্ব গ্যাসের চাপের সমানুপাতিক এবং তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক। যেহেতু মুক্ত গড় পথ, $\lambda \propto \frac{1}{n}$, অতএব মুক্ত গড় পথ গ্যাসের চাপের ব্যস্তানুপাতিক এবং তাপমাত্রার সমানুপাতিক। অর্থাৎ $\lambda \propto \frac{1}{P}$ এবং $\lambda \propto T$ ।

(iv) শূন্য মাধ্যমে $P = 0$ । অতএব গড় মুক্ত পথ $\lambda = \infty$

গাণিতিক উদাহরণ ১০.৪

১। কোনো আধারের ২০টি গ্যাস অণুর মধ্যে ৬টি গ্যাস অণুর প্রত্যেকের বেগ 4 ms^{-1} , ৪টি অণুর প্রত্যেকের বেগ 3 ms^{-1} , ৩টি অণুর প্রত্যেকের বেগ 2.5 ms^{-1} , ৫টি অণুর প্রত্যেকের বেগ 2 ms^{-1} এবং ২টি অণুর প্রত্যেকের বেগ 1 ms^{-1} । অণুগুলোর গড়বেগ ও গড় বর্গবেগের বর্গমূল নির্ণয় কর।

প্রশ্নানুযায়ী,

$$\text{গড় বেগ, } \langle v \rangle = \frac{6 \times 4 + 4 \times 3 + 3 \times 2.5 + 5 \times 2 + 2 \times 1}{6 + 4 + 3 + 5 + 2}$$

$$= 2.775 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{ও গড় বর্গবেগের বর্গমূল, } c = \sqrt{\frac{6 \times 4^2 + 4 \times 3^2 + 3 \times 2.5^2 + 5 \times 2^2 + 2 \times 1^2}{6 + 4 + 3 + 5 + 2}}$$

$$= 2.939 \text{ ms}^{-1}$$

২। প্রতি cm^3 -এ অণুর সংখ্যা 1.5×10^{19} টি এবং অণুর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ $= 2 \times 10^{-8} \text{ m}$ হলে, গড় মুক্ত পথ নির্ণয় কর।

[Admission Test : BUET 2015-16; KUET 2017-18 (মান ভিন্ন); 2012-13 (মান ভিন্ন); CUET 2015-16 (মান ভিন্ন); RUET 2014-15 (মান ভিন্ন)]

আমরা জানি,

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi n a^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2} \pi \times (4 \times 10^{-8})^2 \times 1.5 \times 10^{25}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2} \times 3.14 \times 16 \times 10^{-16} \times 1.5 \times 10^{25}}$$

$$= 9.38 \times 10^{-12} \text{ m}$$

এখানে,

$$n = 1.5 \times 10^{19} / \text{cm}^3 = 1.5 \times 10^{25} / \text{m}^3$$

$$r = 2 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$a = 2r = 2 \times 2 \times 10^{-8} \text{ m} = 4 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$\lambda = ?$$

৩। যদি অক্সিজেন গ্যাসের STP-তে গড় মুক্ত পথ $9.5 \times 10^{-8} \text{ m}$ হয়, তবে একটি অণুর পরপর দুটি ধাক্কা খাওয়ার মধ্যে সময়ের অবকাশ কত হবে? [অক্সিজেনের আণবিক ভর, $M = 32 \text{ kgKmol}^{-1}$, $R = 8314 \text{ JKmol}^{-1}\text{K}^{-1}$]

ধরা যাক, পরপর দুটি সংঘর্ষের অন্তর্বর্তী সময় $= t$

$$\therefore t = \frac{\text{গড় দূরত্ব}}{\text{গড় বর্গবেগের বর্গমূল}}$$

$$= \frac{9.5 \times 10^{-8}}{c}$$

এখানে,

$$T = 273 \text{ K}$$

$$\lambda = 9.5 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$M = 32 \text{ kgKmol}^{-1}$$

$$R = 8314 \text{ JKmol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$\text{এবং } c = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8314 \times 273}{32}} = 461 \text{ ms}^{-1}$$

$$\therefore t = \frac{9.5 \times 10^{-8}}{461} = 2.06 \times 10^{-10} \text{ s}$$

১০.১৮ শক্তির সমবিভাজন নীতি**Law of equipartition of energy**

শক্তির সমবিভাজন নীতি আলোচনার পূর্বে স্বাধীনতার মাত্রা কী জানা দরকার।

১০.১৮-১ স্বাধীনতার মাত্রা**Degrees of freedom**

কোনো বস্তুর বা সিস্টেমের গতির যেকোনো মুহূর্তের অবস্থান নির্দেশ করতে কমপক্ষে যতগুলো নিরপেক্ষ স্থানাঙ্কের প্রয়োজন হয় সেই সংখ্যাকে ওই বস্তু বা সিস্টেমের স্বাধীনতার মাত্রা বলে।

কোনো সিস্টেমের স্বাধীনতার মাত্রার সংখ্যা = সিস্টেমের উপাদানগুলোর অবস্থান সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে প্রয়োজনীয় মোট স্থানাঙ্কের সংখ্যা এবং উপাদানগুলোর পরস্পরের ভেতর স্বতন্ত্রভাবে যে সম্পর্ক রয়েছে তার অন্তরফলের সমান।

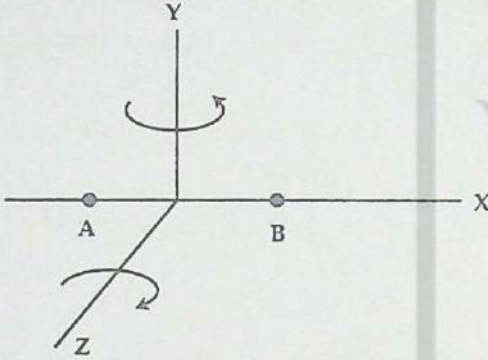
উদাহরণ : অভিকর্ষের প্রভাবে কোনো পতনশীল বস্তুর প্রারম্ভিক বিন্দুকে যদি মূল বিন্দু এবং নিম্ন অভিমুখকে Z-অক্ষ ধরা হয়, তবে কণাটির যেকোনো মুহূর্তের অবস্থান নির্দেশ করার জন্য শুধুমাত্র Z-স্থানাঙ্কটি উল্লেখ করলেই হয়। সুতরাং, কণাটির স্বাধীনতার মাত্রা 1। সোজা রাস্তা বরাবর গতিশীল একটি গাড়ির স্বাধীনতার মাত্রা 1।

আবার ভূপৃষ্ঠের কোনো বিন্দু থেকে প্রক্ষিপ্ত একটি কণা বা প্রাসের গতি একটি সমতলের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাসটির প্রক্ষেপ বিন্দুকে মূল বিন্দু এবং অনুভূমিক দিককে X-অক্ষ বরাবর এবং উল্লম্ব দিককে Z-অক্ষ বরাবর ধরা হলে কণা বা প্রাসটির যেকোনো মুহূর্তের অবস্থান নির্দেশ করতে শুধুমাত্র X ও Z স্থানাঙ্ক দুটি উল্লেখ করতে হয়। তাই, এক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা 2।

গতিতত্ত্বের স্বীকার্য অনুসারে প্রতিটি অণুই বিন্দু ভর এবং সম্পূর্ণ এলোমেলোভাবে গতিশীল। এ ধরনের গতির জন্য অণুর যেকোনো সময়ের অবস্থান নির্দেশ করার জন্য তিনটি স্থানাঙ্কের প্রয়োজন হয়। সুতরাং, আদর্শ গ্যাসের প্রতিটি অণুর স্বাধীনতার মাত্রা 3। ঘরের মধ্যে একটি মশার গতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা 3।

লক্ষণীয় যে, উপরিউল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে কণাটির শুধুমাত্র রৈখিক গতি সম্ভব। এ ধরনের স্বাধীনতার মাত্রাকে রৈখিক গতির স্বাধীনতার মাত্রা (degrees of freedom of translational motion) বলে। সাধারণত একটি কণার রৈখিক ও ঘূর্ণন উভয় ধরনের গতি থাকে।

একটি দৃঢ় বস্তু বা গোলক তিনটি স্বতন্ত্র অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম। তাই ওই বস্তুর রৈখিক গতির জন্য তিনটি এবং ঘূর্ণন গতির জন্য তিনটি—মোট ছয়টি স্বাধীনতার মাত্রা থাকবে।



চিত্র ১০.১০

পরস্পর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত দুটি কণা নিয়ে গঠিত কোনো সিস্টেম শুধুমাত্র দুটি অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরতে পারে (চিত্র ১০.১০)। তাই ঘূর্ণন গতির জন্য ওই সিস্টেমের স্বাধীনতার মাত্রা সংখ্যা দুটি এবং রৈখিক গতির জন্য ওই সংখ্যা তিনটি। তাই সিস্টেমটির মোট স্বাধীনতার মাত্রা পাঁচটি।

চিত্র ১০.১০ এ দুটি কণা A ও B পরস্পরের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। তাই এদের মধ্যে দূরত্ব স্থির। X, Y এবং Z-অক্ষ বরাবর গতির জন্য সিস্টেম বা সংস্থাটির রৈখিক গতির স্বাধীনতার মাত্রা তিনটি। কিন্তু কণা দুটি কেবলমাত্র X এবং Y-অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরতে পারে। তাই ঘূর্ণন গতির জন্য স্বাধীনতার মাত্রা দুটি। সুতরাং ওদের মোট স্বাধীনতার মাত্রা পাঁচটি। লক্ষণীয় যে এখানে গতির ওপর শর্ত বা বাধা হলো কণা দুটির মধ্যে দূরত্বের স্থিরতা।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, যদি কোনো গতিয় সংস্থা বা সিস্টেম x -সংখ্যক কণা দ্বারা গঠিত এবং ওই x -সংখ্যক কণা পরস্পরের সাথে y -সংখ্যক নিরপেক্ষ শর্ত বা বাধা দ্বারা সম্পর্কযুক্ত হয়, তা হলে ওই সংস্থা সিস্টেমটির স্বাধীনতার মাত্রার মোট সংখ্যা হবে, $f = (3x - y)$ । যদি সিস্টেমের কণাগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলতে পারে, তবে $y = 0$ এবং সেক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রার মোট সংখ্যা হবে $3x$ ।

যেমন এক পরমাণুবিশিষ্ট গ্যাসের ক্ষেত্রে $x = 1$, তাই এর স্বাধীনতার মাত্রা 3। দ্বিপরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে $x = 2$ । এক্ষেত্রে পরমাণু দুটি পরস্পর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে আবদ্ধ। তাই এদের স্বাধীনতার মাত্রা সংখ্যা $f = 3 \times 2 - 1 = 5$ । আদর্শ গ্যাসের প্রতিটি অণুর স্বাধীনতার মাত্রা 3। দ্বিপরমাণবিক গ্যাস অণুর যেমন: অক্সিজেন (O_2), নাইট্রোজেন (N_2), হাইড্রোজেন (H_2) স্বাধীনতার মাত্রা 5। আবার বহু পারমাণবিক যেমন ত্রি-পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে পরমাণু তিনটি অণুর তেতর দুইভাবে সজ্জিত থাকতে পারে। যেমন ত্রিভুজের তিন কোণে তিনটি বা মাঝখানে একটি, দুপাশে দুটি। প্রথম ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা হবে $(3 \times 3 - 3) = 6$ । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা $(3 \times 3 - 2) = 7$ ।

১০.১৮.২ স্বাধীনতার মাত্রা ও গ্যাসের দুই আপেক্ষিক তাপের অনুপাতের মধ্যে সম্পর্ক

Relation between degrees of freedom and ratio of two specific heats of a gas

মনে করি, একটি গ্যাসের প্রতিটি অণুর স্বাধীনতার মাত্রা f ।

সুতরাং, এক গ্রাম অণু গ্যাসের মোট স্বাধীনতার মাত্রা $= N_A f$ । এখানে, N_A হলো অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যা (Avogadro number)।

এখন, যেহেতু প্রতি স্বাধীনতা মাত্রায় শক্তির পরিমাণ $\frac{1}{2} KT$, তাই এক গ্রাম অণুর গ্যাসের মোট শক্তি,

$$E = \frac{1}{2} KT N_A f = \frac{1}{2} f RT \quad [\because KN_A = R]$$

আমরা জানি স্থির আয়তনে এক গ্রাম-অণু গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ,

$$C_v = \left(\frac{dE}{dT} \right)_v = \frac{1}{2} f R$$

আবার,

$$C_P - C_V = R$$

$$\text{বা, } C_P = C_V + R = \frac{1}{2}fR + R = R \left(\frac{1}{2}f + 1 \right)$$

$$\therefore \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{\left(\frac{1}{2}f + 1 \right) R}{\left(\frac{1}{2}f \right) R}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}f + 1}{\frac{1}{2}f} = 1 + \frac{2}{f}$$

...

...

...

(10.35)

এটিই হলো স্বাধীনতার মাত্রা ও গ্যাসের দুই আপেক্ষিক তাপের অনুপাতের মধ্যে সম্পর্ক।

১০.৩৫ সমীকরণে f -এর মান বসিয়ে পাই,

(i) এক পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে, $f = 3$

$$\therefore \gamma = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3} = 1.67$$

(ii) দ্বি-পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে, $f = 5$

$$\therefore \gamma = 1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5} = 1.40$$

(iii) ত্রি-পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে, $f = 6$

$$\therefore \gamma = 1 + \frac{2}{6} = \frac{8}{6} = 1.33$$

১০.১৮.৩ শক্তির সমবিভাজন নীতির আলোচনা Discussion on law of equipartition of energy

কোনো পদার্থের অণুগুলোর গড় গতিশক্তি প্রতিটি স্বাধীনতার মাত্রার মধ্যে সমভাবে বন্টিত হয় এবং যেকোনো একটি অণুর প্রতিটি স্বাধীনতার মাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট গতিশক্তির মান $= \frac{1}{2}KT$ । এটিই শক্তির সমবিভাজন নীতি।

এখন আমরা এই সূত্রটিকে গ্যাস অণুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব। আমরা জানি, এক পারমাণবিক গ্যাসের একটি অণুর স্বাধীনতার মাত্রা ৩। অতএব এই সূত্র অনুযায়ী একটি অণুর গড়শক্তি $= \frac{3}{2}KT$ । দ্বিপারমাণবিক গ্যাসের একটি অণুর স্বাধীনতার মাত্রা ৫, অতএব প্রতিটি অণুর গড়শক্তি $= \frac{5}{2}KT$ । যেহেতু পরমাণু যুগ্মের রৈখিক গতিশক্তি ও ঘূর্ণন গতিশক্তি বর্তমান থাকে এবং যদি কোনো পরমাণু যুগ্মের কম্পন শক্তিও বর্তমান থাকে, তবে স্বাধীনতার মাত্রা হবে ৭ এবং সেক্ষেত্রে অণুটির মোট শক্তি হবে $\frac{7}{2}KT$ । **DAT: 21-22**

প্রমাণ : গ্যাসের গতিতত্ত্ব থেকে আমরা জানি, তাপীয় সাম্যাবস্থায় তিনটি অক্ষ X , Y ও Z বরাবর কোনো গ্যাস অণুর বেগ c -এর উপাংশগুলোর গড় বর্গমান পরস্পর সমান অর্থাৎ, $u^2 = v^2 = w^2$ । এখানে X , Y ও Z -অক্ষ বরাবর অণুটির উপাংশ বেগগুলোর গড়মান যথাক্রমে u , v ও w । কাজেই উপাংশ বেগগুলোর আনুষঙ্গিক মান সমান হবে।

$$\therefore \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mw^2$$

$$\text{কিন্তু, } c^2 = u^2 + v^2 + w^2 \text{ এবং } u^2 = v^2 = w^2$$

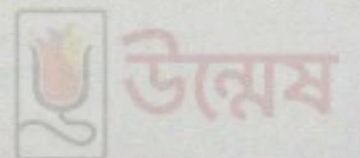
$$\therefore \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mw^2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}mc^2$$

আবার আমরা জানি প্রতিটি অণুর গড় গতিশক্তি,

$$\frac{1}{2}mc^2 = \frac{3}{2}KT$$

$$\therefore \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mw^2 = \frac{1}{3} \times \frac{3}{2}KT = \frac{1}{2}KT$$

অতএব, প্রত্যেক অণুর স্বাধীনতার মাত্রার গড় শক্তির পরিমাণ $= \frac{1}{2}KT$



আবার কম্পনরত কণার ক্ষেত্রে, অর্ধেক হলো গতিশক্তি এবং অর্ধেক হলো স্থিতিশক্তি। কাজেই স্বাধীনতার মাত্রা
 কিছু মোট শক্তি = গতিশক্তি + স্থিতিশক্তি = $\frac{1}{2}KT + \frac{1}{2}KT = KT$

তা হলে আমরা দেখতে পাই যে, বেগের প্রতিটি উপাংশের সাথে সংশ্লিষ্ট অপসরণ (Translational) গতিশক্তি মোট গতিশক্তির এক-তৃতীয়াংশ। প্রাপ্তব্য মোট শক্তি অণুর শক্তি শোষণের বিভিন্ন নিরপেক্ষ উপায় সমমানে শোষিত অংশের সমষ্টি। অন্য কথায় প্রাপ্তব্য মোট শক্তি বিভিন্ন নিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে সমভাবে বিভাজিত হয়।

আবার অণুগুলো সসীম আকৃতিবিশিষ্ট, জ্যামিতিক বিন্দু নয়। কাজেই অণুসমূহের জড়তার ভ্রামক ও ভর রয়েছে। তাই অপসরণ গতির সাথে এদের ঘূর্ণন গতিও রয়েছে। অণুগুলোর আকৃতি পরিপূর্ণভাবে দৃঢ় নয় এবং অন্যান্য অণুর সাথে সংঘর্ষের কারণে এদের মধ্যে স্পন্দন আশা করা যেতে পারে। ফলে এদের স্বাধীনতার মাত্রা আরও বেশি হতে পারে। ম্যাক্সওয়েল-বোলজম্যানের সংখ্যানিক বলবিদ্যার সাহায্যে দেখানো যায় যে, কোনো স্বাধীনতা মাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট শক্তি যদি স্বাধীনতা মাত্রা নির্দিষ্টকারী চলরাশির দ্বিঘাত অপেক্ষক হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট শক্তির গড় মান $\frac{1}{2}KT$ এর সমান হবে। মোট শক্তি যদি সকল স্বাধীনতার মাত্রার মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়, তা হলে f স্বাধীনতার মাত্রাসম্পন্ন কোনো অণুর মোট জড়শক্তি = $f \times \frac{1}{2}KT = \frac{f}{2}KT$ ।

১০.১৯ জলীয় বাষ্প ও বায়ু চাপ Water vapour and air pressure

বায়ুমণ্ডলে সর্বদা কিছু না কিছু জলীয় বাষ্প বিদ্যমান থাকে। বাষ্পায়ন প্রক্রিয়ায় খাল-বিল, পুকুর, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি হতে প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণে পানি বাষ্প হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে। মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, শিশির প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনা হতে প্রমাণিত হয় যে, বায়ুতে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে।

বিভিন্ন স্থানে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বিভিন্ন। আবার কোনো কোনো দিন বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে এবং কোনো কোনো দিন বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকে। তা হলে প্রশ্ন জাগে কী কী বিষয়ের ওপর জলীয় বাষ্প নির্ভর করে? এর জবাবে নিশ্চয় আমরা বলব—

কোনো কোনো স্থানে পানির উৎসের উপস্থিতি, অক্ষাংশ, সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে তার অবস্থান প্রভৃতির ওপর বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্ভর করে।

কোনো স্থানের আবহাওয়ার ওপর বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো কোনো দ্রব্যের সুষ্ঠু উৎপাদন ও গুদামজাতকরণে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ও তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এই কারণে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্ণয়ের গুরুত্বও অনেক। কোনো স্থানের জলীয় বাষ্পের চাপ ওই স্থানের জলীয় বাষ্পের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যত বেশি হবে তার চাপও তত বেশি হবে।

সকল উষ্ণতায় তরল বাষ্পীভূত হয়। তরল থেকে নির্গত বাষ্পও সাধারণ গ্যাসের মতো আধারের গায়ে চাপ প্রয়োগ করে। এই চাপকে তরলের বাষ্প চাপ বলে। এই বাষ্প চাপ ও জলীয় বাষ্প আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রভাবিত করে।

বায়ুতে অণুসমূহ অবিরত ইতস্তত ছুটাছুটি করার ফলে পাত্রের একক ক্ষেত্রফলের ওপর বায়ুর অণুসমূহ যে বল প্রয়োগ করে তাকে বায়ুর চাপ বলে। বহুকাল থেকে গ্যাসের চাপের একক বায়ুচাপ বা বায়ুমণ্ডল বা অ্যাটমস্ফিয়ার (atmosphere) সংক্ষেপে atm ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

0°C তাপমাত্রায় 45° অক্ষাংশে সমুদ্র সমতলে যে পরিমাণ বায়ুচাপ 760 mm পারদস্তম্ভের চাপের সমান হয়, তাকে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বা এক বায়ুচাপ (1 atm) বলে। মিমি পারদ বা mm Hg এককেও চাপ প্রকাশ করা হয়।

এস. আই. এককে গ্যাসের চাপকে নিউটন/মিটার^২ (Nm⁻²) বা প্যাসকেল (Pa) এককে প্রকাশ করা হয়। প্রতি বর্গমিটারে এক নিউটন বলকে 1 প্যাসকেল (Pascal) বলে।

১০.১৯.১ বাষ্প ও গ্যাস Vapour and Gas

বাষ্প বলতে আমরা কোনো পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থাকে বুঝি যা কক্ষ তাপমাত্রায় তরল বা কঠিন অবস্থায় থাকে। আবার বাষ্পকে শুধুমাত্র চাপ প্রয়োগ করে তরলে রূপান্তরিত করা যায়। অন্যদিকে কোনো গ্যাস কক্ষ তাপমাত্রায় সর্বদা গ্যাসীয় অবস্থাতেই থাকে, তরল বা কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। আবার কোনো গ্যাসকে তরলে পরিণত করার জন্য এর ওপর চাপ প্রয়োগের সাথে সাথে তাপমাত্রাও হ্রাস করতে হয়। যেমন অক্সিজেন হলো একটি গ্যাস যা কক্ষ তাপমাত্রাতেও গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। অন্যদিকে জলীয় বাষ্প হচ্ছে বাষ্প যা কক্ষ তাপমাত্রায় পানি বা তরল পদার্থ। প্রত্যেক পদার্থের জন্য সংকট তাপমাত্রা বা ক্রান্তি তাপমাত্রা (Critical temperature) আছে। কোনো বাষ্পের তাপমাত্রা সংকট তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হলে প্রবল চাপ প্রয়োগ করেও তরলে পরিণত করা যায় না। তাই বলা যায় সকল বাষ্পই সংকট তাপমাত্রার ওপর গ্যাস এবং সংকট তাপমাত্রার নিচে বাষ্প।

১০'১৯'২ সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত বাষ্প চাপ Saturated and unsaturated vapour pressure

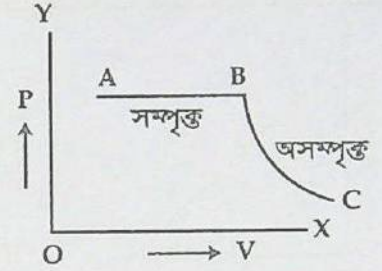
কোনো আবদ্ধ স্থানে তরলের উপরিস্থিত সম্পৃক্ত বাষ্পকে ওই তাপমাত্রার সম্পৃক্ত বাষ্প বলে। সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগ করে। কোনো স্থানে তাপমাত্রা কমবেশি হলে ওই স্থানের বাষ্পধারণ ক্ষমতাও কমবেশি হয়। তবে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি আবদ্ধ স্থানের বাষ্পধারণ ক্ষমতা নির্দিষ্ট থাকে; অতিরিক্ত বাষ্প ধারণ করতে পারে না। এই অবস্থায় বাষ্প যে চাপ দেয় তাকে সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো আবদ্ধ স্থানের বাষ্প সর্বাধিক যে চাপ দেয় তাকে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বা সর্বোচ্চ বাষ্পচাপ বলে। সম্পৃক্ত বাষ্প বয়েল ও চার্লস এর সূত্র মানে না। তাপমাত্রা হ্রাস করে অসম্পৃক্ত বাষ্পকে সম্পৃক্ত বাষ্পে পরিণত করা যায়।

আবার একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো স্থানে বাষ্পের পরিমাণ যদি এমন হয় যে, তা আরও অতিরিক্ত বাষ্প ধারণ করতে পারে, তবে ওই বাষ্পকে অসম্পৃক্ত বাষ্প বলে। এই অবস্থায় বাষ্প যে চাপ দেয় তাকে অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বলে। অসম্পৃক্ত বাষ্প বয়েল ও চার্লসের সূত্র মানে। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো আবদ্ধ স্থানের বাষ্পচাপ যদি সর্বোচ্চ বাষ্পচাপের চেয়ে কম হয় তা হলে সেই চাপকে অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বলে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পৃক্ত বাষ্পকে অসম্পৃক্ত বাষ্পে পরিণত করা যায়।

“কোনো স্থানের সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ ১'৩৩৬ mm পারদ” —এই উক্তি দ্বারা বুঝি সর্বাধিক স্থানে বাষ্প সর্বাধিক ১'৩৩৬ mm পারদ চাপ প্রয়োগ করবে।

চিত্র ১০'১১ সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ এবং আয়তনের পরিবর্তন দেখান হলো।

লেখচিত্রের BC অংশে অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ আয়তনের ব্যস্তানুপাতিক। কাজেই ইহা বয়েলের সূত্র মেনে চলে। আবার AB অংশে তরল ও সম্পৃক্ত বাষ্প সহাবস্থান করে। এক্ষেত্রে কিছু বাষ্প ঘনীভূত হয়ে যাওয়ায় বাষ্পের ভর হ্রাস পায় বলে সম্পৃক্ত বাষ্প আর বয়েলের সূত্র মেনে চলে না।



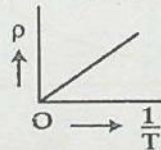
চিত্র ১০'১১

ক্রিয়াকর্ম : বাড়ির বারান্দায় একটি রশির ওপর শীতের দিনে ভেজা কাপড় নেড়ে দাও। আবার ওই একই স্থানে বর্ষার দিনে ওই কাপড়টি শুকাতে দাও। দেখা যাবে শীতকালে কাপড় দ্রুত শুকায়। কাপড় দ্রুত শুকাবার কারণ কী ?

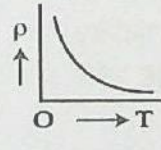
শীতকালের চেয়ে যদিও বর্ষাকালে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেশি থাকে তবু কাপড় শীতকালেই দ্রুত শুকায়। এর কারণ হলো বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে ফলে বাষ্পায়ন কম হয়। আর শীতকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় ভেজা কাপড়ের পানির বাষ্পায়ন দ্রুত হয় এবং কাপড় দ্রুত শুকায়।

১০'১৯'৩ জলীয় বাষ্পের সাথে বায়ুর চাপের সম্পর্ক Relation between water vapour and air pressure

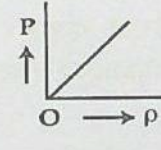
আমরা জানি বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকলে বা বায়ু আর্দ্র থাকলে এর ঘনত্বেরও পরিবর্তন হয়। আর্দ্র বায়ু বা জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর ঘনত্ব শুষ্ক বায়ুর ঘনত্বের তুলনায় কম অর্থাৎ বায়ুতে জলীয় বাষ্প যত বেড়ে যায় এর ঘনত্বও তত কমে যায়।



চিত্র ১০'১২(ক)



চিত্র ১০'১২(খ)



চিত্র ১০'১২(গ)

মনে করি m ভরবিশিষ্ট কোনো বায়ুর P_1 চাপে এবং T_1 K তাপমাত্রায় যদি আয়তন V_1 এবং ঘনত্ব ρ_1 হয় এবং ওই গ্যাসের P_2 চাপে এবং T_2 K তাপমাত্রায় আয়তন V_2 এবং ঘনত্ব ρ_2 হয় তা হলে,

$$\rho_1 = \frac{m}{V_1} \text{ বা, } V_1 = \frac{m}{\rho_1} \text{ এবং } \rho_2 = \frac{m}{V_2} \text{ বা, } V_2 = \frac{m}{\rho_2}$$

$$\text{এখন } \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \text{ সম্পর্কে } V_1 \text{ এবং } V_2 \text{ এর মান বসিয়ে পাই,}$$

$$\frac{P_1 m}{\rho_1 T_1} = \frac{P_2 m}{\rho_2 T_2} = \text{ধ্রুবক}$$

$$\text{বা, } \frac{P_1}{\rho_1 T_1} = \frac{P_2}{\rho_2 T_2} = \text{ধ্রুবক}$$

$$\text{বা, } \frac{\rho_1 T_1}{P_1} = \frac{\rho_2 T_2}{P_2} = \text{ধ্রুবক}$$

...

...



উল্লেখ (10.36)

অর্থাৎ চাপ ধ্রুব থাকলে $P_1 = P_2$ হয়, সেক্ষেত্রে $\rho_1 T_1 = \rho_2 T_2 = \text{ধ্রুবক}$ হয়।

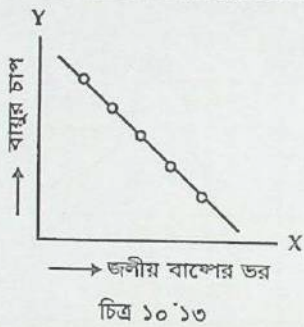
বা, $\rho T = \text{ধ্রুবক}$ বা $\rho \propto \frac{1}{T}$ হয়। এই সম্পর্ক T তাপমাত্রায় বায়ুর চাপ ও জলীয় বাষ্পের ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। উপরের ১০.১২(ক) ও ১০.১২(খ) লেখচিত্রে $\rho-T$ -এর পরিবর্তন দেখানো হলো। যদি তাপমাত্রা স্থির থাকে অর্থাৎ $T_1 = T_2$ হয় তবে (10.35) নং সমীকরণ থেকে পাই, $\frac{P_1}{P_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1} = \text{ধ্রুবক}$

বা, $\frac{\rho}{P} = \text{ধ্রুবক}$... (10.37)

$\therefore \rho \propto P$ এই সম্পর্ক T তাপমাত্রায় বায়ুর চাপ ও জলীয় বাষ্পের ঘনত্বের সম্পর্ক নির্দেশ করে।

ঘনত্বের সাথে তাপমাত্রা ও চাপের সম্পর্ক ১০.১২(গ) লেখচিত্রে দেখানো হলো।

নিজে কর : একটি গ্রাফ কাগজে জলীয় বাষ্প বৃদ্ধি ও হ্রাসের সাথে বায়ুর চাপের লেখচিত্র অঙ্কন কর এবং ব্যাখ্যা কর। লেখচিত্রটি চিত্র ১০.১৩ এ দেখানো হলো।



সমীকরণ (10.37) অনুযায়ী স্থির তাপমাত্রায় বায়ুর ঘনত্ব তার চাপের সমানুপাতিক। অর্থাৎ বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেড়ে গেলে বায়ুর ঘনত্ব কমে এবং বায়ুর চাপও কমে যায়। আবার বিপরীতক্রমে বলা যায় বায়ুতে জলীয় বাষ্প কমে গেলে বায়ুর ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং বায়ুর চাপও বেড়ে যায়। বায়ুর চাপ বনাম জলীয় বাষ্পের ঘনত্বের সম্পর্ক লেখচিত্রে দেখানো হলো।

বায়ুতে কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারা এবং না পারার ওপর বাষ্পচাপের প্রকৃতি দুই ধরনের—

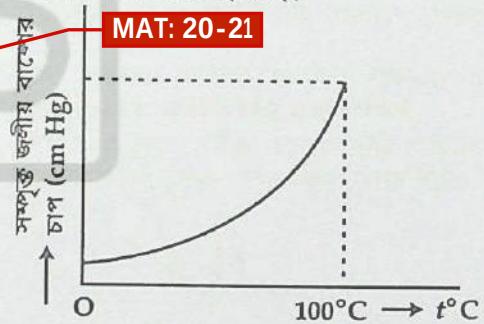
- (১) সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ ও
- (২) অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ।

১০.১৯.৪ সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ ও তাপমাত্রার সম্পর্ক

Relation between saturated vapour pressure and temperature

কোনো তরলের সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। তাপমাত্রা বাড়লে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বৃদ্ধি পায়। চিত্র ১০.১৪ এ তাপমাত্রার সাথে জলীয় বাষ্পচাপ কীভাবে অপরিবর্তিত হয় তা দেখানো হয়েছে।

চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে 0°C তাপমাত্রায় জলীয় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ শূন্য হয় না। এ চাপ প্রায় 0.40 cmHg । 100°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পচাপ 76 cm পারদ স্তম্ভের সমান। অর্থাৎ প্রথম বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বিশুদ্ধ পানি 100°C তাপমাত্রায় ফোটে। উল্লেখ্য যে, যে তাপমাত্রায় তরলের সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ তরলের উপরিস্থিত চাপের সমান সেই তাপমাত্রাতেই তরলের স্ফুটন শুরু হয়।



১০.১৯.৫ সম্পৃক্ত বাষ্পের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of saturated vapour

- ১। কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো আবদ্ধ স্থানে যখন সর্বাধিক পরিমাণ বাষ্প ধারণ করে তখন ওই বাষ্পকে সম্পৃক্ত বাষ্প বলে। সম্পৃক্ত বাষ্প সর্বাধিক চাপ প্রয়োগ করে।
- ২। এটি একটি আবদ্ধ স্থানে তৈরি করা যায়।
- ৩। যদি কোনো আবদ্ধ স্থানে তরল পদার্থের সংস্পর্শে কিছু বাষ্প থাকে তবে বুঝতে হবে যে, ওই বাষ্প সম্পৃক্ত বাষ্প।
- ৪। সম্পৃক্ত বাষ্প বয়েল এবং চার্লসের সূত্র মানে না।
- ৫। সম্পৃক্ত বাষ্পের সংস্পর্শে যথেষ্ট তরল পদার্থ না থাকলে স্থির তাপমাত্রায় ওই বাষ্পের আয়তন বৃদ্ধি করলে, তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হবার পর ওই স্থান বাষ্প অসম্পৃক্ত হবে।
- ৬। সম্পৃক্ত বাষ্প তরলের সাম্যাবস্থানে থাকে।
- ৭। তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পৃক্ত বাষ্পকে অসম্পৃক্ত বাষ্পে পরিণত করা যায়।

DAT: 10-11

১০'১৯'৬

অসম্পৃক্ত বাষ্পের বৈশিষ্ট্য**Characteristics of unsaturated vapour**

- ১। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো স্থানে বাষ্পের পরিমাণ যদি এমন হয় যে তা আরও অতিরিক্ত বাষ্প ধারণ করতে পারে, তবে ওই বাষ্পকে অসম্পৃক্ত বাষ্প বলে। এই চাপ সম্পৃক্ত চাপের চেয়ে কম হয়।
- ২। এটি আবদ্ধ বা খোলা যেকোনো স্থানে তৈরি হতে পারে।
- ৩। কোনো আবদ্ধ স্থানে যদি কিছু বাষ্প থাকে কিন্তু কোনো তরল পদার্থ না থাকে তবে ওই বাষ্প অসম্পৃক্ত বা সদ্য সম্পৃক্ত হতে পারে। এই স্থানের আয়তন সামান্য কমালে যদি কিছু বাষ্প তরলে পরিণত হয় তবে ওই বাষ্প সদ্য সম্পৃক্ত—অন্যথায় অসম্পৃক্ত।
- ৪। অসম্পৃক্ত বাষ্প বয়েল এবং চার্লসের সূত্র মেনে চলে।
- ৫। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অসম্পৃক্ত বাষ্পের তাপমাত্রা স্থির রেখে তার আয়তন ক্রমাগত কমাতে থাকলে এক সময় ওই স্থান বাষ্প সম্পৃক্ত হবে।
- ৬। তাপমাত্রা কমিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অসম্পৃক্ত বাষ্পকে সম্পৃক্ত বাষ্পে পরিণত করা যায়।

সারণি ১০.১ : তাপমাত্রার সাথে বাষ্পচাপের পরিবর্তন

তাপমাত্রা (°C)	চাপ (mm HgP)	তাপমাত্রা (°C)	চাপ (mm HgP)
0	4.58	28	28.35
2	5.29	30	31.83
4	6.10	32	35.66
6	7.01	34	39.90
8	8.05	36	44.42
10	9.21	38	49.58
12	10.52	40	55.32
14	11.99	50	92.51
16	13.63	60	149.38
18	15.48	70	233.70
20	17.54	80	355.10
22	19.83	90	525.75
24	22.38	100	760.00
26	25.21		

১০'২০ শিশিরাজ্জ ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা**Dew point and relative humidity****১০'২০'১ শিশিরাজ্জ****Dew point**

একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে। বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণের ক্ষমতা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বেড়ে যায় এবং তাপমাত্রা হ্রাস পেলে কমে যায়। বায়ু যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে সাধারণ বায়ুতে তার চেয়ে কম জলীয় বাষ্প থাকে বলে সাধারণ বায়ু জলীয় বাষ্পে অসম্পৃক্ত থাকে এবং অসম্পৃক্ত বায়ুর জলীয় বাষ্পের চাপ অপেক্ষা সম্পৃক্ত বায়ুর জলীয় বাষ্পের চাপ বেশি হয়। কিন্তু বায়ুর তাপমাত্রা যদি ক্রমশ কমতে থাকে তবে তার জলীয় বাষ্প ধারণের ক্ষমতা কমে যায় এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ুর মধ্যে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে তা দ্বারা উক্ত বায়ু সম্পৃক্ত অবস্থা ধারণ করে। এ অবস্থায় তাপমাত্রা আর একটু কমলে কিছু জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি বিন্দুতে পরিণত হয়। এই নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে শিশিরাজ্জ বলে। এখন আমরা দেখব শিশিরাজ্জ বলতে কী বুঝায়?

সংজ্ঞা : যে তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু তার ভেতরের জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয় তাকে ওই বায়ুর শিশিরাজ্জ বলে। অথবা, যে তাপমাত্রায় শিশির জমতে বা অদৃশ্য হতে শুরু করে তাকে শিশিরাজ্জ বলে।

“কোনো স্থানের বায়ুর শিশিরাজ্জ 15°C ”—এটি দ্বারা বুঝা যায় যে, 15°C তাপমাত্রায় ওই স্থানের বায়ু তার মধ্যস্থ জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হবে। অথবা 15°C তাপমাত্রায় ওই স্থানে শিশির গঠিত বা অদৃশ্য হতে শুরু করবে।

বায়ুর তাপমাত্রায় কোনো একটি নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প উপস্থিত থাকে শিশিরাজ্কে ওই একই পরিমাণ জলীয় বাষ্প সম্পৃক্ত অবস্থা ধারণ করে। ডালটনের সূত্র অনুসারে এই সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ বায়ুর ওপর নির্ভর করে না। সুতরাং বায়ুর তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট আয়তনের অসম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ শিশিরাজ্কে সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপের সমান হবে।

পরীক্ষণ : শিশিরাজ্কে মান নির্ণয় করার জন্য বায়ুর মধ্যে একটি উজ্জ্বল ধাতব পৃষ্ঠকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা হয়। শিশির জমতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ধাতব পৃষ্ঠটির ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়। এই সময় এর উষ্ণতার পাঠ লিখে রাখ। এখন ধাতব পৃষ্ঠটিকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করলে এর উপরের জমা শিশির এক সময় মিলিয়ে যাবে তখন আবার এর উষ্ণতার পাঠ লিখে রাখ।

দুটি পাঠের গড় নিলে শিশিরাজ্কে মান পাওয়া যায়।

১০'২০'২ আর্দ্রতা কী What is humidity

আর্দ্রতা কী সে সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। বায়ু কতখানি শুষ্ক বা ভিজা তা নির্দেশ করতে 'আর্দ্রতা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় শীতকালের বায়ু শুষ্ক ও গ্রীষ্মকালের বায়ু আর্দ্র বলা হয়। এটি দ্বারা শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালের বায়ুতে অধিক পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে এটিই বুঝানো হয়। বায়ুর আর্দ্রতা দুভাবে প্রকাশ করা হয়। যথা—পরম আর্দ্রতা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

১০'২০'৩ পরম আর্দ্রতা Absolute humidity

কোনো সময় কোনো স্থানের একক আয়তনের বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে তাকে ওই বায়ুর পরম আর্দ্রতা বলে। সাধারণত এক ঘন মিটার আয়তনের বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে তা বায়ুর পরম আর্দ্রতা নির্দেশ করে।

“বায়ুর পরম আর্দ্রতা $10^{-2} \text{ kg-m}^{-3}$ ”—এটি দ্বারা বুঝা যায় যে, এক ঘন মিটার আয়তনের বায়ুতে 10^{-2} kg জলীয় বাষ্প বিদ্যমান আছে।

১০'২০'৪ আপেক্ষিক আর্দ্রতা Relative humidity

কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে ওই তাপমাত্রায় ওই আয়তনের বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন হয় তাদের অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। এই অনুপাত দ্বারা বায়ু কতখানি ভিজা বা শুষ্ক তা নির্দেশ করা হয়। একে সাধারণত R দ্বারা ব্যক্ত করা হয়।

∴ আপেক্ষিক আর্দ্রতা,

$$R = \frac{\text{বায়ুর তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর}}{\text{ওই তাপমাত্রায় উক্ত আয়তনের ওই বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পের ভর}}$$

তাপমাত্রা $t^\circ\text{C}$ এবং আয়তন V হলে,

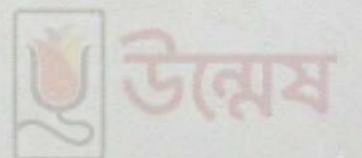
$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা, } R = \frac{t^\circ\text{C তাপমাত্রায় V আয়তনের বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর}}{t^\circ\text{C তাপমাত্রায় V আয়তনের বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পের ভর}}$$

$$\therefore \text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা, } R = \frac{t^\circ\text{C তাপমাত্রায় V আয়তনের বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপ}}{t^\circ\text{C-এ V আয়তনের বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পের চাপ}}$$

আবার যেকোনো তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপ = শিশিরাজ্কে উক্ত বায়ুর সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ।

$$\therefore \text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা, } R = \frac{\text{শিশিরাজ্কে সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ}}{\text{বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ}}$$

সাধারণত আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়।



সুতরাং আপেক্ষিক আর্দ্রতা R দ্বারা, শিশিরাক্ষে সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ f দ্বারা এবং বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ F দ্বারা নির্দেশ করলে,

$$R = \frac{f}{F} \times 100\% \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.38)$$

“বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা 60%”—এর দ্বারা বুঝা যায় যে,

- (i) বায়ুর তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট আয়তনের ওই বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন তার শতকরা 60 ভাগ জলীয় বাষ্প বায়ুতে আছে।
- (ii) বায়ুর তাপমাত্রায় ওই বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপ একই তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপের 100 ভাগের 60 ভাগ অর্থাৎ $\frac{3}{5}$ অংশ।
- (iii) ওই বায়ুর শিশিরাক্ষে সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপের 100 ভাগের 60 ভাগ।

নিজের কর : কোনো ঘরের মধ্যে পানি ছিটাও তাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাবে। কিন্তু দেখবে তাপমাত্রা একই থাকবে। আবার আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও শিশিরাক্ষ বেড়ে যাবে। এর কারণ কী ?

ঘরের ভেতর পানি ছিটালে ঘরের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু ঘরের তাপমাত্রা বা উষ্ণতা একই থাকে বলে ওই উষ্ণতায় ঘরের বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পের ভর অপরিবর্তিত থাকে। আপেক্ষিক আর্দ্রতার সংজ্ঞায় অর্থাৎ সমীকরণ (10.38)-এর লব বাড়ে কিন্তু হর একই থাকে। ফলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়ে। স্পষ্টত শিশিরাক্ষও বাড়ে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আপেক্ষিক আর্দ্রতার প্রভাব লক্ষণীয় যা আমাদের শারীরিক, মানসিক অবস্থায় প্রভাব ফেলে। তাই আপেক্ষিক আর্দ্রতার গুরুত্ব জানা দরকার।

১০'২০'৫ আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয়ের গুরুত্ব

Importance of determination of relative humidity

- (১) কোনো কোনো রোগের জীবাণু শুষ্ক আবহাওয়ায় এবং কোনো কোনো রোগের জীবাণু আর্দ্র আবহাওয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে। এই কারণে জনস্বাস্থ্য বিভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতার হিসাব রাখে এবং কোনো কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে বেতার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে তা ঘোষণা করে।
- (২) মানুষের মেজাজ, স্বাস্থ্য, কর্মোদ্যম অনেকাংশে আপেক্ষিক আর্দ্রতার ওপর নির্ভরশীল। যেসব আবহাওয়ায় স্থানে অধিক লোক সমাগম হয় সেখানকার বায়ু কিছুক্ষণের মধ্যে দূষিত ও আর্দ্র হয়ে পড়ে। এজন্য আধুনিক সিনেমা হল, অডিটোরিয়াম, বড়ো বড়ো অফিস ইত্যাদিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের প্রচলন দেখা যায়।
- (৩) কোনো কোনো বস্তু যেমন: আলু, তামাক, কাঠ, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি শুষ্ক আবহাওয়ায় ভালো থাকে। তাই আপেক্ষিক আর্দ্রতা জানা আবশ্যিক।
- (৪) আবার বৈদ্যুতিক, ইলেকট্রনিক প্রভৃতি যন্ত্রপাতির স্টোরে ও কারখানায় একটি নির্দিষ্ট আপেক্ষিক আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। এই কারণে এসব ক্ষেত্রে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তাই আপেক্ষিক আর্দ্রতা জানা অপরিহার্য।
- (৫) কোনো স্থানের আবহাওয়া বহুলাংশে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়। তাই আবহাওয়া অফিস আপেক্ষিক আর্দ্রতার হিসাব রাখে এবং বেতার ও সংবাদপত্রে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করে।
- (৬) সিগারেট, পশম, কার্পাস প্রভৃতি শিল্পের কতকগুলো বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহায়তার জন্য বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এই কারণে এসব কল-কারখানা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে স্থাপিত হয়।
- (৭) নিরাপদ বিমান চালনার জন্য বিমান চালককে আর্দ্র বায়ুর অঞ্চল এড়িয়ে যেতে হয়। এই কারণে তাকে আপেক্ষিক আর্দ্রতার হিসাব জানার প্রয়োজন হয়।

১০'২০'৬ আর্দ্রতামিতি সম্পর্কিত কয়েকটি বাস্তব ঘটনা

Some real events relating hygrometry

নিচে আর্দ্রতামিতি সম্পর্কিত কয়েকটি বাস্তব ঘটনা আলোচনা করা হলো যা আমাদেরকে প্রভাবিত করে।

ক. মেঘাচ্ছন্ন রাাত্রি অপেক্ষা মেঘশূন্য রাাত্রি শিশির জমার জন্যে সহায়ক।

আমরা জানি নদী-নালা, খালবিল সাগর-সমুদ্র, জলাশয় ইত্যাদি হতে পানি সব সময় বাষ্পায়নের ফলে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় এবং বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। দিনের বেলায় সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বাতাস গরম থাকে এবং জলীয়

বাষ্প দ্বারা অসম্পৃক্ত থাকে। মেঘহীন রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং পরিশেষে এমন একটি তাপমাত্রায় উপনীত হয় যখন বাতাস জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয় এবং জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে শিশির জমে।

কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হতে পারে না। কারণ মেঘ তাপরোধী পদার্থ বলে ভূপৃষ্ঠ হতে বিকিরণজনিত কারণে তাপ পরিবাহিত হতে পারে না। ফলে ভূপৃষ্ঠ ঠাণ্ডা হয় না এবং শিশির জমে না।

খ. বর্ষার দিন অপেক্ষা শীতকালে ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়।

বর্ষার দিনে বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে। ফলে বাতাস অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে না। শীতকালের বাতাস শুকনা থাকে। শুকনা বাতাস জলীয় বাষ্পহীন। এই বাতাস ভিজা কাপড় থেকে দ্রুত জলীয় বাষ্প শোষণ করে নিয়ে সম্পৃক্ত হতে চায়। ফলে শীতের দিনে ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়।

গ. গরমের দিনে কুকুর জিহ্বা বের করে দৌড়ায়।

গরমের দিনে কুকুরের শরীর উত্তপ্ত থাকে এবং কুকুর অস্বস্তিবোধ করে। কিন্তু কুকুরের জিহ্বার ওপর এক প্রকার লাল থাকে। সেই লাল কুকুরের শরীর থেকে বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপ শোষণ করে এবং কুকুরের শরীর ঠাণ্ডা হয়। কুকুর স্বস্তি অনুভব করে। সেজন্য কুকুর জিহ্বা বের করে দৌড়ায়।

ঘ. ঘর্মাক্ত দেহে পাখার বাতাস লাগলে আরাম অনুভূত হয়।

ঘর্মাক্ত দেহ খুবই অস্বস্তিকর। শরীরের ঘাম শরীর থেকে বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপ গ্রহণ করে বাষ্প হয়ে উবে যায়। পাখার বাতাস সেই গরম বাষ্পকে দূরীভূত করে। ফলে শরীর ঠাণ্ডা হয় এবং আরাম অনুভূত হয়।

ঙ. শীতকালে শরীরে ও ঠোঁটে-মুখে পমেট বা গ্লিসারিন লাগান হয়।

শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে না বললেই চলে। ফলে বাতাস জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে সম্পৃক্ত হতে চায়। শরীরের ঠোঁট-মুখ অত্যন্ত নরম। বাতাস শরীরের সেই অনাবৃত নরম স্থান থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে নেয়। ফলে ঠোঁট ও মুখের চামড়া শুকনা হয়ে চড়চড় করে এবং ফেটে যায়, সেজন্য পমেট বা গ্লিসারিন লাগিয়ে চামড়াকে ভেজা রাখা হয়।

১০.২০.৭ শিশিরাজ্জ এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার সম্পর্ক Relation between dew point and relative humidity

শিশিরাজ্জের সংজ্ঞা থেকে আমরা আগেই জেনেছি যে তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুর মধ্যে অবস্থিত জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়, সেই তাপমাত্রাই হলো শিশিরাজ্জ। অর্থাৎ জলীয় বাষ্প দ্বারা শিশিরাজ্জে ওই স্থানের বায়ু সম্পৃক্ত হয়।

অপরদিকে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণের চেয়ে বায়ুমণ্ডলের সম্পৃক্ততার মাত্রা (অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল কতখানি শুষ্ক বা ভেজা) কতখানি তার দ্বারা আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়।

গ্রেইসার-এর উপপাদ্যের সাহায্যে শিশিরাজ্জ এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি। মনে করি কোনো স্থানের তাপমাত্রা θ_1 এবং ওই একই স্থানে থার্মোমিটারের বাল্ব সিক্তাবস্থায় তাপমাত্রা θ_2 , এবং ওই সময়ের শিশিরাজ্জ θ , তাহলে গ্রেসিয়ারের নিম্নোক্ত সূত্রানুসারে শিশিরাজ্জ (θ) নির্ণয় করা যায়।

$$\theta_1 - \theta = G(\theta_1 - \theta_2) \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.39)$$

$$\text{বা, } -\theta = -\theta_1 + G(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } \theta = \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2) \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.40)$$

এখানে $G = \theta_1^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় গ্রেসিয়ারের উৎপাদক বা ধ্রুবক (সারণি ১০.২)।

রেনোর তালিকা থেকে শিশিরাজ্জ $\theta^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় প্রাপ্ত সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ = f (সারণি ১০.৩)

আবার বায়ুর তাপমাত্রা $\theta_1^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় প্রাপ্ত সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ = F (সারণি ১০.৩)

সংজ্ঞানুযায়ী আপেক্ষিক আর্দ্রতা, $R = \frac{\text{শিশিরাজ্জে সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ}}{\text{বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ}}$

$$\therefore R = \frac{f}{F}$$

আপেক্ষিক আর্দ্রতাকে শতকরা হিসাবে প্রকাশ করলে

$$R = \frac{f}{F} \times 100\% \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.41)$$

ইহাই শিশিরাজ্জ এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার মধ্যে সম্পর্ক।



ডায়েরি

১০.২১ শিশিরাজ্জ ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় Determination of dewpoint and relative humidity

বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে আর্দ্রতামান যন্ত্র বা হাইগ্রোমিটার (hygrometer) বলে। এখানে, hygro = wet এবং metron = measurement। আর্দ্রতামাপক যন্ত্রের কার্যপ্রণালির উপর ভিত্তি করে এদেরকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) সিক্ত ও শুষ্ক বলের আর্দ্রতামাপক যন্ত্র, (২) শিশিরাজ্জ আর্দ্রতামাপক যন্ত্র, (৩) রাসায়নিক আর্দ্রতামাপক যন্ত্র, (৪) কেশ আর্দ্রতামাপক যন্ত্র।

এই অধ্যায়ে আমরা আর্দ্র বা সিক্ত ও শুষ্ক বাল্ব হাইগ্রোমিটারের গঠন ও কার্যপদ্ধতি আলোচনা করব।

আর্দ্র বা সিক্ত ও শুষ্ক বাল্ব হাইগ্রোমিটার : এটি সরল হাইগ্রোমিটার। সাধারণত আবহাওয়া অফিস ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা সম্বন্ধে দ্রুত মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। এ ছাড়া এই যন্ত্রে আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ভুলভাবে পরিমাপও করা যায়।

পানির বাষ্পীভবনের হার বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ওপর নির্ভরশীল—এই তথ্যের ওপর এই হাইগ্রোমিটারের কার্যপ্রণালি প্রতিষ্ঠিত। ১০.১৫নং চিত্রে একটি আর্দ্র ও শুষ্ক বাল্ব হাইগ্রোমিটারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা দেখানো হয়েছে।

যন্ত্রের বর্ণনা : এই যন্ত্রে দুটি একই প্রকার সাধারণ থার্মোমিটার T_1 ও T_2 একটি ফ্রেমে পাশাপাশি খাড়াভাবে আবদ্ধ থাকে। T_1 থার্মোমিটারের বাল্ব স্বাভাবিক অবস্থায় এবং T_2 থার্মোমিটারের বাল্ব এক টুকরা পরিষ্কার মসলিন কাপড়ে জড়িয়ে কাপড়ের অপর প্রান্ত সলিতার মতো পাকানো অবস্থায় নিচের পাত্র A-এর পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। কাপড় পাত্রের পানি শোষণ করে T_2 থার্মোমিটারের বাল্বকে সিক্ত রাখে। এই কারণে T_1 বাল্বকে শুষ্ক বাল্ব এবং T_2 বাল্বকে আর্দ্র বাল্ব বলা যায়।

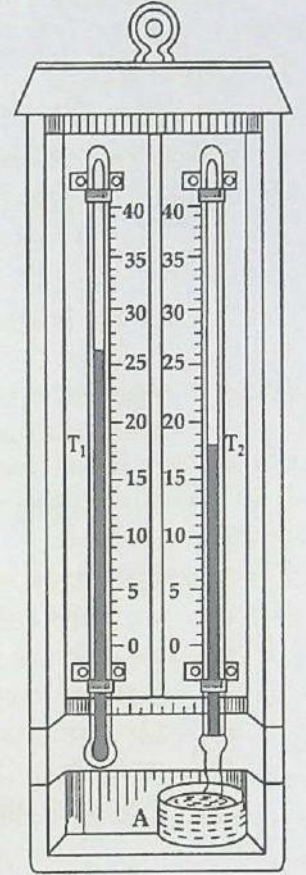
ক্রিয়া : T_2 থার্মোমিটারের বাল্ব সিক্ত মসলিন কাপড়ে আবৃত থাকায় ওই বাল্ব হতে প্রয়োজনীয় তাপ সংগ্রহ করে পানি বাষ্পীভূত হবে এবং বাল্বের তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাবে। ফলে বায়ুর তাপমাত্রা নির্দেশক T_1 থার্মোমিটারের পাঠ হতে T_2 থার্মোমিটারের পাঠের পার্থক্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে তিনটি ঘটনা লক্ষ করা যায়।

(১) বায়ু যত বেশি শুষ্ক হবে অর্থাৎ বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা যত কম হবে বাষ্পায়ন তত দ্রুত হবে এবং T_1 ও T_2 থার্মোমিটারের পাঠের পার্থক্যও তত বেশি হবে।

(২) আবার বায়ুতে যত বেশি জলীয় বাষ্প থাকবে অর্থাৎ বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা যত বেশি হবে, বাষ্পায়নের হার হ্রাস তত পাবে এবং সাথে সাথে T_1 ও T_2 থার্মোমিটারের পাঠের পার্থক্যও তত কম হবে।

(৩) বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সবচেয়ে বেশি হয়। ফলে বাষ্পায়ন হয় না। এই অবস্থায় T_1 ও T_2 থার্মোমিটারের পাঠ সমান হয়।

সুতরাং দুই থার্মোমিটারের পাঠের পার্থক্য হতে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে। কোনো সময় শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা $t_1^\circ\text{C}$ ও আর্দ্র বাল্বের তাপমাত্রা $t_2^\circ\text{C}$ হলে নিম্নলিখিত উপায়ে ওই সময়ের বায়ুর শিশিরাজ্জ ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় করা যাবে।



চিত্র ১০.১৫

গ্রেইসারের সমীকরণের সাহায্যে শিশিরাজ্জ নির্ণয়

গ্রেইসারের সমীকরণ অনুসারে,

$$t_1 = t + G(t_1 - t_2) \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (10.42)$$

এখানে, G = শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রায় গ্রেইসার-এর রাশি এবং $t^\circ\text{C}$ = বায়ুর শিশিরাজ্জ।

শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রায় গ্রেইসারের রাশি G -এর মান জেনে ওপরের সমীকরণের সাহায্যে বায়ুর শিশিরাজ্জ $t^\circ\text{C}$ জানা যাবে।

আপেক্ষিক আর্দ্রতা : ধরা যাক রেনোর বাষ্প চাপের তালিকায় $t^\circ\text{C}$ ও $t_1^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ যথাক্রমে f ও F mm পারদ।

$$\therefore \text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা, } R = \frac{f}{F} \times 100\%$$

রেনোর সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপের তালিকাটি শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা $t_1^\circ\text{C}$ এবং শুষ্ক এবং আর্দ্র বাল্বের তাপমাত্রার পার্থক্য $(t_1 - t_2)^\circ\text{C}$ -এর সাপেক্ষে সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ নির্দেশ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। তালিকার ব্যবহার বিধি নিম্নের উদাহরণ হতে পরিষ্কার বুঝা যাবে।

আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় : আপেক্ষিক আর্দ্রতার সংজ্ঞা ও সারণি (১০.৩) অনুসারে,

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা, } R = \frac{t_1^\circ\text{C-এর একই সমতায় } (t_1 - t_2)^\circ\text{C চিহ্নিত সারিতে নির্দেশিত চাপ}}{t_1^\circ\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ}} \times 100\%$$

ধরা যাক কোনো এক সময় শুষ্ক ও আর্দ্র বাল্বের তাপমাত্রা যথাক্রমে 18°C ও 15°C ; তালিকা অনুসারে 18°C তাপমাত্রায় একই সমতায় দ্বিতীয় সারিতে সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ = 15.5 মিমি. পারদ।

আবার দুই থার্মোমিটারের তাপমাত্রার পার্থক্য = $(18 - 15)^\circ\text{C} = 3^\circ\text{C}$

তালিকায় 18°C তাপমাত্রায় একই সমতায় 3°C পার্থক্য চিহ্নিত সারিতে চাপ = 11.3 মিমি. পারদ = শিশিরাজ্জক সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ।

$$\therefore \text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা, } R = \frac{11.3}{15.5} \times 100\% = 72.9\%$$

শিশিরাজ্জক নির্ণয় : যে তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ = 11.3 মিমি. পারদ সেই তাপমাত্রাই নির্ণেয় শিশিরাজ্জক।

তালিকা অনুসারে 13°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ = 11.2 মিমি. পারদ; 14°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ = 12.0 মিমি. পারদ।

সুতরাং নির্ণেয় শিশিরাজ্জক 13°C ও 14°C -এর মাঝে হবে।

$$12.0 - 11.2 = 0.8 \text{ মিমি. পারদ চাপের পার্থক্যের জন্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি} = (14 - 13)^\circ\text{C} = 1^\circ\text{C}$$

$$11.3 - 11.2 = 0.1 \text{ মিমি. পারদ চাপের পার্থক্যের জন্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি} = 1 \times \left(\frac{0.1}{0.8}\right)^\circ\text{C} = 0.125^\circ\text{C}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় শিশিরাজ্জক, } t = 13^\circ\text{C} + 0.125^\circ\text{C} = 13.125^\circ\text{C}$$

১০.২২ শুষ্ক ও আর্দ্র বাল্ব হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস Weather forecast by wet and dry bulb hygrometer

আর্দ্র বায়ু অপেক্ষা শুষ্ক বায়ুতে পানি দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। আবার বাষ্পায়ন যত বেশি হয় আর্দ্র বাল্ব থার্মোমিটারের পাঠ তত হ্রাস পায়। সুতরাং আর্দ্র ও শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটারের পাঠের পার্থক্য লক্ষ করে আবহাওয়ার মোটামুটি পূর্বাভাস দেয়া যায়।

থার্মোমিটার দুইটির পাঠের পার্থক্য—

- (১) কম হলে পূর্বাভাসে আর্দ্র আবহাওয়া উল্লেখ করা যায়।
- (২) খুব বেশি হলে পূর্বাভাসে বলা যায় যে, আবহাওয়া শুষ্ক।
- (৩) ধীরে ধীরে কমতে থাকলে বলা যায় যে, বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- (৪) হঠাৎ হ্রাস পেলে পূর্বাভাসে ঝড় হতে পারে উল্লেখ করা যায়।

Latest 12th
edition'2025

- (৫) থার্মোমিটার দুটির পাঠের পার্থক্য হঠাৎ বেড়ে গেলে খরা হবার সম্ভাবনা থাকে।
- (৬) থার্মোমিটার দুটির পাঠের পার্থক্য শূন্য হলে বায়ু ঐ স্থানের জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হবে।

সারণি ১০.২ : বিভিন্ন তাপমাত্রায় গ্রেইসারের রাশির মান

শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা ($^\circ\text{C}$)	গ্রেইসারের রাশি G	শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা ($^\circ\text{C}$)	গ্রেইসারের রাশি G	শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা ($^\circ\text{C}$)	গ্রেইসারের রাশি G
4	7.82	16	1.87	28	1.67
5	7.28	17	1.85	29	1.66
6	6.62	18	1.83	30	1.65
7	5.77	19	1.81	31	1.64
8	4.92	20	1.79	32	1.63
9	4.04	21	1.77	33	1.62
10	2.06	22	1.75	34	1.61
11	2.02	23	1.74	35	1.60
12	1.99	24	1.72	36	1.59
13	1.95	25	1.70	37	1.58
14	1.92	26	1.69		
15	1.90	27	1.68		

সারণি ১০.৩ : রেনোর সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপের তালিকা

$t_1^{\circ}\text{C}$	$(t_1 - t_2)^{\circ}\text{C}$										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	4.6	3.7	2.9	2.1	1.3						
1	4.9	4.1	3.2	2.4	1.6	0.8					
2	5.3	4.4	3.6	2.7	1.9	1.1	0.3				
3	5.7	4.8	3.9	3.1	2.2	1.4	0.6				
4	6.1	5.2	4.3	3.4	2.6	1.7	0.9	0.1			
5	6.5	5.6	4.7	3.8	2.9	2.1	1.2	0.4			
6	7.0	6.0	5.1	4.2	3.3	2.4	1.6	0.7			
7	7.5	6.5	5.5	4.6	3.7	2.8	1.9	1.1	0.2		
8	8.1	7.0	6.0	5.0	4.1	3.2	2.3	1.4	0.6		
9	8.6	7.5	6.5	5.5	4.5	3.6	2.7	1.8	0.9	0.1	
10	9.2	8.1	7.0	6.0	5.0	4.0	3.1	2.2	1.3	0.4	
11	9.9	8.7	7.6	6.5	5.5	4.5	3.5	2.6	1.7	0.8	
12	10.5	9.3	8.2	7.1	6.0	5.0	4.0	3.0	2.1	1.2	0.3
13	11.2	10.0	8.8	7.7	6.6	5.5	4.5	3.5	2.5	1.6	0.7
14	12.0	10.7	9.5	8.3	7.2	6.1	5.0	4.0	3.0	2.0	1.1
15	12.8	11.5	10.2	9.0	7.8	6.7	5.6	4.5	3.5	2.5	1.5
16	13.6	12.3	11.0	9.7	8.5	7.3	6.2	5.1	4.0	3.0	2.0
17	14.5	13.1	11.8	10.5	9.2	8.0	6.8	5.7	4.6	3.5	2.5
18	15.5	14.0	12.6	11.3	10.0	8.7	7.5	6.3	5.2	4.1	3.0
19	16.5	15.0	13.5	12.1	10.8	9.4	8.2	7.0	5.8	4.6	3.5
20	17.7	16.0	14.5	13.0	11.6	10.2	8.9	7.7	6.5	5.3	4.1

গাণিতিক উদাহরণ ১০.৫

১। কোনো একটি আবদ্ধ স্থানের বায়ুর তাপমাত্রা 15°C ও শিশিরাক্ষ 8°C । তাপমাত্রা কমে 10°C হলে পরিবর্তিত জলীয় বাষ্পের চাপ ও শিশিরাক্ষ কত হবে? [7°C ও 8°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ যথাক্রমে $7.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ ও $8.1 \times 10^{-3} \text{ m}$ পারদ।]

মনে করি 10°C ও 15°C তাপমাত্রায় ওই স্থানের অসম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ যথাক্রমে P_1 ও P_2 । তা হলে শিশিরাক্ষের সংজ্ঞা অনুসারে, $P_2 = 15^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রায় অসম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ = 8°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ = $8.1 \times 10^{-3} \text{ m}$ পারদ।

আবার স্থানটি আবদ্ধ বলে বায়ুর আয়তন নির্দিষ্ট। কাজেই চাপের সূত্র অনুসারে আমরা পাই,

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{273 + 10}{273 + 15} = \frac{283}{288}$$

$$\therefore \text{পরিবর্তিত জলীয় বাষ্পের চাপ, } P_1 = \frac{283}{288} \times P_2 = \frac{283}{288} \times 8.1 \times 10^{-3} \text{ m পারদ} = 7.96 \times 10^{-3} \text{ m পারদ}$$

মনে করি পরিবর্তিত শিশিরাক্ষ = $t^{\circ}\text{C}$

$$\therefore t^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ} = 7.96 \times 10^{-3} \text{ m পারদ}$$

এখন প্রদত্ত রাশিগুলো হতে দেখা যাচ্ছে যে, $(8.1 - 7.5) \times 10^{-3} \text{ m পারদ} = 6 \times 10^{-4} \text{ m পারদ}$ চাপ বৃদ্ধির জন্য 7°C হতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি = $(8 - 7)^{\circ}\text{C} = 1^{\circ}\text{C}$

$$(7.96 - 7.5) \times 10^{-3} \text{ m পারদ} = 0.46 \times 10^{-3} \text{ m পারদ}$$

চাপ বৃদ্ধির জন্য 7°C হতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি = $\frac{1}{0.6} \times 0.46 = 0.766^{\circ}\text{C}$

$$\therefore \text{পরিবর্তিত শিশিরাক্ষ} = (7 + 0.766)^{\circ}\text{C} = 7.766^{\circ}\text{C}$$

২। কোনো একদিন বায়ুর তাপমাত্রা 26°C এবং শিশিরাত্মক 20.4°C । আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় কর। 20°C , 22°C এবং 26°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ যথাক্রমে 17.54 , 19.83 এবং 25.21 mm পারদ চাপ।

[য. বো. ২০২৩ (মান ভিন্ন), ২০০৯; চ. বো. ২০২৩ (মান ভিন্ন), ২০০৬; ব. বো. ২০১০, ২০০৩; সি. বো. ২০০৮; কু. বো. ২০০০]

$$(22 - 20)^{\circ}\text{C} = 2^{\circ}\text{C-এর জন্য সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপের বৃদ্ধি}$$

$$= (19.83 - 17.54) \text{ mmHg} = 2.29 \text{ mmHg}$$

$$\therefore (20.4 - 20)^{\circ}\text{C} = 0.4^{\circ}\text{C-এর জন্য সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ বৃদ্ধি}$$

$$= \frac{2.29 \times 0.4}{2} \text{ mmHg} = 0.458 \text{ mmHg}$$

$$\therefore \text{শিশিরাত্মক } 20.4^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ, } f = (17.54 + 0.458) \text{ mmHg} = 17.998 \text{ mmHg}$$

$$\text{আবার, } 26^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ, } F = 25.21 \text{ mmHg}$$

আমরা জানি আপেক্ষিক আর্দ্রতা,

$$R = \frac{f}{F} \times 100\% = \frac{17.998}{25.21} \times 100\% = 71.39\%$$

৩। কোনো একদিন সিত্ত ও শুষ্ক বাব আর্দ্রতামাপক যন্ত্রের শুষ্ক বাবের পাঠ 30°C এবং সিত্ত বাবের পাঠ 28°C । আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় কর। 30°C -এ গ্লেইসারের উৎপাদক 1.65 এবং 26°C , 28°C এবং 30°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ যথাক্রমে 25.25×10^{-3} m, 28.45×10^{-3} m এবং 31.85×10^{-3} m পারদ চাপ।

[ম. বো. ২০২১ (মান ভিন্ন); ঢা. বো. ২০১১; রা. বো. ২০০০]

আমরা জানি,

$$t_1 = t + G(t_1 - t_2)$$

$$\text{বা, } t = t_1 - G(t_1 - t_2)$$

$$= 30 - 1.65(30 - 28) = 26.7^{\circ}\text{C}$$

$\therefore$ আপেক্ষিক আর্দ্রতা,

$$R = \frac{26.7^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ}}{30^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ}} \times 100\%$$

$$= \frac{f}{F} \times 100\%$$

$$= \frac{26.37 \times 10^{-3}}{31.85 \times 10^{-3}} \times 100\% = 82.79\%$$

এখানে,

$$t_1 = 30^{\circ}\text{C}$$

$$t_2 = 28^{\circ}\text{C}$$

$$G = 1.65$$

এখানে,

শিশিরাত্মক সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ,

$$f = 26.37 \times 10^{-3} \text{ m পারদ চাপ}$$

৪। কোন স্থানের বায়ুর তাপমাত্রা 26°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 70%। যদি সে স্থানের তাপমাত্রা কমে 18°C হয়, তবে বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পের কত শতাংশ ঘনীভূত হয়ে তরল পানি হবে? [26°C এবং 18°C -এ সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ যথাক্রমে 25.21 mm এবং 15.48 mm পারদ স্তম্ভের সমান।] [BUET Admission Test, 2017-18]

$$R = \frac{26^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় বায়ুতে বিদ্যমান জলীয় বাষ্পের চাপ}}{26^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ}}$$

$$0.7 = \frac{26^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় বায়ুতে বিদ্যমান জলীয় বাষ্পের চাপ}}{25.21}$$

$$\therefore 26^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় বায়ুতে বিদ্যমান জলীয় বাষ্পের চাপ} = 0.7 \times 25.21 = 17.65 \text{ mm Hg}$$

আবার জলীয় বাষ্পের চাপ জলীয় বাষ্পের ভরের সমানুপাতিক।

$$\therefore 26^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর} = 17.65 \times \text{Kgm}$$

এখানে, K সমানুপাতিক ধ্রুবক।

তাপমাত্রা কমে 18°C -এ আসলে কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হবে এবং বায়ু অবশিষ্ট বাষ্প দিয়ে সম্পৃক্ত থাকবে।

18°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ = 15.48 mm Hg

18°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের ভর = 15.48 K gm

∴ ঘনীভূত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ = (17.65 — 15.48) K gm = 2.17 Kgm

ঘনীভূত জলীয় বাষ্পের শতকরা পরিমাণ $\frac{2.17 \text{ Kgm}}{17.65 \text{ Kgm}} \times 100\% = 12.65\%$

৫। একটি ঘরের তাপমাত্রা 25°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 60%। ওই সময় বাহিরের তাপমাত্রা 10°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 80%। যদি ঘরের একটি জানালা খুলে দেওয়া হয় তবে জলীয় বাষ্প কোনদিকে যাবে? (25°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ 23.52 mmHg এবং 10°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ 9.22 mmHg)।

ধরা যাক, 25°C তাপমাত্রায় বায়ুতে জলীয় বাষ্প = x

সুতরাং, আপেক্ষিক আর্দ্রতা = $\frac{25^\circ\text{C তাপমাত্রায় উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপ}}{25^\circ\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ}}$

বা, 60% = $\frac{x}{23.52}$ বা, x = 23.52 × 60%

∴ x = 14.11 mmHg

আবার ধরা যাক, 10°C তাপমাত্রায় বায়ুতে জলীয় বাষ্পের চাপ = y

∴ আপেক্ষিক আর্দ্রতা = $\frac{10^\circ\text{C তাপমাত্রায় উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপ}}{10^\circ\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ}}$

বা, 80% = $\frac{y}{9.22}$

বা, y = 9.22 × 80% = 7.38 mmHg

যেহেতু, x > y। সুতরাং জলীয় বাষ্প জানালা দিয়ে বাহিরে যাবে।

৬। একটি ঘরের পরিমাপ 20 m × 10 m × 4 m। 20° C তাপমাত্রায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা 10% থেকে বাড়িয়ে 70% করতে কতটুকু পানি বাষ্পীভূত হওয়া প্রয়োজন? 20° C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব = 17.3 × 10⁻⁶ gm/cc।

আমরা জানি, আপেক্ষিক আর্দ্রতা

$R = \frac{t^\circ\text{C তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর}}{t^\circ\text{C তাপমাত্রায় ওই আয়তনের বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পের ভর}}$

বা, $R = \frac{t^\circ\text{C তাপমাত্রায় উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব}}{t^\circ\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব}}$

∴ 20° C তাপমাত্রায় বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব,

$\rho_1 = R \times 20^\circ\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব}$
 $= \frac{10}{100} \times 17.3 \times 10^{-6} = 1.73 \times 10^{-6} \text{ gm/cc}$

∴ আপেক্ষিক আর্দ্রতা 70% হলে জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব,

$\rho_2 = \frac{70}{100} \times 17.3 \times 10^{-6} = 7 \times 1.73 \times 10^{-6} \text{ gm/cc}$

সুতরাং, পানি বাষ্পীভূত হওয়ায় জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব বৃদ্ধি = $\rho_2 - \rho_1$

$= 7 \times 1.73 \times 10^{-6} - 1.73 \times 10^{-6} = 6 \times 1.73 \times 10^{-6} \text{ gm/cc}$

এখন ঘরের আয়তন = 20 × 10 × 4 = 800 m³ = 8 × 10⁸ cc

∴ বাষ্পীভূত পানির ভর = 8 × 10⁸ × 6 × 1.73 × 10⁻⁶ = 8304 gm = 8.304 kg

৭। 30° তাপমাত্রায় 150 m আয়তনের মধ্যে একটি পানির পাত্র রাখা আছে। কতটুকু পানি বাষ্প হওয়ার পর অবশিষ্ট পানি ও বাষ্প সাম্যাবস্থায় থাকবে? [30°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ 31'83 mmHg চাপ]

[CKRUET Admission Test, 2020-21]

30°C তাপমাত্রায় বাষ্পের চাপ,

$$\begin{aligned} h_p g &= 31'83 \times 10^{-3} \times 13546 \times 9'8 \\ &= 4225'4 \text{ Pa হলেই পানি ও বাষ্প} \\ &\text{সাম্যাবস্থায় পৌঁছাবে} \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$PV = nRT$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } n &= \frac{PV}{RT} = \frac{4225'4 \times 150}{8'314 \times 303} \\ &= 251'6 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ বাষ্পায়িত পানির ভর} = n \times 18 = (251'6 \times 18) = 4528'8 \text{ g} = 4'53 \text{ kg}$$

এখানে,

$$T = 30^\circ\text{C} = 273 + 30 = 303 \text{ K}$$

$$V = 150 \text{ m}^3$$

30°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত

$$\text{বাষ্পচাপ} = 31'83 \text{ mmHgP}$$

$$= 31'83 \times 10^{-3} \text{ mHgP}$$

$$\text{পারদের ঘনত্ব, } \rho = 13546 \text{ kgm}^{-3}$$

$$g = 9'8 \text{ ms}^{-2}$$

৮। একটি এয়ার কন্ডিশনার (Air conditioner) 40° C তাপমাত্রা এবং 80% আপেক্ষিক আর্দ্রতাবিশিষ্ট বাইরের বায়ু ভেতরে টেনে 20° C তাপমাত্রা এবং 50% আপেক্ষিক আর্দ্রতার বাতাসে পরিণত করে। এক্ষেত্রে প্রতি ঘন মিটারে কতটা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হবে নির্ণয় কর। 40°C ও 20°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব যথাক্রমে 45 gm⁻³ এবং 17 gm⁻³।

আমরা জানি,

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা, } R = \frac{t^\circ \text{ C তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের ভর}}{t^\circ \text{ C তাপমাত্রায় ওই আয়তনের সম্পৃক্ত বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর}}$$

$$\text{বা, } \frac{80}{100} = \frac{t^\circ \text{ C তাপমাত্রায় } 1 \text{ m}^3 \text{ বায়ুতে জলীয় বাষ্পের ভর}}{40^\circ \text{ C তাপমাত্রায় } 1 \text{ m}^3 \text{ সম্পৃক্ত বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর}}$$

$$\text{বা, } 0'8 = \frac{40^\circ \text{ C তাপমাত্রায় } 1 \text{ m}^3 \text{ বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর}}{45}$$

$$\therefore 40^\circ \text{ C তাপমাত্রায় } 1 \text{ m}^3 \text{ বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর} = 0'8 \times 45 = 36'0 \text{ g}$$

$$\text{অনুরূপভাবে } 20^\circ \text{ C তাপমাত্রায় } 50\% \text{ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বিশিষ্ট } 1 \text{ m}^3 \text{ বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর} = 0'5 \times 17 = 8'5 \text{ g}$$

$$\therefore 1 \text{ m}^3 \text{ বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর} = 36'0 - 8'5 = 27'5 \text{ g}$$

৯। 20°C তাপমাত্রায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা 50% হলে শিশিরাঙ্ক কত? দেওয়া আছে, 20°C, 10°C এবং 9°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ যথাক্রমে 17'5 mm, 9'2 mm এবং 8'6 mm Hg।

20°C তাপমাত্রায় বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপ,

$$P = \frac{50}{100} \times 17'5 = 8'75 \text{ mm Hg}$$

কাজেই যে তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ 8'75 mm Hg, সেই তাপমাত্রাই শিশিরাঙ্ক।

এখন, 9°C থেকে 10°C তাপমাত্রা পরিবর্তনে অর্থাৎ

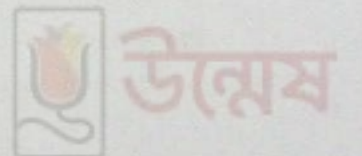
$$1^\circ \text{ C তাপমাত্রা পরিবর্তনে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পরিবর্তন} = 9'2 - 8'6 = 0'6 \text{ mm}$$

$$\therefore 0'6 \text{ mm সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পরিবর্তনের জন্য তাপমাত্রা পার্থক্য} = 1^\circ \text{ C}$$

$$(9'2 - 8'75) \text{ mm} = 0'45 \text{ mm সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পরিবর্তনের জন্য তাপমাত্রার পার্থক্য}$$

$$= \frac{1 \times 0'45}{0'6} = 0'75^\circ \text{ C}$$

$$\therefore \text{ নির্ণেয় শিশিরাঙ্ক} = 10^\circ \text{ C} - 0'75^\circ \text{ C} = 9'25^\circ \text{ C}$$



১০.২৩ ব্যবহারিক
Experimental

পরীক্ষণের নাম :	নিউটনের শীতলীকরণ সূত্রের সাহায্যে তরলের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়
পিরিয়ড : ২	Determination of specific heat of a liquid by Newton's law of cooling

মূলতত্ত্ব (Theory) : কোনো একটি পদার্থের একক ভরের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে ওই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বলে। একে S দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

একই পরিবেশে কোনো একটি পদার্থের তাপ হারাবার হার ওই পদার্থের তাপমাত্রা এবং তার পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রার পার্থক্যের সমানুপাতিক। এটিই হলো শীতলীকরণ পদ্ধতির মূলনীতি। পদার্থের তাপমাত্রা এবং পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রার পার্থক্য অবশ্যই কম হতে হবে।

মনে করি,

নাড়নীসহ ক্যালরিমিটারের পানি সম = W kg

ক্যালরিমিটারে পরীক্ষণীয় তরলের ভর = M kg

তরলের আপেক্ষিক তাপ = S J kg⁻¹ K⁻¹

তরলের তাপমাত্রা θ_1° হতে θ_2° -তে শীতল হতে সময় = t_1 sec

তরলের সম-আয়তনের পানির ভর = m_1 kg

পানির আপেক্ষিক তাপ = S_1 J kg⁻¹ K⁻¹

পানির তাপমাত্রা θ_1° হতে θ_2° -তে শীতল হতে সময় = t_2 sec

$$\text{অতএব, তরলের তাপ হারাবার হার} = \frac{(MS + W)(\theta_1 - \theta_2)}{t_1} \text{ Js}^{-1} \quad \dots \quad (i)$$

$$\text{এবং পানির তাপ হারাবার হার} = \frac{(m_1 S_1 + W)(\theta_1 - \theta_2)}{t_2} \text{ Js}^{-1} \quad \dots \quad (ii)$$

নিউটনের শীতলীকরণ সূত্র অনুসারে এই দুই ক্ষেত্রের তাপ হারাবার হার সমান।

$$\therefore \frac{(MS + W)(\theta_1 - \theta_2)}{t_1} \text{ Js}^{-1} = \frac{(m_1 S_1 + W)(\theta_1 - \theta_2)}{t_2} \text{ Js}^{-1}$$

$$\text{বা, } \frac{(MS + W)(\theta_1 - \theta_2)}{t_1} = \frac{(m_1 S_1 + W)(\theta_1 - \theta_2)}{t_2}$$

$$\text{বা, } S = \frac{1}{M} \left[\frac{(m_1 S_1 + W)t_1}{t_2} - W \right]$$

$$\text{বা, } S = \frac{1}{M} \left\{ \frac{t_1}{t_2} (m_1 S_1 + W) - W \right\} \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1} \quad \dots \quad (iii)$$

এখন M , m_1 , S_1 , W , t_1 এবং t_2 -এর মান সমীকরণ (iii)-এ বসিয়ে S -এর মান বের করা যায়।

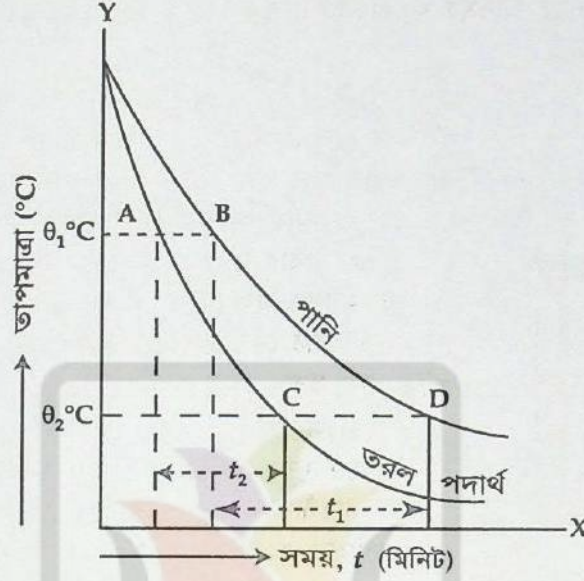
যন্ত্রপাতি (Apparatus) : (১) নাড়নীসহ ক্যালরিমিটার, (২) দুই দেয়ালবিশিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠ, (৩) সুবেদী থার্মোমিটার, (৪) নিক্তি, (৫) বার্নার, (৬) স্টপ-ওয়াচ ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি (Working procedure) :

(১) নাড়নীসহ একটি পরিষ্কার ও শুষ্ক ক্যালরিমিটার নিয়ে ওজন করা হয়। ক্যালরিমিটারের ভেতরের দেয়ালে এর তলদেশ হতে তিন-চতুর্থাংশ ওপরে একটি দাগ দেয়া হয়।

(২) অতঃপর অন্য একটি পাত্রে 70°C থেকে 75°C তাপমাত্রায় পানি গরম করে ওই তাপমাত্রার পানি ক্যালরিমিটারের এই দাগ পর্যন্ত ঢালা হয় এবং গরম পানিসহ ক্যালরিমিটারটিকে দুই দেয়ালবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠের মধ্যে স্থাপন করা হয়।

লেখচিত্র হতে : $\theta_1^\circ\text{C}$ হতে $\theta_2^\circ\text{C}$ -এ শীতল হতে প্রদত্ত তরলের প্রয়োজনীয় সময় = ... t_1 মিনিট
 $\theta_1^\circ\text{C}$ হতে $\theta_2^\circ\text{C}$ -এ শীতল হতে পানির প্রয়োজনীয় সময় = ... t_2 মিনিট



চিত্র ১০'১৭

হিসাব বা গণনা (Calculation) :
$$S = \frac{1}{M} \left\{ \frac{t_1}{t_2} (m_1 S_1 + W) - W \right\}$$

ফলাফল (Result) : প্রদত্ত তরলের নির্ণেয় আপেক্ষিক তাপ, $S = \dots\dots\dots \text{J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$

সতর্কতা (Precautions) :

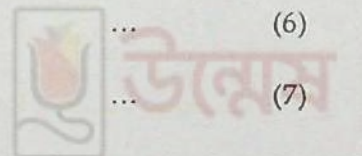
- (১) ক্যালরিমিটার পরিষ্কার ও শুষ্ক হওয়া উচিত।
- (২) ওজন নির্ভুল হওয়া উচিত।
- (৩) তাপমাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ করা উচিত।
- (৪) সময়ের পাঠ নির্ভুল হওয়া উচিত।

আলোচনা (Discussions) :

- (১) ক্যালরিমিটার পরিষ্কার ও শুষ্ক, ওজন নির্ভুল, তাপমাত্রার পাঠ সঠিক এবং সময়ের পাঠ নির্ভুল না হলে পরীক্ষার ফলাফল সঠিক হবে না।
- (২) সম আয়তনের তরল পদার্থ ও পানি না নিলে ফলাফল ভুল হবে।
- (৩) ক্যালরিমিটারের তলদেশ কালো করা হয়। ফলে এর তাপ বিকিরণ করার ক্ষমতা বেড়ে যায়।
- (৪) কোনো উদ্বায়ী তরল নেয়া উচিত হবে না।

প্রয়োজনীয় গাণিতিক সূত্রাবলি

$PV = \text{ধ্রুবক}$	...	...	...	(1)
$P_1 V_1 = P_2 V_2$	...	...	...	(2)
$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$	...	...	...	(3)
$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$	...	...	...	(4)
$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$	...	...	...	(5)
$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{T_2}{T_1}$	...	...	...	(6)
$PV = nRT$	...	...	...	(7)



$n = \frac{m}{M}$	...	...	...	(8)
$V = V_0 \left(1 + \frac{\theta}{273} \right)$	...	...	...	(9)
$PV = \frac{1}{3} mnc^2$	...	...	...	(10)
$P = \frac{1}{3} \rho c^2$	...	...	...	(11)
$PV = \frac{1}{3} Mc^2$	...	...	...	(12)
$P = \frac{2}{3} \frac{E}{V}$	...	...	...	(13)
$PV = \frac{2}{3} E$	...	...	...	(14)
গড় বেগ, $c_a = \frac{c_1 + c_2 + c_3 + \dots + c_n}{n}$	...	...	...	(15)
গড় বর্গবেগ, $c_a^2 = \frac{c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2}{n}$	...	...	...	(16)
মূল গড় বর্গবেগ, $c = \sqrt{c^2} = \sqrt{\frac{c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2}{n}}$	...	...	...	(17)
$c_{rms} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$	...	...	...	(18)
$c_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$	...	...	...	(19)
$E = \frac{3}{2} RT = \frac{3}{2} PV$	...	...	...	(20)
$E' = \frac{3}{2} KT$	...	...	...	(21)
প্রত্যেক অণুর স্বাধীনতা মাত্রায় গড় গতিশক্তি $= \frac{1}{2} KT$	...	...	...	(22)
$\gamma = 1 + \frac{2}{f}$	...	...	...	(23)
$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi \sigma^2}$	...	...	...	(24)
$R = \frac{f}{F} \times 100\%$	...	...	...	(25)
শিশিরাজক, $t_1 = t + G(t_1 - t_2)$	...	...	...	(26)

বিশ্লেষণাত্মক ও মূল্যায়নধর্মী গাণিতিক সমস্যাবলির সমাধান

১। রংপুর আবহাওয়া অফিস একদিন সিন্ত ও শূষ্ক বাব আর্দ্রতা মাপক যন্ত্রের শূষ্ক বাবের পাঠ 28°C ও সিন্ত বাবের পাঠ 26°C পেল। 28°C তাপমাত্রায় হুমিডিটির উৎপাদক 1.65। 24°C , 25°C ও 28°C তাপমাত্রায় সম্ভূত বাষ্পচাপ যথাক্রমে 22.38, 24.21 এবং 27.78 mm Hg। ওইদিন বরিশালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল 65%।

(ক) রংপুরে ওই দিনের শিশিরাজক কত?

(খ) রংপুর ও বরিশালের মধ্যে কোথায় ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকাবে? গাণিতিকভাবে যাচাই কর।

[রা. বো. ২০২২; ঢা. বো. ২০২২ (মান ভিন্ন)]

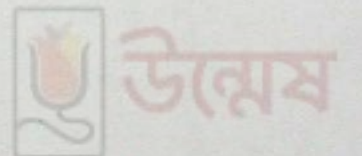
(ক) আমরা জানি, শিশিরাজক,

$$\begin{aligned} \theta &= \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2) \\ &= 28 - 1.65(28 - 26) \\ &= 28 - 1.65 \times 2 = 28 - 3.3 \\ &= 24.7^\circ\text{C} \end{aligned}$$

সুতরাং, রংপুরের শিশিরাজক 24.7°C

এখানে,

$$\begin{aligned} \theta_1 &= 28^\circ\text{C} \\ \theta_2 &= 26^\circ\text{C} \\ G &= 1.65 \\ \theta &= ? \end{aligned}$$



(খ) ডুবুরির মস্তবকের সত্যতা যাচাই কর।

[য. বো. ২০২৩ (মান ভিন্ন); কু. বো. ২০২১; চ. বো. ২০২১ (মান ভিন্ন)]

(ক) আমরা জানি,

$$PV = nRT$$

$$\text{বা, } T = \frac{PV}{nR}$$

$$\begin{aligned} \therefore T &= \frac{1.013 \times 10^5 \times 2.5 \times 10^{-2}}{1 \times 8.31} \\ &= 304.75 \text{ K} = 304.75 - 273 \\ &= 31.75^\circ\text{C} \end{aligned}$$

এখানে,

$$n = \text{মোল সংখ্যা} = 1$$

$$P = 1.013 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

$$V = 2.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

$$R = 8.31 \text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

(খ) ধরি, হ্রদের তলদেশে চাপ = P_1 , পানির ঘনত্ব = ρ , পানির উপরিতলে বায়ুর চাপ = P_2 , হ্রদের তলদেশে বেলুনের আয়তন = $V_1 = V$, পানির উপরিতলে বেলুনের আয়তন, $V_2 = 2V$ ।

আমরা জানি,

$$P_1 = P_2 + h\rho g$$

$$\text{এবং } P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$\text{বা, } (P_2 + h\rho g) V = P_2 \times 2V$$

$$\text{বা, } 2P_2 - P_2 = h\rho g$$

$$\text{বা, } h = \frac{P_2}{\rho g}$$

$$\therefore h = \frac{1.013 \times 10^5}{1.1 \times 10^3 \times 9.8} = 9.4 \text{ m}$$

সুতরাং, ডুবুরির মস্তব্য সঠিক নয়।

৪। একটি বায়ু বুদবুদ হ্রদের তলদেশ হতে পানির উপরিপৃষ্ঠে আসলে এর আয়তন দ্বিগুণ হয়। বায়ুর চাপ $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ ।

(ক) হ্রদের গভীরতা নির্ণয় কর।

(খ) যদি হ্রদের গভীরতা 55 m হয় তবে 2 cm ব্যাসার্ধের বায়ু বুদবুদ হ্রদের তলদেশ হতে পৃষ্ঠে আসলে এর আয়তনের কী পরিবর্তন হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [চ. বো. ২০২১]

(ক) ধরা যাক, হ্রদের তলদেশে বুদবুদের আয়তন = V

পৃথিবী পৃষ্ঠে আসলে বুদবুদের আয়তন = $2V$

আবার, $P_1 V_1 = P_2 V_2$ এবং $P_1 = P_2 + h\rho g$

$$\text{বা, } (P_2 + h\rho g) V = P_2 \times 2V$$

$$h\rho g = 2P_2 - P_2 = P_2$$

$$\therefore h = \frac{P_2}{\rho g} = \frac{1.01 \times 10^5}{10^3 \times 9.8} = 10.3 \text{ m}$$

এখানে,

$$P_2 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\rho = 10^3 \text{ kgm}^{-3}$$

$$h = 55 \text{ m}$$

(খ) এখানে, $P_1 V_1 = P_2 V_2$ বা, $V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2}$

$$\text{এখন, } P_1 = P_2 + h\rho g = 1.01 \times 10^5 + 55 \times 10^3 \times 9.8 = 1.01 \times 10^5 + 5.39 \times 10^5 = 6.4 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\therefore V_2 = \frac{6.4 \times 10^5 \times V}{1.01 \times 10^5} = 6.34 V$$

সুতরাং এর আয়তনের পরিবর্তন = $6.34 V - V = 5.34 V$

অর্থাৎ আয়তন পূর্বের আয়তনের 5.34 গুণ হবে।

৫। আবার পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবে $5.7 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ আয়তনের 3 g নাইট্রোজেন গ্যাসকে 0.64 m পারদ স্তম্ভ চাপ ও 39°C তাপমাত্রা থেকে প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রায় রূপান্তর করল। এতে গ্যাসের আয়তন ও গতিশক্তি উভয়ই পরিবর্তন হলো। নেহাল বলল গ্যাসের আয়তন ও গতিশক্তি উভয়ই হ্রাস পেয়েছে। নাইট্রোজেনের গ্রাম আণবিক ভর 28 g এবং $R = 8.31 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$ [সি. বো. ২০১৫]

(ক) প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রায় গ্যাসটির আয়তন নির্ণয় কর।

(খ) নেহালের বক্তব্য কী সঠিক ছিল? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও।

(ক) আমরা জানি,

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$\therefore V_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 T_1}$$

$$= \frac{0.64 \times 5.7 \times 10^{-4} \times 273}{0.76 \times 312}$$

$$= 4.2 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

(খ) যেহেতু $4.2 \times 10^{-4} \text{ m}^3 < 5.7 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

সুতরাং গ্যাসটির আয়তন হ্রাস পেয়েছে।

$$T_1 \text{ পরম তাপমাত্রায় } n \text{ মোল গ্যাসের গতিশক্তি, } E = \frac{3}{2} nRT$$

$$\text{আবার, } E_1 = \frac{3}{2} \times 0.107 \times 8.31 \times 312 = 416.13 \text{ J}$$

$$\text{এবং } T_2 \text{ তাপমাত্রায়, } E_2 = \frac{3}{2} \times 0.107 \times 8.31 \times 273 = 364.6 \text{ J}$$

গাণিতিকভাবে দেখা যায় যে, তাপমাত্রা 39°C বা 312 K থেকে প্রমাণ তাপমাত্রা বা 273 K এ হ্রাস করলে গতিশক্তিও হ্রাস পাবে।

n (মোল সংখ্যা) অপরিবর্তিত থাকলে $E \propto T$

উদ্দীপকের ঘটনায় গ্যাসের ভর তথা মোল সংখ্যা n অপরিবর্তিত।

সুতরাং পরম তাপমাত্রা হ্রাসে গতিশক্তিও হ্রাস পাবে; অর্থাৎ নেহালের বক্তব্য সঠিক।

৬। একজন আবহাওয়াবিদ দৈনিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য কোনো একদিন ঢাকা ও রাজশাহীতে স্থাপিত দুটি শূষ্ক ও সিক্ত (আর্দ্র) বালব আর্দ্রতামাপক যন্ত্রের মাধ্যমে নিচের উপাত্তগুলো সংগ্রহ করলেন।

স্থান	শূষ্ক বালব থার্মোমিটারের পাঠ	সিক্ত (আর্দ্র) বালব থার্মোমিটার পাঠ	বায়ুর তাপমাত্রায় গ্রেসিয়ারের উৎপাদন
ঢাকা	28.6°C	20°C	1.664
রাজশাহী	32.5°C	22°C	1.625

[14°C , 16°C , 28°C , 30°C , 32°C , 34°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পচাপ যথাক্রমে 11.99, 13.63, 28.35, 31.83, 35.66 এবং 39.90 mmHg]

(ক) ওই দিন ঢাকার শিশিরাত্ত্ব কত ছিল?

(খ) উপরিউক্ত তথ্য মতে কোনো ব্যক্তি কোথায় অধিকতর স্বস্তিবোধ করবেন? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

[ব. বো. ২০২৩ (মান ভিন্ন); রা. বো. ২০২১; চ. বো. ২০২১ (মান ভিন্ন), ২০১৫; মাদরাসা বোর্ড, ২০১৭ (মান ভিন্ন)]

(ক) আমরা জানি শিশিরাত্ত্ব θ হলে,

$$\theta = \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2)$$

$$= 28.6^\circ\text{C} - 1.664(28.6 - 20)$$

$$= 14.29^\circ\text{C}$$

$\therefore$ ওই দিন ঢাকার শিশিরাত্ত্ব 14.29°C

দেওয়া আছে,

$$\text{ঢাকায় শূষ্ক বাষ্পের তাপমাত্রা, } \theta_1 = 28.6^\circ\text{C}$$

$$\text{এবং আর্দ্র বাষ্পের তাপমাত্রা, } \theta_2 = 20^\circ\text{C}$$

$$\text{বায়ুর তাপমাত্রায় গ্রেসিয়ারের উৎপাদক, } G = 1.664$$

(খ) ঢাকায় শিশিরাজ্কে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ,

$f = 14^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ + 0.29°C তাপমাত্রায় চাপ

$(16 - 14)^\circ\text{C} = 2^\circ\text{C}$ তাপমাত্রা পার্থক্যে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পরিবর্তন = $(13.63 - 11.99)$ mmHg

$$\begin{aligned}\therefore 0.29^\circ\text{C তাপমাত্রা পার্থক্যে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পরিবর্তন} &= \left(\frac{13.63 - 11.99}{2} \right) \times 0.29 \text{ mmHg} \\ &= 11.99 + \left(\frac{13.63 - 11.99}{2} \right) \times 0.29 \\ &= 12.228 \text{ mmHg}\end{aligned}$$

এবং বায়ুর তাপমাত্রায় 28.6°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ,

$F = 28^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ + 0.6°C তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ

$$\begin{aligned}&= 28.35 + \left(\frac{31.83 - 28.35}{2} \right) \times 0.6 \\ &= 29.394 \text{ mmHg}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{ঢাকায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা, } R = \frac{f}{F} = \frac{12.228}{29.394} \times 100\% = 41.6\%$$

রাজশাহীতে শিশিরাজ্কে, $\theta = \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2)$

$$= 32.5 - 1.625(32.5 - 22) = 15.44^\circ\text{C}$$

রাজশাহীতে শিশিরাজ্কে বা 15.44°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ,

$f' = 14^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ + 1.44°C তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ

$$\begin{aligned}f' &= 11.97 + \left(\frac{13.63 - 11.99}{2} \right) \times 1.44 \\ &= 13.17 \text{ mmHg}\end{aligned}$$

এবং বায়ুর তাপমাত্রায় বা 32.5°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ,

$$\begin{aligned}F' &= 35.66 + \frac{(39.90 - 35.66) \times 0.5}{2} \\ &= 36.72 \text{ mmHg}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{রাজশাহীতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা, } R' = \frac{f'}{F'} \times 100\% = \frac{13.17}{36.72} \times 100\% = 35.87\%$$

যেহেতু $35.87\% < 41.6\%$ কাজেই রাজশাহীতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হওয়ায় ওই ব্যক্তি রাজশাহীতে অধিকতর স্বস্তিবোধ করবেন।

৭। একটি গ্যাস সিলিন্ডারের আয়তন 1.5 m^3 । সিলিন্ডারটিতে 27°C তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের 30×10^{25} টি অণু আবদ্ধ আছে। গ্যাস অণুর ব্যাস $25 \times 10^{-10} \text{ m}$ । পরবর্তীতে উক্ত গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারটি সম আয়তনের অপর একটি খালি সিলিন্ডারের সাথে যুক্ত করা হলো।

(ক) সিলিন্ডারে আবদ্ধ গ্যাসের গতিশক্তি নির্ণয় কর।

(খ) খালি সিলিন্ডার যুক্ত করায় গ্যাসের অণুর গড় মুক্ত পথের পরিবর্তন হবে কি না—গাণিতিক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

(দি. বো. ২০১৭)

(ক) আমরা জানি,

$$\begin{aligned}E &= N \times \frac{3}{2} KT \\ &= 30 \times 10^{25} \times \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \\ &= 1.863 \times 10^6 \text{ J}\end{aligned}$$

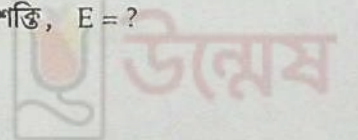
এখানে,

$$\text{তাপমাত্রা, } T = 27^\circ\text{C} = (27 + 273) = 300 \text{ K}$$

$$\text{অণুর সংখ্যা, } N = 30 \times 10^{25}$$

$$\text{বোলজ্‌ম্যান ধ্রুবক, } K = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$

$$\text{আবদ্ধ গ্যাসের গতিশক্তি, } E = ?$$



(খ) আমরা জানি,

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi \sigma^2 n}$$

অণুর ব্যাস ধুব বলে $\lambda \propto \frac{1}{n}$

$\therefore$ প্রথমে ও শেষে গড় মুক্ত পথ যথাক্রমে λ_1 ও λ_2 হলে,

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{N}{V_1} \times \frac{2V_1}{N} = 2$$

$$\therefore \lambda_2 = 2\lambda_1$$

এখানে,

গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারের আয়তন, $V_1 = 1.5 \text{ m}^3$

অণুর ব্যাস, $\sigma = 25 \times 10^{-10} \text{ m}$

খালি সিলিন্ডারের সাথে যুক্ত করার পর

আয়তন, $V_2 = 2V_1$

প্রাথমিক অবস্থায় একক আয়তনে অণুর

$$\text{সংখ্যা, } n_1 = \frac{N}{V_1}$$

শেষ অবস্থায় একক আয়তনে অণুর সংখ্যা,

$$n_2 = \frac{N}{V_2} = \frac{N}{2V_1}$$

অতএব খালি সিলিন্ডার যুক্ত করায় গ্যাসের অণুর গড় মুক্ত পথ দ্বিগুণ হবে।

৮। একটি সিলিন্ডারে 127°C তাপমাত্রা ও 72 cm পারদ চাপে 3 g হিলিয়াম গ্যাস রাখা হলো। একই পরিমাণ হিলিয়াম গ্যাস অপর একটি সিলিন্ডারে STP-তে রাখা হলো।

(ক) প্রথম সিলিন্ডারে গ্যাসের আয়তন হিসাব কর।

(খ) সিলিন্ডার দুটিতে গ্যাসের গতিশক্তি নির্ণয়পূর্বক তাপমাত্রা তুলনা করে ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

[চ. বো. ২০১৭]

(ক) আমরা জানি,

$$PV = nRT$$

$$\therefore V = \frac{nRT}{P}$$

$$= \frac{0.75 \times 8.314 \times 400}{9.593 \times 10^4}$$

$$= 2.6 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

এখানে,

১ম সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে,

$$\text{চাপ, } P = 72 \text{ cm পারদ} = 0.72 \times 13596 \times 9.8 \text{ Pa}$$

$$= 9.593 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$\text{তাপমাত্রা, } T = 127^\circ\text{C} = (127 + 273) = 400 \text{ K}$$

ভর, $m = 3 \text{ g}$

হিলিয়ামের আণবিক ভর, $M = 4 \text{ g/mole}$

$$\therefore \text{হিলিয়ামের মোল সংখ্যা, } n = \frac{3}{4} = 0.75 \text{ mole}$$

$$R = 8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

আয়তন, $V = ?$

(খ) উদ্দীপক অনুযায়ী,

১ম সিলিন্ডারে গ্যাসের গতিশক্তি,

$$E_1 = \frac{3}{2} nRT_1$$

$$= 1.5 \times 0.75 \times 8.314 \times 400$$

$$= 3.74 \times 10^3 \text{ J}$$

২য় সিলিন্ডারে গ্যাসের গতিশক্তি, $E_2 = \frac{3}{2} nRT_2$

$$= 1.5 \times 0.75 \times 8.314 \times 273$$

$$= 2.55 \times 10^3 \text{ J}$$

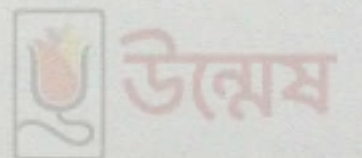
$$\therefore T_1 > T_2 \text{ এবং } E_1 > E_2$$

কাজেই ১ম সিলিন্ডারে গ্যাসের তাপমাত্রা ২য় সিলিন্ডারে গ্যাসের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হওয়ায় ১ম সিলিন্ডারে গ্যাসের গতিশক্তি ২য় সিলিন্ডারের গ্যাসের গতিশক্তি অপেক্ষা বেশি।

৯। 168 g নাইট্রোজেন গ্যাস ভর্তি একটি বেলুনকে সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে যাওয়ায় আয়তন অর্ধেক হয়ে গেল। সমুদ্রপৃষ্ঠের চাপ, বায়ুর চাপ এবং তাপমাত্রা 30°C । তলদেশের তাপমাত্রা 14°C ।

[পানির ঘনত্ব 1025 kg/m^3 , $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$, $R = 8.314 \text{ J/mol/K}$]

(ক) সমুদ্রপৃষ্ঠে নাইট্রোজেন গ্যাসের গতিশক্তি নির্ণয় কর।



(খ) তাপমাত্রার পরিবর্তন বিবেচনায় হ্রদের গভীরতা নির্ণয় করা সম্ভব কি না—গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

[য. বো. ২০২২ (মান ভিন্ন); কু. বো. ২০২১ (মান ভিন্ন); ঢা. বো. ২০১৯]

(ক) আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{গতিশক্তি} &= \frac{3}{2} nRT \\ &= \frac{3}{2} \cdot \frac{m}{M} RT \\ \therefore K &= \frac{3}{2} \times \frac{168}{28} \times 8.314 \times 303 \\ &= 22,672 \text{ J} \end{aligned}$$

(খ) আবার আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \frac{P_1 V_1}{T_1} &= \frac{P_2 V_2}{T_2} \text{ এবং } P_2 = P_1 + h\rho g \\ \therefore \frac{P_1 V_1}{T_1} &= \frac{(P_1 + h\rho g) V_1}{2T_2} \\ \text{বা, } 2P_1 T_2 &= (P_1 + h\rho g) T_1 \\ \text{বা, } 2P_1 \times 287 &= (P_1 + h\rho g) \times 303 = 303 P_1 + 303 h\rho g \\ \text{বা, } 303 h\rho g &= (574 - 303) P_1 = 271 P_1 \\ \text{বা, } h &= \frac{271 \times 1.013 \times 10^5}{303 \times 1025 \times 9.8} = 9.02 \text{ m} \end{aligned}$$

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে তাপমাত্রার পরিবর্তন বিবেচনায় হ্রদের গভীরতা নির্ণয় করা যায়।

১০। একটি হ্রদের তলদেশ ও পৃষ্ঠের পানির তাপমাত্রা যথাক্রমে 8°C ও 30°C । 2L আয়তনবিশিষ্ট একটি বায়ুপূর্ণ বেলুন হ্রদের তলদেশ হতে ছেড়ে দেয়া হলো। বেলুনটির সর্বোচ্চ প্রসারণ ক্ষমতা 15L। হ্রদের পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের চাপ 10^5 Nm^{-2} , হ্রদের গভীরতা 15m এবং পানির ঘনত্ব 1000 kgm^{-3} ।

(ক) বেলুনে আবদ্ধ বায়ুর অণুসমূহের গতিশক্তির পরিবর্তন নির্ণয় কর।

(খ) বেলুনটি হ্রদের পৃষ্ঠে এসে বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [রা. বো. ২০১৯]

(ক) আমরা জানি,

বায়ুর গতিশক্তি,

$$\text{K.E.} = \frac{3}{2} nRT$$

$$\therefore 30^\circ\text{C তাপমাত্রায় K.E.} = \frac{3}{2} n \times R \times 303$$

$$\text{এবং } 8^\circ\text{C তাপমাত্রায় K.E.} = \frac{3}{2} n R \times 281$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{গতিশক্তি পরিবর্তন} &= \left(\frac{3}{2} nR \times 303 - \frac{3}{2} nR \times 281 \right) \\ &= \frac{3}{2} nR (303 - 281) = 22 \times \frac{3}{2} nR = 33 nR \text{ J} \\ &= 33 \times \frac{m}{M} R \text{ J} = \frac{33 \times 2.450}{18} \times 8.314 \\ &= 37.34 \text{ J} \end{aligned}$$

(খ) পানির উপরিতলে বেলুনটির আয়তন = V_2

আমরা জানি,

$$P_1 = P_2 + h\rho g$$

$$\text{এবং } P_1 V_1 = P_2 V_2$$

এখানে,

$$\rho = 1025 \text{ kgm}^{-3}$$

$$T_1 = 30^\circ\text{C} = 273 + 30 = 303 \text{ K}$$

$$T_2 = 14^\circ\text{C} = 273 + 14 = 287 \text{ K}$$

$$g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

$$m = 168 \text{ g}$$

$$M = 28 \text{ g}$$

$$V_2 = \frac{V_1}{2}$$

$$R = 8.314 \text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$P_1 = 1.013 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

$$\text{গতিশক্তি, } K = ?$$

$$\text{হ্রদের গভীরতা, } h = ?$$

এখানে,

$$T_2 = 8^\circ\text{C} = 8 + 273 = 281 \text{ K}$$

$$T_1 = 30^\circ\text{C} = 273 + 30 = 303 \text{ K}$$

$$\rho = 1000 \text{ kgm}^{-3}$$

$$h = 15 \text{ m}$$

$$P_2 = 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

$$V_1 = 2 \text{ L}$$

$$m = 1.225 \times 2 = 2.450 \text{ g}$$

$$M = 18$$

$$R = 8.314 \text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$V_2 = ?$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } V_2 &= \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{(P_2 + h\rho g) V_1}{P_2} \\ &= \frac{(P_2 + h\rho g) \times 2}{P_2} \\ \therefore V_2 &= \frac{(10^5 + 15 \times 1000 \times 9.8) \times 2}{10^5} \\ &= \frac{(10^5 + 1.47 \times 10^5) \times 2}{10^5} \\ &= 2.47 \times 2 = 4.94 \text{ L} \end{aligned}$$

যেহেতু বেলুনটির সর্বোচ্চ প্রসারণ ক্ষমতা 15 L যা পৃষ্ঠতলে আসার পর বেলুনের আয়তন থেকে বেশি।

সুতরাং, বেলুনটির হৃদের ওপরে এসে বিস্ফারিত হবে না।

১১। স্থির তাপমাত্রায় 5.1 লিটার বায়ুপূর্ণ একটি বেলুনকে 40m গভীর পানির তলদেশে নেয়ায় বেলুনটি 1.1 লিটার আয়তন ধারণ করে। বেলুনটির সর্বোচ্চ প্রসারণ ক্ষমতা 9.5 লিটার এবং ওই স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ 9.8 ms^{-2} ।

(ক) উদ্দীপক অনুসারে ওই স্থানের বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কত ?

(খ) উল্লিখিত বেলুনটিতে বিশেষ ব্যবস্থায় তলদেশে থাকা অবস্থায় আরও 1 লিটার বায়ু প্রবেশ করিয়ে মুখ বন্ধ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হলে অক্ষত অবস্থায় পানির উপরিতলে আসবে কী? বিশ্লেষণ কর।

[রা. বো. ২০২১]

(ক) আমরা জানি,

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$\text{বা, } P_1 \times 5.1 = P_2 \times 1.1$$

$$P_2 = \frac{5.1}{1.1} P_1 = 4.636 P_1$$

$$\text{আবার, } P_2 = P_1 + h\rho g$$

$$\text{বা, } P_1 = P_2 - h\rho g$$

$$= 4.636 P_1 - 40 \times 10^3 \times 9.8$$

$$\text{বা, } (4.636 - 1)P_1 = 40 \times 9.8 \times 10^3 = 3.92 \times 10^5$$

$$\text{বা, } P_1 = \frac{3.92 \times 10^5}{3.636} = 1.078 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

এখানে,

$$V_1 = 5.1 \text{ L}$$

$$V_2 = 1.1 \text{ L}$$

$$h = 40 \text{ m}$$

$$g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

$$\rho = 10^3 \text{ kgm}^{-3}$$

$$(খ) \text{ প্রদানানুসারে, } V_2' = 1.1 + 1 = 2.1 \text{ L}$$

$$\text{এখন, } P_1 V_1' = P_2 V_2'$$

$$\text{বা, } V_1' = \frac{P_2 V_2}{P_1}$$

$$= \frac{(P_1 + h\rho g) \times 2.1}{1.078 \times 10^5}$$

$$\text{বা, } V_1' = \frac{(1.078 \times 10^5 + 40 \times 10^3 \times 9.8) \times 2.1}{1.078 \times 10^5}$$

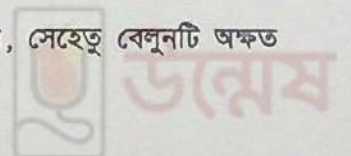
$$= \frac{(1.078 + 3.92) \times 10^5 \times 2.1}{1.078 \times 10^5} = \frac{10.4958 \times 10^5}{1.078 \times 10^5}$$

$$= 9.736 \text{ L}$$

এখানে,

$$P_1 = 1.078 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

এখন যেহেতু বেলুনটির সর্বোচ্চ প্রসারণ ক্ষমতা 9.5 লিটার যা 9.736 L এর চেয়ে কম, সেহেতু বেলুনটি অক্ষত অবস্থায় পানির উপরিতলে আসতে পারবে না।



১২। 30°C তাপমাত্রায় এবং 2 atm চাপে একটি বেলুনের মধ্যে 24 gm অক্সিজেন গ্যাস আছে। এক মৌল অক্সিজেনের ভর 32 gm, অপরদিকে কোনো একটি পুকুরের ওপরিদেশে বায়ুমণ্ডলের চাপ 1.5 atm, পানির ঘনত্ব 1050 kg m⁻³ ও গভীরতা 20 m এবং অন্য একটি পুকুরের ওপরিদেশে বায়ুমণ্ডলের চাপ 1.2 atm, পানির ঘনত্ব 1000 kg m⁻³ ও গভীরতা 25 m [1 atm = 1.013 × 10⁵ Pa, R = 8.314 Jmol⁻¹ K⁻¹ and g = 9.8 ms⁻²]

(ক) উদ্দীপকের বেলুনের গ্যাসের আয়তন নির্ণয় কর।

(খ) উদ্দীপকের কোন পুকুরের তলদেশে গ্যাস ভর্তি বেলুনের আয়তন কম হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

[চ. বো. ২০১৯]

(ক) আমরা জানি,

$$PV = nRT = \frac{m}{M} RT$$

$$\therefore V = \frac{m RT}{M P} = \frac{24 \times 8.314 \times 303}{32 \times 2 \times 1.013 \times 10^5}$$

$$= 9.33 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

সুতরাং, বেলুনের আয়তন = 9.32 × 10⁻³ m³

(খ) ১ম পুকুরের তলদেশে বেলুনের ক্ষেত্রে,

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 = (P_1 + h \rho g) V_2$$

$$\text{বা, } V_2 = \frac{P_1 V_1}{(P_1 + h \rho g)}$$

$$= \frac{1.5 \times 1.013 \times 10^5 \times 9.32 \times 10^{-3}}{(1.5 \times 1.013 \times 10^5 + 20 \times 1050 \times 9.8)}$$

$$= \frac{14.77 \times 10^2}{3.5775 \times 10^5} = 3.96 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

এবং ২য় পুকুরের তলদেশে বেলুনের ক্ষেত্রে,

$$V_2' = \frac{1.2 \times 1.013 \times 10^5 \times 9.33 \times 10^{-3}}{(1.2 \times 1.013 \times 10^5 + 25 \times 1000 \times 9.8)}$$

$$= \frac{11.342 \times 10^2}{3.6656 \times 10^5} = 3.094 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

সুতরাং V₂' < V₂, অর্থাৎ ২য় পুকুরের তলদেশে বেলুনটির আয়তন কম হবে।

১৩। একটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সবসময় রোগীদের কেবিনের আপেক্ষিক আর্দ্রতা 46%-এর কম রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু একদিন তাদের এসি নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ঠিকমতো কাজ করছিল না। কর্তৃপক্ষ লক্ষ করলো যে তাদের হাসপাতালে শুষ্ক ও সিক্ত বাব হাইগ্রোমিটারের পাঠ দিচ্ছে যথাক্রমে 23°C এবং 15.8°C; গ্লেইসার উৎপাদক 23°C এ 1.74। 10°C; 11°C এবং 23°C-এ সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ যথাক্রমে 9.2 mm, 9.865 mm এবং 21.105 mm Hg।

(ক) ওই দিনের শিশিরাত্ত্ব নির্ণয় কর।

(খ) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়ে ওই দিন কোনো সংকটে পড়েছিল?

[কু. বো. ২০২১]

(ক) আমরা জানি শিশিরাত্ত্ব,

$$\theta = \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\therefore \theta = 23 - 1.74(23 - 15.8)$$

$$= 23 - 12.528 = 10.47^\circ\text{C}$$

(খ) এখানে শিশিরাত্ত্ব = 10.47°C

এখন, 10°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ = 9.2 mmHg

11°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ = 9.865 mmHg

এখানে,

$$T = 30^\circ\text{C} = 273 + 30 = 303 \text{ K}$$

$$P = 2 \text{ atm} = 2 \times 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$m = 24 \text{ gm}$$

$$M = 32 \text{ gm}$$

$$R = 8.314 \text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

এখানে,

$$P_1 = 1.5 \times 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$V_1 = 9.33 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\rho_1 = 1050 \text{ kgm}^{-3}$$

$$h_1 = 20 \text{ m}$$

$$P_2 = 1.2 \times 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\rho_2 = 1000 \text{ kgm}^{-3}$$

$$h_2 = 25 \text{ m}$$



ডায়মন্ড

$$\therefore R = \frac{10.18}{17} \times 100\% = 59.88\%$$

প্রশ্নানুসারে, 60%-এর ওপরে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকলে বৃষ্টি হবে। এখন ওই স্থানের আপেক্ষিক আর্দ্রতা 59.88% অর্থাৎ, প্রায় 60%; সুতরাং, সেখানে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৫। কোনো একদিন ঢাকা ও কুমিল্লার তাপমাত্রা যথাক্রমে 24°C ও 26°C এবং শিশিরাজ্জ যথাক্রমে 15.8°C ও 20°C। 15°C, 16°C, 20°C, 24°C ও 26°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পচাপ যথাক্রমে 12.81, 13.63, 17.54, 22.38 ও 25.21 mmHg এবং 24°C তাপমাত্রায় গ্লেসিয়ার-এর উৎপাদক 1.72।

(ক) উল্লিখিত দিনে ঢাকায় রক্ষিত শুষ্ক ও সিক্ত বাব আপেক্ষিক আর্দ্রতামাপক যন্ত্রের সিক্ত বাব থার্মোমিটারের তাপমাত্রা কত ছিল?

(খ) উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থান দুটির মধ্যে কোথায় বেশি স্বস্তিবোধ হবে—গাণিতিকভাবে আর্দ্রতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও।

[ব. বো. ২০২১]

(ক) আমরা জানি,

$$\theta_1 - \theta = G(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } 24 - 15.8 = 1.72(24 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } 8.2 = 1.72 \times 24 - 1.72 \theta_2$$

$$\text{বা, } 1.72 \theta_2 = 1.72 \times 24 - 8.2 = 41.28 - 8.2 = 33.08$$

$$\therefore \theta_2 = \frac{33.08}{1.72} = 19.2^\circ\text{C}$$

(খ) ঢাকায় শিশিরাজ্জ, $\theta = 15.8^\circ\text{C}$

ঢাকায় শিশিরাজ্জে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ,

$$f = 15^\circ\text{C তাপমাত্রায় চাপ} + 0.8^\circ\text{C তাপমাত্রায় চাপ}$$

$$(16 - 15)^\circ = 1^\circ\text{C তাপমাত্রা পার্থক্যে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পার্থক্য} = 13.63 - 12.81 = 0.82 \text{ mmHg}$$

$$\therefore 0.8^\circ\text{C তাপমাত্রা পার্থক্যে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পার্থক্য} = 0.82 \times 0.8 = 0.656$$

$$= 12.81 + \left(\frac{13.63 - 12.81}{2} \right) \times 0.8$$

$$= 12.81 + 0.656 = 13.47 \text{ mmHg}$$

এবং বায়ুর তাপমাত্রায় বা 24°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ = 22.38 mmHg

$\therefore$ ঢাকায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা,

$$R = \frac{f}{F} \times 100\%$$

$$= \frac{13.47}{22.38} \times 100\% = 60\%$$

কুমিল্লায় শিশিরাজ্জ = 20°C

16°C তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ, $f' = 13.63 \text{ mmHg}$

এবং বায়ুর তাপমাত্রা, 26°C এবং ওই তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ,

$$F' = 25.21 \text{ mmHg}$$

$\therefore$ আপেক্ষিক আর্দ্রতা,

$$R' = \frac{f'}{F'} \times 100\%$$

$$= \frac{13.63}{25.4} \times 100\% = 54\%$$

যেহেতু 60% > 54%; সুতরাং কুমিল্লার আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হওয়ায় ওই ব্যক্তি কুমিল্লায় অধিকতর স্বস্তি বোধ করবেন।

১৬। কোনো একস্থানে হাইগ্রোমিটারের শুষ্ক বাবের তাপমাত্রা 24°C এবং শিশিরাঙ্ক 11.5°C । 24°C , 12°C এবং 11°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পচাপ যথাক্রমে $22.38 \times 10^{-3} \text{ m}$, $10.52 \times 10^{-3} \text{ m}$ এবং $9.9 \times 10^{-3} \text{ m}$ পারদ চাপ। 24°C তাপমাত্রায় গ্লেইসারের উৎপাদক 1.72।

(ক) উক্ত স্থানে সিক্ত বাবের পাঠ কত? নির্ণয় কর।

(খ) উল্লিখিত স্থানে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয়পূর্বক আবহাওয়া সম্পর্কে মন্তব্য কর।

[কু. বো. ২০২২ (মান ভিনু); ঢা. বো. ২০২১]

(ক) আমরা জানি,

$$\theta_1 - \theta = G(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } 24 - 11.5 = 1.72(24 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } 1.72 \theta_2 = 1.72 \times 24 - 12.5 = 28.78$$

$$\therefore \theta_2 = \frac{28.78}{1.72} = 16.73^{\circ}\text{C}$$

এখানে,

$$\theta = \text{শিশিরাঙ্ক} = 11.5^{\circ}\text{C}$$

$$G = \text{গ্লেসিয়ার ধ্রুবক} = 1.72$$

$$\theta_1 = \text{শুষ্ক বাবের তাপমাত্রা} = 24^{\circ}\text{C}$$

$$\theta_2 = \text{সিক্ত বাবের তাপমাত্রা} = ?$$

(খ) আপেক্ষিক আর্দ্রতা, $R = \frac{f}{F} \times 100\%$

এখানে, $f =$ শিশিরাঙ্ক 11.5°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ এবং

$$F = \text{বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ} = 22.38 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$12^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ} = 10.52 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$11^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ} = 9.9 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\therefore 1^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের পার্থক্য} = (10.52 - 9.9) \times 10^{-3} = 0.62 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\therefore 0.50^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের পার্থক্য} = 0.62 \times 10^{-3} \times 0.50 = 0.31 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\therefore 11.50^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ} = 9.9 \times 10^{-3} + 0.31 \times 10^{-3} = 10.21 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\text{অতএব আপেক্ষিক আর্দ্রতা, } R = \frac{10.21 \times 10^{-3}}{22.38 \times 10^{-3}} \times 100\% = 45.6\%$$

আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হওয়ায় বায়ু বেশি শুষ্ক হবে এবং বাষ্পায়ন দ্রুত হবে।

১৭। কোনো একদিন ঢাকার তাপমাত্রা 35°C এবং শিশিরাঙ্ক 19.4°C । ওই একই সময়ে চট্টগ্রামে স্থাপিত একটি হাইগ্রোমিটারের শুষ্ক ও সিক্ত বাবের পাঠ যথাক্রমে 35°C এবং 30°C পাওয়া গেল। 35°C তাপমাত্রায় গ্লেইসারের উৎপাদক 1.60 ও 19°C ; 20°C , 27°C এবং 35°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ যথাক্রমে 16.5, 17.7, 20.78 এবং 42.16 mm পারদ।]

(ক) উদ্দীপক অনুসারে ওই দিন ঢাকার আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় কর।

(খ) একই তাপমাত্রা হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে কোথায় ঘাম দ্রুত শুকাবে? উদ্দীপকের আলোকে গাণিতিক বিশ্লেষণ কর।

[ঢা. বো. ২০২৩ (মান ভিনু); ঢা. বো. ২০২২ (মান ভিনু);
রা. বো. ২০২২ (মান ভিনু); য. বো. ২০২১]

(ক) আমরা জানি আপেক্ষিক আর্দ্রতা,

$$R = \frac{f}{F} \times 100\%$$

এখানে,

$$f = \text{শিশিরাঙ্ক} = 19.4^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ এবং}$$

$$F = 35^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ}$$

$$\text{এখন, } 20^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ} = 17.7 \text{ mmHg}$$

$$\text{এবং } 19^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ} = 16.5 \text{ mmHg}$$

$$\therefore 1^{\circ}\text{C তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্য সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বৃদ্ধি} = 17.7 - 16.5 = 1.2 \text{ mmHg}$$

$$\text{বা, } 0.4^{\circ}\text{C তাপমাত্রার জন্য সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বৃদ্ধি} = 1.2 \times 0.4 = 0.48 \text{ mmHg}$$

$$\text{অতএব, } 19.4^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ} = 16.5 + 0.48 = 16.98 \text{ mmHg}$$

$$\text{এবং } 35^{\circ}\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ} = 42.16 \text{ mmHg}$$

সুতরাং ঢাকার আপেক্ষিক আর্দ্রতা,

$$R = \frac{16.98}{42.16} \times 100\% = 40.3\%$$

(খ) আবার আমরা জানি শিশিরাজ্জ,

$$\begin{aligned}\therefore \theta &= \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2) \\ &= 35 - 1.6 \times (35 - 30) \\ &= 35 - 1.6 \times 5 = 27^\circ\text{C}\end{aligned}$$

চট্টগ্রামে,

$$\begin{aligned}\theta_1 &= \text{শুষ্ক বাত্বের তাপমাত্রা} \\ &= 35^\circ\text{C} \\ \theta_2 &= \text{সিক্ত বাত্বের তাপমাত্রা} \\ &= 30^\circ\text{C} \\ \theta &= \text{শিশিরাজ্জ} = ? \\ G &= \text{গ্লেইসারের উৎপাদক} = 1.60\end{aligned}$$

এখন 27°C শিশিরাজ্জে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ $= 20.78 \text{ mmHg}$

এবং 35°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ $= 42.16 \text{ mmHg}$

সুতরাং চট্টগ্রামে আপেক্ষিক আর্দ্রতা, $R = \frac{f}{F} \times 100\%$

$$\therefore R = \frac{20.78}{42.16} \times 100\% = 49.3\%$$

যেহেতু ঢাকার চেয়ে চট্টগ্রামে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি, সুতরাং ঢাকায় ঘাম দ্রুত শুকাবে।

১৮। কোনো বন্ধ ঘরের তাপমাত্রা 30°C , শিশিরাজ্জ 15°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 50%। ওই সময় ঘরের বাইরের তাপমাত্রা ছিল 26°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 65%। 30°C ও 26°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ যথাক্রমে 31.83 mmHg ও 25.25 mmHg , 30°C তাপমাত্রায় গ্লেইসারের উৎপাদক 1.65।

(ক) ওই ঘরের হাইগ্রোমিটারের আর্দ্র বাত্বের তাপমাত্রা কত?

(খ) যদি ঘরের একটি জানালা খুলে দেওয়া হয়, তবে জলীয় বাষ্প কোন দিকে প্রবাহিত হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [দি. বো. ২০২১]

(ক) আমরা জানি,

$$\theta_1 - \theta = G(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } \theta_1 - \theta_2 = \frac{\theta_1 - \theta}{G}$$

$$\text{বা, } \theta_2 = \theta_1 - \frac{\theta_1 - \theta}{G}$$

$$\begin{aligned}\therefore \theta_2 &= 30 - \frac{30 - 15}{1.65} = 30 - \frac{15}{1.65} \\ &= 30 - 9.09 = 20.9^\circ\text{C}\end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned}\theta_1 &= \text{শুষ্ক বাত্বের তাপমাত্রা} = 30^\circ\text{C} \\ \theta &= \text{শিশিরাজ্জ} = 15^\circ\text{C} \\ \theta_2 &= \text{আর্দ্র বাত্বের তাপমাত্রা} = ? \\ G &= 1.65\end{aligned}$$

(খ) 30°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ, $F_1 = 31.83 \text{ mmHg}$, আপেক্ষিক আর্দ্রতা $= 50\% = \frac{50}{100} = 0.5$

শিশিরাজ্জে জলীয় বাষ্পচাপ f_1 হলে, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, $R_1 = \frac{f_1}{F_1}$

$$\begin{aligned}\therefore f_1 &= R_1 F_1 = 0.5 \times 31.83 \\ &= 15.91 \text{ mmHg}\end{aligned}$$

ঘরের বাইরে 26°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ, $F_2 = 25.25 \text{ mmHg}$

আপেক্ষিক আর্দ্রতা $R_2 = 65\% = \frac{65}{100} = 0.65$

শিশিরাজ্জে জলীয় বাষ্পচাপ f_2 হলে, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, $R_2 = \frac{f_2}{F_2}$

$$\text{বা, } f_2 = R_2 \times F_2 = 0.65 \times 25.25 = 16.41 \text{ mmHg}$$

যেহেতু $f_2 > f_1$, সুতরাং জলীয় বাষ্প বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করবে।

১৯।

স্থান	শুষ্ক বাব থার্মোমিটার পাঠ	সিক্ত বাব থার্মোমিটার পাঠ
কুমিল্লা	20°C	12°C
স্থান	বায়ুর তাপমাত্রা	শিশিরাজ্জ
খুলনা	20°C	8.5°C

তাপমাত্রা	সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ
5.68°C	$6.856 \times 10^{-3} \text{ mHgP}$
8°C	$8.04 \times 10^{-3} \text{ mHgP}$
9°C	$8.61 \times 10^{-3} \text{ mHgP}$
20°C	$17.6 \times 10^{-3} \text{ mHgP}$

(ক) কুমিল্লায় শিশিরাজ্জ কত ? (20°C তাপমাত্রায় $G = 1.79$)

(খ) উদ্দীপকের আলোকে কোন স্থানটি অধিক আর্দ্র থাকবে ? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও।

[অভিন 'খ' সেট ২০১৮]

(ক) কুমিল্লায় শিশিরাজ্জ,

$$\begin{aligned}\theta &= \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2) \\ &= 20 - 1.79(20 - 12) \\ &= 5.68^\circ\text{C}\end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned}\theta_1 &= 20^\circ\text{C} \\ \theta_2 &= 12^\circ\text{C} \\ G &= 1.79 \\ \text{শিশিরাজ্জ, } \theta &= ?\end{aligned}$$

(খ) কুমিল্লায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা,

$$\begin{aligned}R_1 &= \frac{f}{F} \times 100\% \\ &= \frac{6.856 \times 10^{-3}}{17.6 \times 10^{-3}} \times 100\% = 38.95\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f &= \text{শিশিরাজ্জে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ} \\ &= 6.856 \times 10^{-3} \text{ mHgP} \\ F &= 20^\circ\text{C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ} \\ &= 17.6 \times 10^{-3} \text{ mHgP}\end{aligned}$$

$$\text{খুলনায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা, } R_2 = \frac{f'}{F'} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}(9 - 8)^\circ\text{C} &= 1^\circ\text{C তাপমাত্রা পার্থক্যে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পরিবর্তন} = (8.61 - 8.04) \times 10^{-3} \text{ mmHg} \\ &= 0.57 \times 10^{-3} \text{ mmHg}\end{aligned}$$

$$\therefore 0.5^\circ\text{C তাপমাত্রা পার্থক্যে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পরিবর্তন} = 0.57 \times 10^{-3} \times 0.5 = 0.28 \times 10^{-3} \text{ mmHg}$$

এখানে, শিশিরাজ্জ 8.5°C

$$\begin{aligned}\text{ফলে, } f' &= 8.04 \times 10^{-3} + 0.285 \\ &= 8.325 \times 10^{-3} \text{ mHgP}\end{aligned}$$

$$\text{এবং } F' = 17.6 \times 10^{-3} \text{ mHgP}$$

$$\therefore R_2 = \frac{8.325 \times 10^{-3}}{17.6 \times 10^{-3}} \times 100\% = 47.3\%$$

যেহেতু $R_2 > R_1$ সুতরাং খুলনায় আর্দ্রতা বেশি থাকবে।

২০।

$$\begin{aligned}P_x &= 4 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2} \\ V_x &= 4 \text{ litre} \\ T_x &= 600 \text{ K}\end{aligned}$$

X

$$\begin{aligned}P_y &= 8 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2} \\ V_y &= 8 \text{ litre} \\ T_y &= 650 \text{ K}\end{aligned}$$

Y

চিত্রে X ও Y সিলিন্ডারে কিছু গ্যাস আছে। যাদের ঘনত্ব $\rho \text{ kgm}^{-3}$ এবং ভর সমান।

(ক) X ও Y সিলিন্ডারের গ্যাসের গড় বর্গমূল বেগের তুলনা কর।



উন্নয়ন

- (খ) X ও Y পাত্র দুটিকে একটি নল দ্বারা যুক্ত করা হলে গ্যাসের অণুগুলো X পাত্র হতে Y পাত্রে যাবে কি?
তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

[দি. বো. ২০১৫]

(ক) আমরা জানি, $c = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$

X সিলিন্ডারের জন্য, $c_x = \sqrt{\frac{3P_x}{\rho}}$

Y সিলিন্ডারের জন্য, $c_y = \sqrt{\frac{3P_y}{\rho}}$

এখন, $\frac{c_x}{c_y} = \sqrt{\frac{P_x}{P_y}} = \frac{\sqrt{4 \times 10^5}}{\sqrt{8 \times 10^5}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\therefore c_x : c_y = 1 : \sqrt{2}$

(খ) $\frac{Y \text{ পাত্রের চাপ, } P_y}{X \text{ পাত্রের চাপ, } P_x} = \frac{8 \times 10^5}{4 \times 10^5} = 2$

$P_y = 2P_x$ যেহেতু ভর ও ঘনত্ব একই এবং $P_y > P_x$

অতএব, নল দ্বারা X ও Y পাত্র দুটি যুক্ত করলে Y পাত্র হতে গ্যাস X পাত্রের দিকে যাবে।

আবার, গ্যাসের ভর ও ঘনত্ব সমান বলে পাত্রদ্বয় যুক্ত করলে সম্মিলিত অবস্থায় চাপ, তাপমাত্রা ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটবে।

২১। বিজ্ঞানের ছাত্রী জ্যোতি আর্দ্রতামাপক যন্ত্রের সাহায্যে দুপুরের তাপমাত্রা পেল 32°C । ওই দিনের শিশিরাঙ্ক 10°C জেনে সে আপেক্ষিক আর্দ্রতা পেল 75%। আবার ওই দিন সন্ধ্যায় বায়ুর তাপমাত্রা দেখতে পেল 20°C । (10°C তাপমাত্রার সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ $9.22 \times 10^{-3} \text{ m Hg}$, 20°C -এ সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ $17.54 \times 10^{-3} \text{ m Hg}$)

(ক) উদ্দীপকের আলোকে দুপুরের বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ বের কর।

(খ) জ্যোতির মনে হলো দুপুরের তুলনায় সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি ঘাম শুকাচ্ছে—উদ্দীপকের আলোকে গাণিতিকভাবে যতামত বিশ্লেষণ কর।

[সি. বো. ২০১৬]

(ক) আমরা জানি,

$$R = \frac{f}{F} \times 100\%$$

বা, $75\% = \frac{9.22 \times 10^{-3}}{F} \times 100\%$

বা, $F = \frac{9.22 \times 10^{-3}}{0.75}$

$$= 12.3 \times 10^{-3}$$

$$= 1.23 \times 10^{-2} \text{ mHg}$$

এখানে,

আপেক্ষিক আর্দ্রতা, $R = 75\%$

f = শিশিরাঙ্কে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ

$$= 9.22 \times 10^{-3} \text{ mHg}$$

F = বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ = ?

(খ) সন্ধ্যায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা R' হলে,

$$R' = \frac{9.22 \times 10^{-3}}{17.54 \times 10^{-3}} \times 100\%$$

$$= 52.57\%$$

এখানে,

শিশিরাঙ্কে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ = $9.22 \times 10^{-3} \text{ mHg}$

20°C এ সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ = $17.54 \times 10^{-3} \text{ mHg}$

যেহেতু $R' < R$

ফলে সন্ধ্যায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হওয়ায়, বায়ুস্থ জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম। ফলে বাষ্পায়ন বেশি হয়। শরীরের ঘাম বাষ্পীভূত হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় সুস্থতা আমাদের শরীর থেকে সংগ্রহ করে ফলে শরীর ঠাণ্ডা হয়।

২২। কোনো একদিন ল্যাবরেটরিতে সিন্ত ও শুষ্ক বায়ু আর্দ্রতামাপক যন্ত্রের শুষ্ক বায়ুর পাঠ 30°C এবং সিন্ত বায়ুর পাঠ 28°C পাওয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পচাপ ও গ্লেইসারের উৎপাদকের মান নিচের সারণি ১-এ প্রদত্ত হলো :

সারণি ১

তাপমাত্রা	সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পচাপ (mmHg)	গ্লেইসারের উৎপাদক
26°C	25.21×10^{-3}	1.69
28°C	28.35×10^{-3}	1.67
29°C	29.93×10^{-3}	1.66
30°C	31.83×10^{-3}	1.65

(ক) ল্যাবরেটরিতে ওই দিন আপেক্ষিক আর্দ্রতা কত ছিল? নির্ণয় কর।

(খ) যদি ওই দিন তাপমাত্রা হঠাৎ 1°C হ্রাস পায় তবে শিশিরাঙ্কের পরিবর্তন কীরূপ হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

[ঢা. বো. ২০১৭]

(ক) শিশিরাঙ্ক,

$$\begin{aligned}\theta &= \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2) \\ &= 30 - 1.65(30 - 28) \\ &= 26.7^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned}\theta_1 &= 30^{\circ}\text{C} \\ \theta_2 &= 28^{\circ}\text{C} \\ G &= 1.65\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}28^{\circ}\text{C} - 26^{\circ}\text{C} \text{ বা } 2^{\circ}\text{C} \text{ তাপমাত্রা পার্থক্যে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পার্থক্য} &= (28.35 - 25.21) \times 10^{-3} \text{ mmHg} \\ &= 3.14 \times 10^{-3} \text{ mmHg}\end{aligned}$$

$$\therefore 1^{\circ}\text{C} \text{ তাপমাত্রার পার্থক্যে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পার্থক্য} = 1.57 \times 10^{-3} \text{ mmHg}$$

$$\therefore 0.7^{\circ}\text{C} \text{ তাপমাত্রার পার্থক্যে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পার্থক্য} = 0.7 \times 1.57 \times 10^{-3} \text{ mmHg}$$

শিশিরাঙ্ক বা 26.7°C বা $(26^{\circ}\text{C} + 0.7^{\circ}\text{C})$ তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পচাপ,

$$\begin{aligned}f &= 25.21 \times 10^{-3} + 0.7 \times 1.57 \times 10^{-3} \\ &= 26.31 \times 10^{-3} \text{ mmHg}\end{aligned}$$

30°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পচাপ,

$$F = 31.83 \times 10^{-3} \text{ mmHg}$$

সুতরাং আপেক্ষিক আর্দ্রতা,

$$\begin{aligned}R &= \frac{f}{F} \times 100\% \\ &= \frac{26.31 \times 10^{-3}}{31.83 \times 10^{-3}} \times 100\% \\ &= 82.65\%\end{aligned}$$

(খ) বায়ুর তাপমাত্রা 1°C হ্রাস পেলে শুষ্ক বায়ুর তাপমাত্রা, $\theta_1 = 30^{\circ}\text{C} - 1^{\circ}\text{C} = 29^{\circ}\text{C}$ হবে।

এক্ষেত্রে, গ্লেইসারের উৎপাদক $G = 1.66$

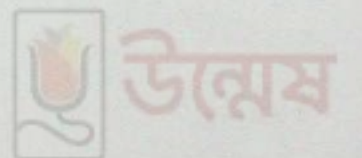
$$\begin{aligned}\text{শিশিরাঙ্ক, } \theta' &= \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2) \\ &= 29 - 1.66(29 - 28) \\ &= 27.34^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

পূর্বের শিশিরাঙ্ক, $\theta = 26.7^{\circ}\text{C}$

সুতরাং শিশিরাঙ্কের বৃদ্ধি,

$$\begin{aligned}\Delta\theta &= \theta' - \theta \\ &= (27.34 - 26.7)^{\circ}\text{C} \\ &= 0.64^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

অর্থাৎ, শিশিরাঙ্ক 0.64°C বৃদ্ধি পাবে।



সার-সংক্ষেপ

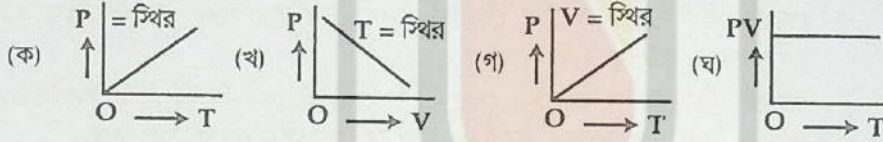
আদর্শ গ্যাস	:	যেসব গ্যাস গ্যাসের গতিতত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্যসমূহ মেনে চলে এবং সকল তাপমাত্রায় ও চাপে বয়েল ও চার্লসের সূত্র মেনে চলে তাদেরকে আদর্শ গ্যাস বলে।
গ্যাসের চলরাশি	:	চাপ, আয়তন এবং তাপমাত্রা এই তিনটিকে গ্যাসের চলরাশি বলে বলে।
গ্যাস	:	সাধারণ তাপমাত্রা ও চাপে যেসব পদার্থ বায়বীয় অবস্থায় থাকে তাদেরকে গ্যাস বলে। বর্তমান প্রচলিত মত অনুসারে সংকট তাপমাত্রার ওপরে কোনো পদার্থের বায়বীয় অবস্থার নাম গ্যাস।
অ্যাভোগ্যাড্রোর প্রকল্প	:	অ্যাভোগ্যাড্রোর প্রকল্প অনুসারে এক মোল বা এক গ্রাম অণু ভরের সকল গ্যাসের আয়তন, একই চাপ ও তাপমাত্রায় সমান এবং স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় এই আয়তন 22.4 লিটার। গ্যাসের ঘনত্বের সমীকরণ— (ক) স্থির চাপে একটি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের ঘনত্ব তার পরম তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক। (খ) স্থির তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের চাপ তার ঘনত্বের সমানুপাতিক।
R-এর একক	:	R-এর একক হলো জুল কেলভিন ⁻¹ মোল ⁻¹ ($\text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$)।
R-এর মান	:	স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং চাপে R-এর মান $8.314 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$ ।
গড় বেগ	:	কোনো একটি বস্তু অসম বেগে গমন করলে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং মোট সময়ের ভাগফলকে গড় বেগ বলে। আবার দুই বা ততোধিক বেগের গড় মানকে গড় বেগ বলে।
হাইগ্রোমিটার	:	বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে আর্দ্রতা মান যন্ত্র বা হাইগ্রোমিটার বলে।
আর্দ্র বা সিক্ত ও শুষ্ক বায়ুর হাইগ্রোমিটার	:	এটি সরল হাইগ্রোমিটার। সাধারণত আবহাওয়া অফিস ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা সম্বন্ধে দ্রুত মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়।
তাপ	:	তাপ এক প্রকার শক্তি যা গরম বা উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু হতে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুতে তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে সঞ্চারিত হয়।
গ্যাসীয় সূত্রাবলি :		
(১) বয়েলের সূত্র	:	তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন তার চাপের ব্যস্তানুপাতিক।
(২) চার্লসের সূত্র	:	স্থির চাপে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন 0°C থেকে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য এর 0°C তাপমাত্রার আয়তনের নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ $\frac{1}{273}$ অংশ বা 0.00366 অংশ পরিবর্তিত হয়।
(৩) চাপীয় সূত্র	:	স্থির আয়তনে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ 0°C থেকে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য এর 0°C তাপমাত্রার চাপের নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ $\frac{1}{273}$ অংশ পরিবর্তিত হয়।
পরম শূন্য তাপমাত্রা	:	স্থির চাপে একটি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের তাপমাত্রা ক্রমশ কমাতে থাকলে চার্লসের সূত্রানুযায়ী যে তাপমাত্রায় পৌঁছে তার আয়তন শূন্য হয় ও গ্যাসের গতিশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় তাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলে।
সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক, R	:	এক মোল আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়ালে তা যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করে তাকে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলে।
গড় বর্গ বেগ	:	দুই বা ততোধিক বেগের বর্গের গড় মানকে গড় বর্গ বেগ বলে।
গড় বর্গ বেগের বর্গমূল বা মূল গড় বর্গবেগ	:	দুই বা ততোধিক বেগের বর্গের গড় মানের বর্গমূলকে গড় বর্গবেগের বর্গমূল বা মূল গড় বর্গবেগ বলে।
গড় মুক্ত পথ	:	পরপর ধাক্কাগুলোর ভেতর একটি অণু যে গড় মুক্ত পথ অতিক্রম করে তাকে গড় মুক্ত পথ বলে।

শিশিরাজক	:	যে তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু এর মধ্যে অবস্থিত জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়, সেই তাপমাত্রাকে শিশিরাজক বলে।
পরম আর্দ্রতা	:	বায়ুর প্রতি একক আয়তনে জলীয় বাষ্পের ভরকে ওই স্থানের পরম আর্দ্রতা বলে।
শক্তির সমবিভাজন নীতি	:	কোনো গভীর সংস্থার মোট শক্তি তাপীয় সাম্যাবস্থায় প্রতিটি স্বাধীনতার মাত্রার মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয় এবং প্রতিটি স্বাধীনতার মাত্রার শক্তির পরিমাণ $= \frac{1}{2} kT$ ।
স্বাধীনতার মাত্রা	:	একটি বস্তুর গতিশীল অবস্থা বা অবস্থান সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য যত সংখ্যক স্বাধীন চলরাশির প্রয়োজন হয় তাকে স্বাধীনতার মাত্রা বলে।
প্রমাণ চাপ	:	সমুদ্রপৃষ্ঠে 45° অক্ষাংশে 273 K তাপমাত্রায় উল্লম্বভাবে অবস্থিত 760 mm উচ্চতাবিশিষ্ট শুষ্ক ও বিশুদ্ধ পারদস্তম্ভ যে চাপ দেয় তাকে প্রমাণ চাপ বলে।
প্রমাণ তাপমাত্রা	:	যে তাপমাত্রায় প্রমাণ চাপে অর্থাৎ 760 mm পারদ চাপে বরফ গলে পানিতে পরিণত হয় বা পানি জমে বরফে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে প্রমাণ তাপমাত্রা বলে।
বাষ্পচাপ	:	তরল থেকে নির্গত বাষ্প আধারের গায়ে যে চাপ প্রয়োগ করে তাকে বাষ্পচাপ বলে।
বায়ুচাপ	:	বায়ুতে অণুসমূহ অবিরত ইতস্তত ছুটছুটি করার ফলে পাত্রের একক ক্ষেত্রফলের উপর যে বল প্রয়োগ করে তাকে বায়ুচাপ বলে।
এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ	:	0°C তাপমাত্রায় 45° অক্ষাংশে সমুদ্র সমতলে যে পরিমাণ বায়ুচাপ 760 mm পারদস্তম্ভের চাপের সমান হয়, তাকে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বা এক বায়ুচাপ (1 atm) বলে।
সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ	:	কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো আবদ্ধ স্থানের বাষ্প যে সর্বাধিক চাপ প্রয়োগ করে তাকে সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ বলে।
অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ	:	কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো আবদ্ধ স্থানের বাষ্প যদি সর্বাধিক বাষ্পচাপ অপেক্ষা কম চাপ প্রয়োগ করে তবে তাকে অসম্পৃক্ত বাষ্প চাপ বলে।
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	:	কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে ওই তাপমাত্রায় ওই আয়তনের বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন হয় তাদের অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তির সার-সংক্ষেপ

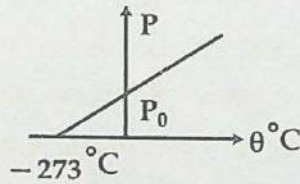
- ১। বয়েলের সূত্র সমোষ্ণ প্রক্রিয়া মেনে চলে। আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ $PV = nRT$
- ২। পরম শূন্য তাপমাত্রা হচ্ছে 0 K বা -273°C । স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের জন্য $P \propto \rho$
- ৩। কোনো গ্যাসের অণুগুলোর গড় গতিশক্তি, $\bar{E} = \frac{3}{2} kT$ । সম্পৃক্ত বাষ্প বয়েল ও চার্লসের সূত্র মানে না।
- ৪। সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক R -এর মান হলো $8.31\text{ JK}^{-1}\text{ mole}^{-1}$ । অসম্পৃক্ত বাষ্প বয়েল ও চার্লসের সূত্র মানে।
- ৫। প্রমাণ চাপের ক্ষেত্রে সমুদ্রপৃষ্ঠের 45° অক্ষাংশকে বিবেচনা করা হয়।
- ৬। নাইট্রোজেন গ্যাসের ক্ষেত্রে $\gamma = 1.4$, যা সকল দ্বিপরিমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ৭। T তাপমাত্রায় আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে অণুর গড় গতিশক্তি $\frac{3}{2} kT$
- ৮। কোনো গ্যাসের মূল গড় বর্গবেগ এবং পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক।
- ৯। 27°C তাপমাত্রায় 4 g অক্সিজেনের মোট গতিশক্তি 467.78 J
- ১০। একটি আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা T হতে বৃদ্ধি করে $2T$ করা হলে অণুগুলোর গড়বেগ দ্বিগুণ হবে; গতিশক্তি দ্বিগুণ হবে।
- ১১। স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে নাইট্রোজেনের ঘনত্ব 1.25 kgm^{-3} হলে মূল গড় বর্গবেগ 493.07 ms^{-1}
- ১২। গ্যাসের চলরাশি হলো তাপমাত্রা, আয়তন ও চাপ। আর্দ্রতা গুণাঙ্কের একক Nsm^{-2}
- ১৩। অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ f এবং সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ F হলে $f < F$ হয়। গড় বেগ মূল গড় বর্গবেগ অপেক্ষা কিছু কম।
- ১৪। দ্বিপরিমাণু গ্যাস অণুর স্বাধীনতার মাত্রা ৫, বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভবনের জন্য ঝড় হয়। বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে বাষ্পায়ন হবে দ্রুতগতিতে। বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চেয়ে সম্পৃক্ত বাষ্প কতখানি তাই আপেক্ষিক আর্দ্রতা। হালকা অণুগুলোর মূল গড় বর্গবেগ ভারী অণুর মূল গড় বর্গবেগ অপেক্ষা বেশি।

- ১৫। বাস্তব গ্যাস নিম্ন চাপে ও উচ্চ তাপমাত্রায় আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে।
- ১৬। সিক্ত ও শুষ্ক বায়ু আর্দ্রতামাপক যন্ত্রের দুই থার্মোমিটারের তাপমাত্রার পার্থক্য হঠাৎ বেড়ে গেলে বুঝা যায় ওই স্থানে আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস পেয়েছে। তখন ভেজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়ে।
- ১৭। কোনো গ্যাসের একক আয়তনে অণুগুলোর গতিশক্তি $1.52 \times 10^5 \text{ J}$ হলে গ্যাসের চাপ হবে 1 atm । জলীয় বাষ্পের সংকট তাপমাত্রা 361°C । একই তাপমাত্রায় বিভিন্ন গ্যাসের অণুগুলোর গতিশক্তি সমান।
- ১৮। আপেক্ষিক আর্দ্রতা 100% হলে শিশিরাক্ত বায়ুর তাপমাত্রার সমান হবে?
- ১৯। 30°C তাপমাত্রায় একটি গ্যাসকে স্থির চাপে উত্তপ্ত করে আয়তন তিনগুণ করা হলে গ্যাসটির চূড়ান্ত তাপমাত্রা 636°C এবং ইহা চার্লসের সূত্র মেনে চলে। অণুর বেগ বর্গের ভর ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে।
- ২০। গড় মুক্তপথ—
(ক) একক আয়তনে গ্যাসের অণুর সংখ্যার সমানুপাতিক (খ) প্রতিটি অণুর ব্যাসের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক
(গ) গ্যাসের ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক (ঘ) তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক।
- ২১। অসম্পৃক্ত বাষ্প চাপের ক্ষেত্রে (ক) বয়েলের ও চার্লসের সূত্র মেনে চলে (খ) ঠাণ্ডা করতে থাকলে ধীরে ধীরে চাপ কমে। গড় মুক্তপথ ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক এবং অণুর ব্যাসের ব্যস্তানুপাতিক।
- ২২। পর্বতের চূড়ায় বায়ুর চাপ কম, পানির স্ফুটনাঙ্ক কম তাই রান্না করা কঠিন। $c_{rms} \propto \sqrt{T}$
- ২৩। আদর্শ গ্যাসের বৈশিষ্ট্য হলো—
(ক) গ্যাসের গতিতত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্য মেনে চলে;
(খ) অণুসমূহের মধ্যে কোনো আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নেই;
(গ) যেকোনো তাপমাত্রা ও চাপে $PV = nRT$ সমীকরণ মেনে চলে।
- ২৪। নিচের (ক) লেখচিত্রটি আদর্শ গ্যাসের আচরণকে সমর্থন করে কিন্তু অন্যগুলো সমর্থন করে না।



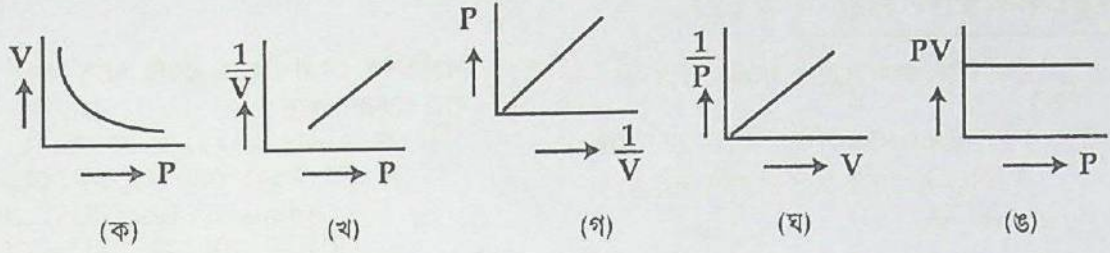
- ২৫। স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে $PV - P$ লেখচিত্র হলো—

- ২৬। আদর্শ গ্যাসের চাপ, $P = \frac{1}{3} \rho c^2$ । নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রায় বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে।
- ২৭। $\frac{PV}{2} = RT$, গ্যাস সমীকরণে V নির্দেশ করে 2 mole গ্যাসের আয়তন। গড় মুক্তপথ λ পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক ($\lambda \propto T$)। জলীয় বাষ্প যত বেশি হবে ঘনত্ব তত কমবে, বাষ্পায়ন তত কম হবে।
- ২৮। গ্যাসের পরিবর্তনশীল চলকগুলোর জন্য নিচের লেখচিত্রটি প্রযোজ্য।



- ২৯। আণবিক গতিশক্তি তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের ক্ষেত্রে $\rho \propto \frac{1}{T}$
- ৩০। প্রত্যেক অণুর স্বাধীনতার মাত্রার গড় শক্তির পরিমাণ $\frac{1}{2} kT$ । তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে সম্পৃক্ত বাষ্পকে অসম্পৃক্ত করা যায়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় অণুর ভর যত কম হবে অধিক বেগসম্পন্ন অণুর সংখ্যা তত বেশি হবে।
- ৩১। জলীয় বাষ্পের ঘনত্বের সাথে বায়ুর চাপের সম্পর্ক হলো $\rho \propto P$ । তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে আবার জলীয় বাষ্পের চাপ বেড়ে যায়।
- ৩২। আর্দ্রতামাপক যন্ত্রে দুই থার্মোমিটারের পাঠের পার্থক্য—
(ক) হঠাৎ হ্রাস পেলে ঝড় হতে পারে।
(খ) ধীরে ধীরে কমলে বৃষ্টি হতে পারে।
(গ) খুব কম হলে আবহাওয়া আর্দ্র হয়।
(ঘ) খুব বেশি হলে আবহাওয়া শুষ্ক হয়।

৩৩। স্থির তাপমাত্রায় গ্যাসের চাপ ও আয়তনের লেখচিত্র হলো—



৩৪। নিম্ন তাপমাত্রা ও উচ্চ চাপে বয়েলের সূত্র প্রযোজ্য নয়।

৩৫। স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ ও তাপমাত্রার লেখচিত্র—



৩৬। স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় 1 মোল বা 1 গ্রাম অণু ভরের সকল গ্যাসের আয়তন 22.4 লিটার।

৩৭। স্থির চাপে $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{T_2}{T_1}$ এবং স্থির তাপমাত্রায় $\frac{P_1}{P_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$ ।

৩৮। এক মোল আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি বাড়ালে তা যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করে তাকে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলে। এর একক $\text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$ ।

৩৯। 45° অক্ষাংশে 273 K তাপমাত্রায় উল্লম্বভাবে অবস্থিত 760 mm উচ্চতাবিশিষ্ট শূন্য ও বিশুদ্ধ পারদ স্তম্ভ যে চাপ দেয় তাকে প্রমাণ চাপ বলে।

৪০। পরম শূন্য তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন শূন্য হয় এবং গতিশক্তি লোপ পায়।

৪১। 1730 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বার্নোলি সর্বপ্রথম গ্যাসের গতি তত্ত্বের সাহায্যে গ্যাসের সূত্রাবলি ব্যাখ্যা করেন।

৪২। গ্যাসের চাপ একক আয়তনের গতিশক্তির দুই-তৃতীয়াংশ।

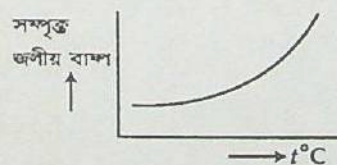
৪৩। গ্যাস অণুগুলোর আয়তন ও এদের মধ্যকার আকর্ষণ বল বিবেচনা করে ভ্যান ডার ওয়ালস আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করেন—

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

৪৪। এক পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা $f = 3$ এবং গ্যাসের দুই আপেক্ষিক তাপের অনুপাত $\gamma = 1.67$, দ্বিপারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে $f = 5$ এবং $\gamma = 1.40$ এবং ত্রি-পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে $f = 6$ এবং $\gamma = 1.33$ ।

৪৫। চাপের একক নিউটন/মিটার² (Nm^{-2}) বা প্যাসকেল (Pa)। প্রতি বর্গমিটারে এক নিউটন বলকে এক প্যাসকেল বলে।

৪৬। সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ ও তাপমাত্রার সম্পর্ক লেখচিত্র—



৪৭। সম্পৃক্ত বাষ্প সর্বাধিক চাপ প্রয়োগ করে। এটি একটি আবদ্ধ স্থানে তৈরি করা যায়।

৪৮। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও শিশিরাক্রের মধ্যে সম্পর্ক হলো, $R = \frac{f}{F} \times 100\%$ ।

